

Grado en

Business Data Analytics

Informe final

Reto 10

Curso: 3º 2024-2025

Equipo: Verde Oscuro

URL del repositorio en GitHub: https://github.com/xaabizulu/24_25_3_R10_Verde_Oscuro.git

Autores:

- Aitana Abad Portuondo
- Jon Ander Jiménez Ríos
- Martin Orive Valle
- Guillermo Rubio Ramírez
- Xabier Zulueta Zarate

24-25_3_R10_Verde_Oscuro

Índice

Capítulo 1 : Introducción	11
Capítulo 2 : Identificar la problemática	12
2.1 Sobre el cliente.....	12
2.2 Sobre la problemática	12
2.3 Objetivos.....	13
2.4 Estado del arte	13
Capítulo 3 : Carga y Preprocesamiento de datos	15
3.1 Fuentes de datos utilizadas.....	15
3.2 Procesamiento de los datos	16
3.2.1 Unión de tablas de la base de datos sobre prendas	16
3.2.2 Procesamiento, selección y transformación de variables sobre variantes.....	16
Capítulo 4 : Creación y análisis del Grafo	22
4.1 Introducción y justificación del grafo	22
4.2 Selección de características y creación de nodos, aristas y pesos	22
4.3 Análisis del grafo	23
4.4 Obtención de looks mediante algoritmos de grafos	27
Capítulo 5 : Análisis UX.....	29
5.1 Análisis UX y UI.....	29
5.2 Análisis del proceso web y 'pain-points'	30
5.3 Líneas de mejora a través de Google Tag Manager	32
5.4 Propuestas de mejora	33
Capítulo 6 : Modelización GNN	35
6.1 Introducción	35
6.2 Preparación de los datos.....	35
6.3 Modelización.....	36
6.4 Predicción.....	37
6.5 Limitaciones.....	38
Capítulo 7 : Conclusiones y áreas de mejora	39
Capítulo 8 : Implicaciones legales y éticas	40
Capítulo 9 : Bibliografía	41

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Distribución de valores de características numéricas. Fuente: Elaboración propia	18
Ilustración 2: Distribución de valores de característica 'adventurous'. Fuente: Elaboración propia	18
Ilustración 3: Distribución de valores de característica 'style'. Fuente: Elaboración propia	19
Ilustración 4: Distribución de valores de características relacionadas con tipo de prenda (1). Fuente: Elaboración propia	19
Ilustración 5: Distribución de valores de características relacionadas con tipo de prenda (2). Fuente: Elaboración propia	20
Ilustración 6: Distribución de pesos de las aristas. Fuente: Elaboración propia	24
Ilustración 7: Visualización de prenda representada como 'Nodo 73'. Fuente: Grok.	26
Ilustración 8: Visualización de comunidades y del nodo 73. Fuente: Elaboración propia.	27
Ilustración 9: Look con mejor puntuación. Fuente: 'Grok'	28
Ilustración 10: Distribución de páginas de abandono. Fuente: Elaboración propia	31
Ilustración 11: Comparación del tiempo medio de los usuarios en cada sección. Fuente: Elaboración propia	31
Ilustración 12: Diagrama de Sankey que muestra el recorrido del cuestionario de los usuarios. Fuente: Elaboración propia	32
Ilustración 13: Ejemplo simplicidad Lookiero – Organización, Reducción y Confianza. Fuente: Página web Lookiero	52
Ilustración 14: Ejemplo simplicidad Lookiero – Emociones. Fuente: Página web Lookiero	52
Ilustración 15: Ejemplo simplicidad Lookiero – Contexto. Fuente: Página web Lookiero	52
Ilustración 16: Ejemplo simplicidad Lookiero – Aprendizaje. Fuente: Página web Lookiero	53
Ilustración 17: Ejemplo simplicidad Lookiero – Aprendizaje. Fuente: Página web Lookiero	53
Ilustración 18: Ejemplo simplicidad Lookiero – Emociones. Fuente: Página web Lookiero	54
Ilustración 19: Ejemplo simplicidad Lookiero - Emociones. Fuente: Página web Lookiero	54
Ilustración 20: Ejemplo simplicidad Lookiero – Diferencias. Fuente: Página web Lookiero	55
Ilustración 21: Ejemplo usabilidad Lookiero – Informa al usuario. Fuente: Página web Lookiero	56
Ilustración 22: Ejemplo usabilidad Lookiero – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Lookiero	57
Ilustración 23: Ejemplo usabilidad Lookiero – Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Lookiero	57
Ilustración 24: Ejemplo usabilidad Lookiero – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Outfittery	57
Ilustración 25: Ejemplo usabilidad Lookiero – Muestra los errores. Fuente: Página web Lookiero	58
Ilustración 26: Ejemplo usabilidad Lookiero – Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Lookiero	58
Ilustración 27: Ejemplo usabilidad Lookiero – Estética simple. Fuente: Página web Lookiero ..	59
Ilustración 28: Ejemplo usabilidad Lookiero – Ayuda a identificar errores. Fuente: Página web Lookiero	59
Ilustración 29: Ejemplo usabilidad Lookiero – Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Lookiero	59
Ilustración 30: Ejemplo simplicidad Zara – Organización. Fuente: Página web Zara	61
Ilustración 31: Ejemplo simplicidad Zara – Reducción. Fuente: Página web Zara	61
Ilustración 32: Ejemplo simplicidad Zara – Organización y Tiempo. Fuente: Página web Zara ..	61
Ilustración 33: Ejemplo simplicidad Zara – Confianza. Fuente: Página web Zara	62
Ilustración 34: Ejemplo simplicidad Zara – Emociones. Fuente: Página web Zara	62

Ilustración 35: Ejemplo simplicidad Zara – Contexto. Fuente: Página web Zara	62
Ilustración 36: Ejemplo simplicidad Zalando – Emociones. Fuente: Página web Zalando	63
Ilustración 37: Ejemplo simplicidad Zalando – Reducción. Fuente: Página web Zalando.....	64
Ilustración 38: Ejemplo simplicidad Zalando – Organización. Fuente: Página web Zalando	64
Ilustración 39: Ejemplo simplicidad Zalando – Contexto. Fuente: Página web Zalando	64
Ilustración 40: Ejemplo simplicidad Zalando – Aprendizaje. Fuente: Página web Zalando	65
Ilustración 41: Ejemplo simplicidad Zalando – Diferencias. Fuente: Página web Zalando	65
Ilustración 42: Ejemplo usabilidad Zara – Informa al usuario. Fuente: Página web Zara.....	67
Ilustración 43: Ejemplo usabilidad Zara – Informa al usuario. Fuente: Página web Zara.....	67
Ilustración 44: Ejemplo usabilidad Zara –Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zara	68
Ilustración 45: Ejemplo usabilidad Zara – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zara	68
Ilustración 46: Ejemplo usabilidad Zara – Muestra los errores. Fuente: Página web Zara	68
Ilustración 47: Ejemplo usabilidad Zara – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Zara.....	69
Ilustración 48: Ejemplo usabilidad Zara – Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Zara.....	69
Ilustración 49: Ejemplo usabilidad Zara – Estética simple. Fuente: Página web Zara	69
Ilustración 50: Ejemplo usabilidad Zara – Ayuda a identificar errores. Fuente: Página web Zara	70
Ilustración 51: Ejemplo usabilidad Zalando – Informa al usuario. Fuente: Página web Zalando	70
Ilustración 52: Ejemplo usabilidad Zalando – Informa al usuario. Fuente: Página web Zalando	70
Ilustración 53: Ejemplo usabilidad Zalando – Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Zalando.....	70
Ilustración 54: Ejemplo usabilidad Zalando – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zalando	71
Ilustración 55: Ejemplo usabilidad Zalando - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zalando	71
Ilustración 56: Ejemplo usabilidad Zalando – Muestra los errores. Fuente: Página web Zalando	71
Ilustración 57: Ejemplo usabilidad Zalando – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Zalando .	71
Ilustración 58: Ejemplo usabilidad Zalando - Piensa en los nuevos y los fieles. Fuente: Página web Zalando	72
Ilustración 59: Ejemplo usabilidad Zalando - Piensa en los nuevos y los fieles. Fuente: Página web Zalando	72
Ilustración 60: Ejemplo usabilidad Zalando – Estética simple. Fuente: Página web Zalando	72
Ilustración 61: Ejemplo usabilidad Zalando – Ayuda a que identifiquen errores. Fuente: Página web Zalando	73
Ilustración 62: Ejemplo usabilidad Zalando – Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Zalando.....	73
Ilustración 63: Ejemplo simplicidad Outfittery – Reducción. Fuente: Página web Outfittery	75
Ilustración 64: Ejemplo simplicidad Outfittery - Organización. Fuente: Página web Outfittery ..	75
Ilustración 65: Ejemplo simplicidad Outfittery – Contexto. Fuente: Página web Outfittery	75
Ilustración 66: Ejemplo simplicidad Outfittery - Emociones. Fuente: Página web Outfittery	75
Ilustración 67: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Reducción. Fuente: Página web Stich Fix.....	77
Ilustración 68: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Organización. Fuente: Página web Stich Fix	77
Ilustración 69: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Emociones. Fuente: Página web Stich Fix	77
Ilustración 70: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Emociones. Fuente: Página web Stich Fix	78
Ilustración 71: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Emociones: Página web Stich Fix	78
Ilustración 72: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Aprendizaje Fuente: Página web Stich Fix.....	78
Ilustración 73: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Tiempo. Fuente: Página web Stich Fix	79
Ilustración 74: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Confianza. Fuente: Página web Stich Fix.....	79
Ilustración 75: Ejemplo simplicidad Stich Fix- Diferencias. Fuente: Página web Stich Fix.....	80

Ilustración 76: Ejemplo usabilidad Outfittery – Informa al usuario. Fuente: Página web Outfittery	81
Ilustración 77: Ejemplo usabilidad Outfittery – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Outfittery	82
Ilustración 78: Ejemplo usabilidad Outfittery – Que se entere de lo que hace. Fuente: Página web Outfittery	82
Ilustración 79: Ejemplo usabilidad Outfittery – Muestra los errores. Fuente: Página web Outfittery	82
Ilustración 80: Ejemplo usabilidad Outfittery – Piensa en los fieles y en los nuevos. Fuente: Página web Outfittery	83
Ilustración 81: Ejemplo usabilidad Outfittery – Estética simple. Fuente: Página web Outfittery	83
Ilustración 82: Ejemplo usabilidad Outfittery – Ayuda a que identifiquen errores. Fuente: Página web Outfittery	83
Ilustración 83: Ejemplo usabilidad Outfittery - Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Outfittery	84
Ilustración 84: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Informa al usuario. Fuente: Página web Stitch Fix	84
Ilustración 85: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Stitch Fix	84
Ilustración 86: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Stitch Fix	84
Ilustración 87: Ejemplo usabilidad Stitch Fix - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Stitch Fix	85
Ilustración 88: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Muestra los errores. Fuente: Página web Stitch Fix	85
Ilustración 89: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Stitch Fix	85
Ilustración 90: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Estética simple. Fuente: Página web Stitch Fix	85
Ilustración 91: Ejemplo usabilidad Stitch Fix - Ayuda a que identifiquen errores. Fuente: Página web Stitch Fix	86
Ilustración 92: Ejemplo usabilidad Stitch Fix - Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Stitch Fix	86
Ilustración 93: Ejemplo simplicidad Netflix - Organización. Fuente: Página web Netflix	88
Ilustración 94: Ejemplo simplicidad Netflix - Emociones. Fuente: Página web Netflix	88
Ilustración 95: Ejemplo simplicidad Netflix - Organización. Fuente: Página web Netflix	88
Ilustración 96: Ejemplo simplicidad Netflix - Reducción. Fuente: Página web Netflix	89
Ilustración 97: Ejemplo simplicidad Netflix - Contexto. Fuente: Página web Netflix	89
Ilustración 98: Ejemplo simplicidad Netflix - Tiempo. Fuente: Página web Netflix	89
Ilustración 99: Ejemplo simplicidad Netflix - Tiempo. Fuente: Página web Netflix	89
Ilustración 100: Ejemplo simplicidad Netflix - Tiempo. Fuente: Página web Netflix	89
Ilustración 101: Ejemplo simplicidad Netflix - Emociones. Fuente: Página web Netflix	90
Ilustración 102: Ejemplo simplicidad Netflix - Aprendizaje. Fuente: Página web Netflix	90
Ilustración 103: Ejemplo simplicidad Netflix - Diferencias. Fuente: Página web Netflix	90
Ilustración 104: Ejemplo simplicidad Spotify - Organización. Fuente: Página web Spotify	92
Ilustración 105: Ejemplo simplicidad Spotify - Organización. Fuente: Página web Spotify	92
Ilustración 106: Ejemplo simplicidad Spotify - Diferencias. Fuente: Página web Spotify	93
Ilustración 107: Ejemplo simplicidad Spotify - Tiempo. Fuente: Página web Spotify	93
Ilustración 108: Ejemplo simplicidad Spotify - Emociones. Fuente: Página web Spotify	94
Ilustración 109: Ejemplo simplicidad Spotify - Contexto. Fuente: Página web Spotify	94
Ilustración 110: Ejemplo simplicidad Spotify - Reducción. Fuente: Página web Spotify	94
Ilustración 111: Ejemplo simplicidad Spotify - Emociones. Fuente: Página web Spotify	95
Ilustración 112: Ejemplo simplicidad Spotify - Emociones. Fuente: Página web Spotify	95
Ilustración 113: Ejemplo usabilidad Netflix – Informa al usuario. Fuente: Página web Netflix ...	97

Ilustración 114: Ejemplo usabilidad Netflix – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Netflix.....	97
Ilustración 115: Ejemplo usabilidad Netflix - Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Netflix.....	97
Ilustración 116: Ejemplo usabilidad Netflix - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Netflix.....	98
Ilustración 117: Ejemplo usabilidad Netflix - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Netflix.....	98
Ilustración 118: Ejemplo usabilidad Netflix - Muestra los errores. Fuente: Página web Netflix ..	98
Ilustración 119: Ejemplo usabilidad Netflix – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Netflix	99
Ilustración 120: Ejemplo usabilidad Netflix – Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Netflix.....	99
Ilustración 121: Ejemplo usabilidad Netflix – Estética simple. Fuente: Página web Netflix	99
Ilustración 122: Ejemplo usabilidad Netflix - Ayuda a que identifiquen los errores. Fuente: Página web Netflix.....	100
Ilustración 123: Ejemplo usabilidad Netflix – Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Netflix.....	100
Ilustración 124: Ejemplo usabilidad Spotify – Informa al usuario. Fuente: Página web Spotify	100
Ilustración 125: Ejemplo usabilidad Spotify – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Spotify.....	100
Ilustración 126: Ejemplo usabilidad Spotify - Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Spotify.....	100
Ilustración 127: Ejemplo usabilidad Spotify - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Spotify	101
Ilustración 128: Ejemplo usabilidad Spotify - Muestra los errores. Fuente: Página web Spotify	101
Ilustración 129: Ejemplo usabilidad Spotify - Ayuda al usuario. Fuente: Página web Spotify ..	101
Ilustración 130: Ejemplo usabilidad Spotify - Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Spotify.....	102
Ilustración 131: Ejemplo usabilidad Spotify - Estética simple. Fuente: Página web Spotify.....	102
Ilustración 132: Ejemplo usabilidad Spotify - Ayuda a que identifiquen los errores. Fuente: Página web Spotify.....	102
Ilustración 133: Ejemplo usabilidad Spotify - Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Spotify.....	103
Ilustración 134: Etiqueta 1 – Activador ‘scroll’ hasta abajo en página principal con Google Tag Manager	103
Ilustración 135: Etiqueta 1 – Evento ‘scroll’ hasta abajo en página principal con Google tag Manager	103
Ilustración 136: Etiqueta 2 – Activador clic al guardar el estilo con Google Tag Manager	104
Ilustración 137: Etiqueta 2 – Evento clic al guardar el estilo con Google Tag Manager.....	104
Ilustración 138: Etiqueta 3 – Activador finalizar pago con Google Tag Manager	105
Ilustración 139: Etiqueta 3 – Evento finalizar pago con Google Tag Manager	105
Ilustración 140: Segundo look. Fuente: ‘Grok’	107
Ilustración 141: Tercer look. Fuente: ‘Grok’	107
Ilustración 142: Cuarto look. Fuente: ‘Grok’	108
Ilustración 143: Quinto look. Fuente: ‘Grok’	108
Ilustración 144: Sexto look. Fuente: ‘Grok’	109
Ilustración 145: Séptimo look. Fuente: ‘Grok’	109
Ilustración 146: Octavo look. Fuente: ‘Grok’	110
Ilustración 147: Noveno look. Fuente: ‘Grok’	110
Ilustración 148: Décimo look. Fuente: ‘Grok’.....	111
Ilustración 149: Diagrama arquitectura Kafka. Fuente: Elaboración propia.	112
Ilustración 150: Aplicación Dash. Fuente: Elaboración Propia.	113

Ilustración 151: Ejecución 'producer.py'. Fuente: Elaboración propia. 113

Ilustración 152: Ejecución consumer.py' (1). Fuente: Elaboración propia 114

Ilustración 153: Ejecución consumer.py' (2). Fuente: Elaboración propia 114

Índice de tablas

Tabla 1: Tabla 'resultado_final'	17
Tabla 2: Distribución final de prendas en cada nivel.....	21
Tabla 3: Centralidad media grafo	24
Tabla 4: Centralidades máximas y mínimas grafo	25
Tabla 5: Campos receptivos medios según número de capas.	36
Tabla 6: Resultados modelos según diferentes capas y parámetros de entrenamiento	37
Tabla 7: Transformación paso 1.....	42
Tabla 8: Transformación paso 2.....	42
Tabla 9: Transformación paso 3.....	43
Tabla 10: Transformación paso 4.....	43
Tabla 11: Transformación paso 5.....	44
Tabla 12: Transformación paso 6.....	44
Tabla 13: Ultimo paso transformación.	45
Tabla 14: Ponderaciones tipos de estampados.	47
Tabla 15: Ponderaciones tipos de estilos.	47
Tabla 16: Ponderaciones tipos de ajustes.	48
Tabla 17: Ponderaciones contextos de uso.	48
Tabla 18: Análisis de simplicidad sobre Lookiero.	50
Tabla 19: Análisis de usabilidad sobre Lookiero.	55
Tabla 20: Análisis de simplicidad sobre Zara.....	60
Tabla 21: Análisis de simplicidad sobre Zalando.	62
Tabla 22: Análisis de usabilidad sobre Zara y Zalando.	66
Tabla 23: Análisis de simplicidad sobre Outfittery.	73
Tabla 24: Análisis de simplicidad sobre Stitch Fix.	76
Tabla 25: Análisis de usabilidad sobre Outfittery y Stitch Fix.	80
Tabla 26: Análisis de simplicidad sobre Netflix.	86
Tabla 27: Análisis de simplicidad sobre Spotify.	91
Tabla 28: Análisis de usabilidad sobre Spotify y Netflix.....	96
Tabla 29: Mejores 10 atuendos junto con color (hexadecimal) ordenados según puntuación final.	106
Tabla 30: Resultados AUC en base a hiperparámetros.	116

Glosario de siglas

GNN: 'Graph Neural Networks' (Redes Neuronales de Grafos), utilizadas para modelización y predicción de relaciones entre prendas.

UX: 'User Experience' (Experiencia de Usuario), análisis de interacción de clientes con la web.

UI: 'User Interface' (Interfaz de Usuario), diseño visual e interactivo de la plataforma.

EDA: 'Exploratory Data Analysis' (Análisis Exploratorio de Datos), evaluación inicial de los datos.

RGB: 'Red', 'Green', 'Blue' (Rojo, Verde, Azul), modelo de colores basado en luz.

HEX: Código hexadecimal utilizado para representar colores en formato digital.

API: 'Application Programming Interface' (Interfaz de Programación de Aplicaciones), permite la comunicación entre distintos sistemas de software.

ML: 'Machine Learning' (Aprendizaje Automático), rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender y mejorar a partir de datos.

AI: 'Artificial Intelligence' (Inteligencia Artificial), simulación de procesos de inteligencia humana en máquinas.

SQL: 'Structured Query Language' (Lenguaje de Consulta Estructurada), utilizado para gestionar bases de datos.

GCN: 'Graph Convolutional Network' (Red Convolucional de Grafos), tipo de GNN que aplica convoluciones sobre grafos para capturar relaciones entre nodos.

GAT: 'Graph Attention Network' (Red de Atención en Grafos), variante de GNN que usa mecanismos de atención para asignar pesos a las conexiones entre nodos.

AUC: 'Area Under the Curve' (Área Bajo la Curva), métrica utilizada para evaluar modelos de clasificación, especialmente con curvas ROC.

ROC: 'Receiver Operating Characteristic' (Curva Característica Operativa del Receptor), gráfico que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación binaria en diferentes umbrales de decisión.

EDA: 'Exploratory Data Analysis' (Análisis de datos exploratorio), proceso inicial de análisis de datos que implica resumir las características principales de un conjunto de datos.

ROI: 'Return of investment', métrica que mide la rentabilidad de una inversión en relación con su costo.

CAC: 'Customer Acquisition cost', costo promedio de adquirir un nuevo cliente, incluyendo gastos de marketing y ventas.

Glosario de terminología

Look: Conjunto de prendas combinadas siguiendo ciertos criterios estilísticos y de preferencia del usuario, utilizado en plataformas de moda para ofrecer recomendaciones personalizadas.

Grafo: Representación de datos mediante nodos y aristas, usada para modelar relaciones entre prendas.

Nodo: Elemento individual dentro de un grafo, en este caso representando una variante de prenda.

Arista: Conexión entre nodos en un grafo, representando relaciones entre prendas.

Pain Points: Puntos de fricción o dificultades, en este caso, en la experiencia de usuario.

Onboarding: Proceso de introducción de un usuario a un servicio o plataforma.

E-commerce: compra y venta electrónica de bienes y servicios, normalmente a través de Internet.

Benchmarking: Comparación de prácticas con competidores para mejorar estrategias.

Clusters de comunidad: Agrupaciones de nodos en un grafo basadas en similitudes de conexión.

Densidad del grafo: Medida de cuántas conexiones existen en comparación con el máximo posible.

Algoritmo de modularidad: Método para identificar comunidades dentro de un grafo.

Media geométrica: Método de cálculo para evaluar compatibilidad entre prendas dentro de un look.

Feature Engineering: Proceso de selección, transformación y creación de variables para mejorar el rendimiento de un modelo de 'machine learning'.

Streaming de datos: Proceso de transmisión continua de datos en tiempo real.

Clasificación supervisada: Técnica de 'machine learning' en la que el modelo aprende a partir de datos etiquetados.

Outliers: Valores extremos que se desvían significativamente de la tendencia general de un conjunto de datos

Over-smoothing: Fenómeno en redes neuronales de grafos (GNN) donde, tras múltiples capas de propagación, los nodos tienden a volverse indistinguibles entre sí, perdiendo información estructural relevante.

Capítulo 1: Introducción

El sector de la **moda** ha sido **transformado** por **tecnologías avanzadas** como la inteligencia artificial y el análisis de datos, optimizando la producción, comercialización y experiencia de la clienta. En dicho contexto, este trabajo busca demostrar la eficiencia de los grafos y las redes neuronales de grafos (GNN) en la generación y predicción de looks personalizados. Para ello, se plantean **tres objetivos principales**: realizar un análisis de UX de la página web de Lookiero, generar looks mediante teoría de grafos y predecir relaciones entre prendas. Estas predicciones identificarán combinaciones óptimas de tres prendas, mejorando la experiencia de la clienta y maximizando los beneficios de Lookiero.

El proceso seguido por el equipo de trabajo está explicado a lo largo de este informe el cual se divide en diferentes secciones. Primeramente, se detalla en el **Capítulo 2** todo lo relacionado con la **problemática**: Información sobre el cliente, sobre la problemática, los objetivos y el estado del arte.

Seguidamente, se expone en el **Capítulo 3** todo el proceso de **carga y preprocesamiento** de los datos, explicando paso por paso las relaciones entre las tablas, la unión entre ellas, la exploración y análisis inicial de los datos y su preparación de cara a la creación del grafo, incluyendo la transformación y selección de variables y la creación de niveles y jerarquías de cara a los looks. Posteriormente, el **Capítulo 4** trata sobre la **creación** del propio **grafo**, detallando las características incluidas en cada **nodo** y el proceso de creación de **enlaces** según reglas establecidas, junto con la ponderación de estos mismos enlaces en base a más reglas. A posteriori, se realiza análisis de métricas y estructura del grafo generado y se muestran **10 looks** seleccionados por el equipo como mejores atuendos, de cara a mostrar la efectividad y buen diseño del grafo, y su potencial usabilidad para Lookiero.

Seguidamente, en el **Capítulo 5**, se realiza un análisis exhaustivo de la **experiencia de usuario** (UX) y la **interfaz de usuario** (UI) de la página web de **Lookiero**. Este análisis incluye la identificación de puntos críticos ('pain-points'), propuestas de mejora fundamentadas y el diseño de estrategias de optimización basadas en herramientas como *Google Tag Manager*.

Más adelante, el **Capítulo 6** aborda la **modelización** de las **redes neuronales de grafos (GNN)** y el diseño de un **flujo en 'streaming'** que facilite la **predicción en tiempo real**. Este flujo, desarrollado mediante tecnologías como *Kafka* y *Spark*, permite procesar nuevos productos para generar recomendaciones de looks personalizados, demostrando la capacidad del sistema para integrarse con las operaciones actuales de Lookiero y ofrecer resultados dinámicos y eficientes.

Acto seguido, en el **Capítulo 7**, se explora cómo la implementación de este enfoque basado en GNN y el análisis UX puede **transformar** el **negocio** de **Lookiero**, optimizando tanto la experiencia de la clienta como los procesos internos, al igual que se comentan diferentes áreas de mejora detectadas. A continuación, el **Capítulo 8** se centra en las **implicaciones legales y éticas** de este proyecto, considerando temas como la privacidad de los datos, el uso responsable de algoritmos y la transparencia hacia las clientas. Finalmente, el informe concluye con el **Capítulo 9**, donde se recopila la **bibliografía** utilizada para fundamentar el desarrollo del proyecto, asegurando la solidez académica y técnica del trabajo presentado.

Además, los apéndices complementan el informe con información clave: el **Apéndice I** detalla la unión de tablas en el preprocesamiento, el **Apéndice II** expone las reglas para la creación del grafo, el **Apéndice III** presenta un análisis de usabilidad y 'Benchmarking' de competidores, y el **Apéndice IV** muestra los 'Top 10' looks generados con sus ilustraciones. El **Apéndice V** explica el diseño de un flujo en 'streaming' que permita hacer una predicción en base a un nuevo 'item', y por último el **Apéndice VI** expone los diferentes hiperparámetros probados de cara a la creación de la GNN.

Capítulo 2: Identificar la problemática

2.1 Sobre el cliente

Lookiero es una **plataforma** de '**personal shopper**' **online** que ofrece un servicio personalizado de selección de ropa y accesorios a sus clientas, que fue fundada en 2015 por Oier Urrutia, y actualmente opera en ocho países europeos. El **objetivo** de Lookiero es **facilitar** las **compras** de moda, tratando de ofrecer una **experiencia cómoda y adaptada** a las necesidades de cada clienta. Actualmente, sus productos están solamente dirigidos a las mujeres, sin embargo, los planes futuros indican que también se van a expandir al mercado masculino.

Lookiero se **diferencia** respecto a sus **competidores** gracias a las **cajas de moda personalizadas**, las cuales son el corazón de su modelo de negocio y han conseguido captar la atención de numerosos clientas. Estas cajas personalizadas son paquetes que contienen cinco prendas seleccionadas por un estilista personal, las cuales se adaptan al estilo, necesidades y presupuesto de cada clienta.

La **propuesta de valor** que estas cajas aportan se basa en **ofrecer** una **experiencia de compra única**, cómoda y emocionante que combina tecnología avanzada con la opinión de expertos estilistas. Estas cajas no solamente simplifican el hecho de realizar la compra, si no que permiten a las clientas conocer diferentes marcas que si no fuese por estas cajas igual no se atreverían a comprar nunca. En conclusión, de la mano de estas cajas, las clientas tienen la oportunidad de realizar sus compras de una manera mucho más rápida y placentera, sin realizar esfuerzo ninguno.

A parte de las cajas personalizadas, Lookiero también cuenta con **otro modelo de negocio** basado en el '**e-commerce**', en el cual cada clienta tiene acceso a una tienda online que se adapta a sus preferencias y estilos que se han recogido mediante un cuestionario inicial. En conclusión, se podría decir que las **decisiones** que toma la clienta están **centradas** única y exclusivamente en las **clientas**, buscando conocer en profundidad a cada usuario de tal manera que se les pueda ofrecer recomendaciones precisas en base a sus gustos.

2.2 Sobre la problemática

Lookiero ofrece a sus clientas una experiencia de compra personalizada a través de su caja de cinco prendas seleccionadas por 'personal shoppers' en función de la información disponible sobre cada clienta. Sin embargo, el **proceso de personalización presenta** una serie de **desafíos** que afectan tanto la eficiencia del servicio como la experiencia del usuario.

Uno de los principales problemas radica en la **recopilación** y el **uso de la información de las clientas**. El **cuestionario inicial**, diseñado para conocer sus preferencias, puede no ser suficiente o **presentar limitaciones** en la forma en que recoge y estructura los datos. Además, las interacciones de las clientas con la plataforma generan una gran cantidad de información que podría contener patrones de comportamiento relevantes, pero su análisis e interpretación no siempre son sencillos. La falta de una comprensión detallada de la navegación y del comportamiento de las usuarias en la web puede dificultar la identificación de posibles mejoras en la interfaz y en la personalización de las recomendaciones.

Otro desafío clave es el **proceso de selección de prendas** para cada **clienta**. Actualmente, las 'personal shoppers' deben **evaluar manualmente** una **gran cantidad de combinaciones posibles** para configurar la caja de cinco prendas. Este proceso, además de ser altamente dependiente del criterio humano, requiere **tiempo y recursos** considerables, lo que puede ralentizar el servicio y limitar la capacidad de ofrecer recomendaciones óptimas.

Además, la **incorporación de nuevas prendas** al catálogo plantea otro reto. Cada vez que se añade una prenda nueva, es necesario determinar con qué otras prendas combina mejor dentro del ecosistema de Lookiero. Si esta relación no se establece de manera eficiente, el riesgo de ofrecer combinaciones poco adecuadas o de limitar las opciones recomendadas a las clientas aumenta.

En conjunto, estos **desafíos afectan** la **capacidad** de **Lookiero** para **ofrecer una experiencia fluida y personalizada** a sus clientas. La falta de un análisis detallado del comportamiento en la web, la carga operativa del proceso de selección de prendas y la dificultad para integrar nuevas prendas de manera eficiente generan fricciones tanto en la experiencia del usuario como en la eficiencia del servicio.

2.3 Objetivos

Este proyecto diseñado por el cliente consta principalmente de **cuatro objetivos** diferentes, siendo tres de carácter obligatorio y el último opcional. Estos objetivos están diseñados para cubrir las necesidades de Lookiero y tratar de dar una solución a la problemática planteada, mejorando sus servicios en base a los datos y la extracción de valor de los mismos.

En primer lugar, se busca realizar un **análisis de la experiencia del usuario (UX)** en la **página web** de Lookiero. Para ello, este análisis contendrá diferentes secciones en las que haciendo uso de los datos disponibles analizarán como las clientas interactúan con la web. A partir de este análisis, el objetivo es encontrar puntos débiles en la interfaz y realizar diferentes propuestas de mejora, con el objetivo de optimizar la interacción de las clientas.

En segundo lugar, otro de los objetivos del proyecto es implementar un **sistema basado en grafos** con el fin de **extraer** al menos **10 looks** diferentes en base a unas reglas que se han de establecer previamente. El objetivo de esta tarea es **facilitar** el **trabajo** a la **'personal shopper'**, de tal manera que solamente tenga que elegir entre una muestra de looks muy acotada, disminuyendo el tiempo empleado en esta tarea.

Por último, entre los objetivos obligatorios, se propone **desarrollar** un **sistema predictivo** para predecir las **relaciones** entre **prendas nuevas** y las **ya existentes** en la base de datos. Para ello, se utilizarán las redes neuronales de grafos, y será fundamental encontrar la más adecuada para obtener predicciones más precisas y eficaces.

2.4 Estado del arte

Los **sistemas de recomendación** han experimentado un **desarrollo inmenso** a lo largo de los años. Anteriormente, estos sistemas se basaban simple y llanamente en encontrar patrones de comportamiento basados en técnicas estadísticas. [1] Sin embargo, a medida que la cantidad de información aumenta, estas técnicas tienen dificultades para gestionar y procesar los datos de manera eficiente, lo que afecta a la rapidez de las recomendaciones. Esto ocurrió hasta la llegada de las técnicas de **Deep Learning**, lo que originó un cambio radical a la hora de realizar recomendaciones.

Las **redes neuronales recurrentes (RNN)** revolucionaron el procesamiento de datos secuenciales al permitir aprender patrones en secuencias de información. Además, evoluciones como las LSTM (Long Short-Term Memory) mejoraron la capacidad de las RNN para recordar información en secuencias largas. [2] Por otro lado, las **redes convolucionales (CNN)** permitieron avances significativos en el procesamiento de imágenes y datos espaciales, debido a la capacidad de detectar patrones visuales como bordes o formas. [3]

Este tipo de redes fueron las mismas en las que se inspiraron para crear las primeras **Redes Neuronales de Grafos (Graph Neural Networks)** en inglés. En los últimos años, las redes neuronales basadas en grafos (GNN) han surgido como una maravillosa forma de aprovechar las características de los grafos en la IA, revolucionando la manera en que se aplican los grafos en ella. Estas redes neuronales son capaces de **aprender y generalizar** a partir de datos estructurados en forma de grafos, lo que las convierte en una **herramienta poderosa para abordar problemas de recomendación complejos**. [4] Además, este tipo de redes son **muy versátiles** y permiten adaptarse a diferente tipo de sectores y campos.

Existen diferentes tipos de GNN como, por ejemplo, **Graph Convolutional Network (GCN)**, **Graph Attention Network (GAT)** o **GraphSAGE**. (GCN) adopta un filtro de convolución basado en espectros mediante el cual cada nodo agrega características de todos los vecindarios inmediatos. Graph Attention Network (GAT) permite a cada nodo agregar características de todos los nodos de la red al mismo tiempo que aprende a asignar pesos de importancia respectivos a los distintos nodos. GraphSAGE aprende un conjunto de funciones de agregación para que cada nodo agregue de forma flexible información de vecindarios de diferentes saltos. [5] Son muchas las aplicaciones que tienen este tipo de técnicas y son utilizadas en múltiples campos como la salud, medicina, transporte, etc.

Un ejemplo de aplicación en el campo de la salud es la **predicción de enfermedades** mediante el uso de *Graph Machine Learning*. Estos métodos de *Deep Learning* han dado lugar a importantes avances en informática sanitaria, logrando captar eficazmente las complejas relaciones entre características de alta dimensión mediante niveles jerárquicos de manipulación cuando se utilizan para entrenar un modelo predictivo. Por ejemplo, la red neuronal convolucional (CNN) funciona excepcionalmente bien en el análisis visual de imágenes médicas. [6]

Otra aplicación que han experimentado las redes neuronales de grafos ha sido el **descubrimiento y desarrollo de drogas**. El aprendizaje automático de grafos (GML) suscita cada vez más interés en las industrias farmacéutica y biotecnológica por su capacidad para modelar estructuras biomoleculares, las relaciones funcionales entre ellas e integrar conjuntos de datos. Aunque se trata de un campo aún emergente, los principales hitos, como la introducción de fármacos reutilizados en estudios, sugieren que GML se convertirá en un marco de modelización de elección dentro del aprendizaje automático biomédico. [7]

En relación con la temática de Lookiero, estos métodos también son **aplicables al sector textil**, donde este tipo de aplicaciones se vieron **impulsadas en la pandemia**. Las empresas cuyo canal principal era de manera presencial tuvieron que adaptarse al nuevo paradigma, motivando el uso de los sistemas de recomendación basados en Redes Neuronales de Grafos. alguna de sus aplicaciones está relacionada con la recomendación de prendas basado en el **reconocimiento corporal**. [8]

Los sistemas de recomendación basados en *Graph Convolutional Networks (GCN)* en sectores como el textil junto a la revolución de la IA puede **generar un ecosistema** para que los usuarios puedan **disfrutar de recomendaciones basadas en sus gustos**. Estos han demostrado ser una **solución avanzada y efectiva** a la orden del día, permitiendo modelar relaciones complejas en los datos. Además, con la **continua evolución de la IA**, la aplicación de este tipo de técnicas avanzadas y la optimización de modelos permitirá mejorar aún más la calidad y adaptabilidad de estos sistemas.

Capítulo 3: Carga y Preprocesamiento de datos

3.1 Fuentes de datos utilizadas

El desarrollo del proyecto se basó en **tres principales conjuntos** de **datos** proporcionadas por **Lookiero**:

1. Datos sobre el uso web

Para evaluar la **experiencia de usuario** (UX) y explorar el comportamiento de las clientas en la plataforma, se dispuso de **una única tabla preprocesada**, basada en información obtenida mediante tags de *Google Analytics*. Este conjunto de datos se centra en el análisis del proceso de 'onboarding', permitiendo identificar 'pain-points' y aspectos clave en la interacción de las usuarias con el cuestionario inicial. Las variables incluidas en esta tabla son:

- **section**: Nombre de la página del 'funnel' visitada.
- **user_id**: Identificador único de cada usuario.
- **event_date**: Fecha de la visita.
- **event_timestamp**: Instante temporal en el que se realizó la visita.

2. Base de datos sobre prendas

Este conjunto incluye información sobre **más de 500.000 prendas y complementos**, distribuidos en varias tablas relacionadas. Estos datos fueron esenciales para la **generación** de look utilizando teoría de grafos y redes neuronales. A continuación, se resumen las **tablas** disponibles y su contenido:

- **product**: Información básica sobre productos y sus familias (categorías).
- **product_variant**: Variantes de los productos, como color o talla.
- **season**: Temporadas en las que las prendas están disponibles.
- **size**: Descripción de las tallas y sus formatos según el país.
- **color**: Colores disponibles para los productos.
- **brand**: Relación entre el identificador de cada marca y su información.
- **feature**: Características generales de las prendas (por ejemplo, estilo).
- **feature_value**: Posibles valores para cada característica (por ejemplo, estilo: casual).
- **product_feature_value**: Asignación de características específicas a los productos.
- **feature_value_family**: Organización de las características en familias.

3. Datos de Look&Like

Este conjunto de datos, independiente de los anteriores, está diseñado para **caracterizar** y **analizar** el **comportamiento** de las **clientas** en la funcionalidad 'Look&Like'. Contiene información estructurada en **tres tablas**:

- **look_and_like**: Respuestas de las clientas indicando su preferencia por distintas prendas.
- **customer_data**: Información detallada sobre las clientas.
- **items_data**: Descripción de las prendas evaluadas.

La información de 'Look&Like' permitió realizar análisis más avanzados, identificando patrones de comportamiento y afinidades con estilos específicos. Para facilitar el procesamiento, se seleccionó un subconjunto representativo de prendas y clientas.

Estas **fuentes de datos** proporcionaron la **base** para **abordar** los **objetivos** principales del proyecto: el análisis de la UX, la generación de looks, y la predicción de relaciones entre prendas, asegurando una integración coherente y eficiente de los datos.

3.2 Procesamiento de los datos

3.2.1 Unión de tablas de la base de datos sobre prendas

El **preprocesamiento** de los datos constituye un paso fundamental para garantizar la calidad y utilidad de los análisis posteriores. En el caso de la base de datos de las prendas, fue necesario **integrar y estructurar** la información proveniente de las **distintas tablas relacionadas**. Este proceso implicó combinar las tablas relevantes, utilizando las **claves compartidas** entre ellas para preservar la coherencia y la integridad de los datos.

El **objetivo principal** de este preprocesamiento era **preparar** los **datos** para la **creación** de un **grafo** que **representara** las **relaciones entre las variantes de productos**. En este grafo, cada nodo corresponde a una variante de producto única, es decir, una combinación específica de un producto base con sus características particulares, como talla, color y atributos asociados. Las conexiones o aristas entre los nodos se definieron en función de **reglas** específicas, que serán detalladas más adelante.

Este enfoque estructurado permitió no solo **organizar** los **datos** de manera eficiente, sino también **establecer** una **base sólida** para las **etapas posteriores del proyecto**, como la generación de looks y el análisis de patrones de preferencias. Una correcta integración y limpieza de los datos fue crucial para evitar inconsistencias que pudieran impactar negativamente en la construcción y análisis del grafo, asegurando así resultados precisos y significativos.

Tras el proceso de **unión** explicado en el Apéndice I se logró la **tabla final** junto con todas sus columnas, que sería la **tabla base** con la que se trabajaría para generar el grafo. Esta tabla integraría toda la **información relevante** sobre las variantes de producto y las características asociadas, consolidando datos de diversas fuentes en un único conjunto estructurado, homogéneo y coherente.

La tabla '**df_final**' presentó un volumen considerable de información, con más de **620000 filas**, lo que refleja la **granularidad** alcanzada tras integrar múltiples fuentes de datos y características asociadas a las variantes de producto. No obstante, este nivel de detalle, aunque informativo, **no es adecuado** para los fines específicos del análisis que busca construir un grafo. En un principio, se creyó necesario transformar esta estructura para que **cada fila** represente una **variante única de producto**, reduciendo el tamaño a **23552 filas**, que corresponde al número total de variantes identificada, para que cada fila corresponda a una variante única y cada columna proporcione información descriptiva sobre todas sus características.

3.2.2 Procesamiento, selección y transformación de variables sobre variantes

Primeramente, se **reorganizó temporalmente** la información para facilitar su análisis y exploración, consolidando las **características** de **cada variante** en una **única columna** con formato de **diccionario**. Esta estrategia permitió manejar de manera más eficiente la gran cantidad de filas en la tabla y analizar las demás columnas con mayor claridad, logrando 23552 instancias (una por variante) y 8 columnas (siendo una el diccionario de características).

Para ello, se crearon **dos tablas** de datos, donde uno reunía información sobre el título, temporada, id de producto, color, marca e id de familia, y el otro las características. Después, se **unieron** estas dos tablas según el id de la variante mediante un '**inner join**', y se utilizó este método como método de combinación para asegurar que la tabla resultante contuviera únicamente las **variantes** de producto que tenían **información** válida tanto en la **tabla base** como en la de **características**, eliminando aquellas que no tenían atributos asociados o que carecían de información en las columnas clave necesarias para el grafo (Tabla 1).

Tabla 1: Tabla 'resultado_final'

Id_variant	id	title	season
fbc2f719-e038-4243-892c-7bd2ca6e80b5	5f5c4a50-557a-4d53-9e81-cc72fdd18fbf	Onljade Cardigan knit	8
hexadecimal	brand	Family_id	características
000000	BRAND119	141f32d6-a5af-49bf-b019-fd28354977f1	{'top_type': 'cardigan', 'finishing': 'ribbed'...

No obstante, se observó que realmente **no existían 23552 variantes**, sino que menos, ya que muchas veces aparecían **duplicadas** debido a la **talla**. La talla, al ser una característica **no muy relevante** para el grafo, ya que muchas veces depende del stock existente, y también de los gustos/elección de cada usuario, **no aportaba valor**, mientras que **añadía mucho coste computacional** de cara a la creación posterior del grafo, con sus nodos y aristas, ya que sin tallas el conjunto de datos se reducía a 5357 líneas. Para ello, se creó una **nueva columna** que combinaba el **id** de la variante y el **código hexadecimal** (color), lo que permitió identificar de manera única cada variante de producto basada en el modelo base y el color, eliminando así las duplicidades generadas por la talla, y quedándose con la primera coincidencia de cada id indiferentemente a la talla que apareciese en el diccionario de características. Posteriormente, se eliminaron las filas duplicadas utilizando la nueva columna combinada 'id_hex' como referencia. Este proceso **redujo** significativamente el **tamaño** del conjunto de datos, pasando de **23552 a 5357 filas**.

Una vez llegados a este punto, antes de continuar con el tratamiento de los datos y realizar las modificaciones finales necesarias para la creación del grafo, se realizó un **análisis exploratorio de datos (EDA)**. Este análisis tuvo como objetivo **comprender** mejor la **distribución** de las variables, **identificar** posibles valores ausentes o **inconsistencias**, y **visualizar patrones** que podrían influir en la estructura final del grafo y en las **reglas** para definir nodos y aristas.

Primero, se generó un **resumen estadístico descriptivo** de las columnas numéricas. Este paso permitió obtener una visión general de la dispersión, los valores mínimos y máximos, así como de las tendencias centrales de los datos, observando una correcta y esperada distribución de valores e información en las diferentes columnas. Adicionalmente, se verificó la presencia de **valores ausentes** en todas las columnas, confirmando que **no existían** valores faltantes, lo que simplificó los pasos posteriores al garantizar la integridad de los datos. También se observó la **distribución** de valores en cuanto a la variable **'season'**, donde se identificó que las tres temporadas tenían un número total de valores parecido, y que la **temporada 7** era la **que más observaciones** tenía. Por ende, teniendo en cuenta que se debía generar el **grafo** en base a una **única temporada**, se decidió trabajar con la 7, asegurando así tener el mayor número de variantes posibles dentro del rango de las tres temporadas. También se quiso confirmar la **relación** entre las variables **'weather'** y **'season'** para determinar si una de ellas podía ser redundante y, por lo tanto, **eliminable** en esta etapa del preprocesamiento. La comparación de estos conjuntos dejó claro que **los valores de ambas variables no eran equivalentes**, lo que confirmó que 'weather' y 'season' aportaban información distinta sobre las variantes de producto, por lo que se decidió conservar ambas variables, dado que 'weather' podría ser especialmente útil en el futuro para definir reglas del grafo que consideren aspectos climáticos y su impacto en las relaciones entre nodos.

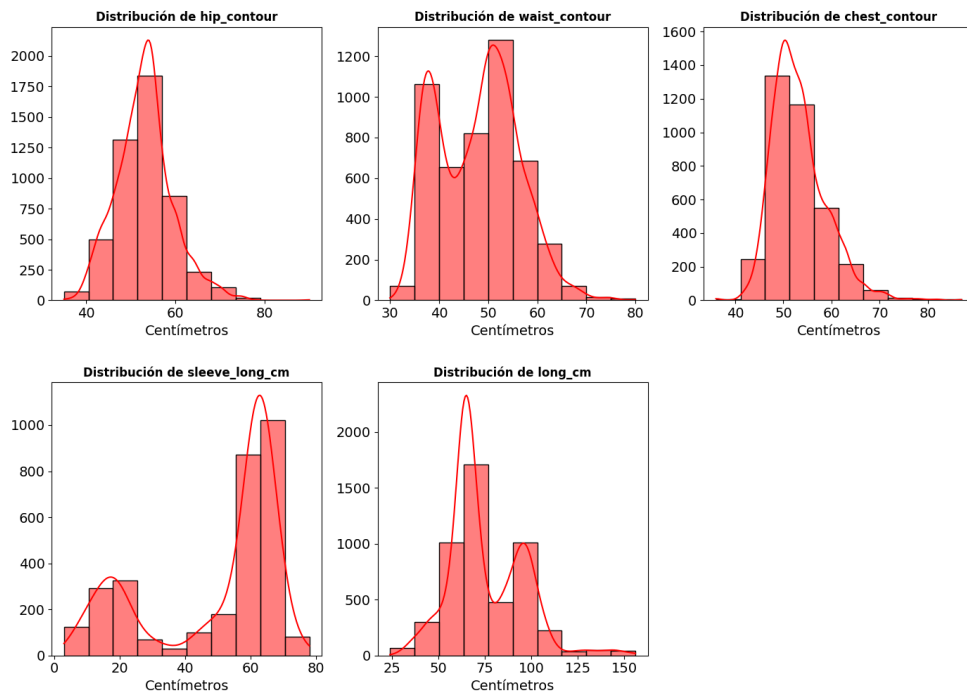


Ilustración 1: Distribución de valores de características numéricas. Fuente: Elaboración propia

Además, se generaron **gráficos** para todas las **columnas** relevantes, así como para las claves y valores del diccionario de **características**, para poder detectar 'outliers' o inconsistencias visualmente que quizás anteriormente podrían haber sido dados por alto, y también para buscar patrones e información vital para la creación del nodo. Aun siendo eliminadas las tallas, al seguir habiendo **columnas numéricas** relacionadas con las medidas, se seleccionaron y mediante la Ilustración 1 se confirmó la normalidad del conjunto de datos y la inexistencia de 'outliers'. Por otro lado, se agruparon a su vez las **características no numéricas** y se realizaron gráficos de barras para cada una de ellas, y así poder ver por un lado las **distribuciones**, y por otro, **todos los valores únicos** de **cada clave de características** de una manera más visual, para así poder **establecer las futuras ponderaciones y reglas**, definidas en el Apéndice II. Por ejemplo, se visualizaron los diferentes valores existentes en la columna '**adventurous**', la cual define el atrevimiento de las prendas, y la columna '**style**' (Ilustración 2 e Ilustración 3).

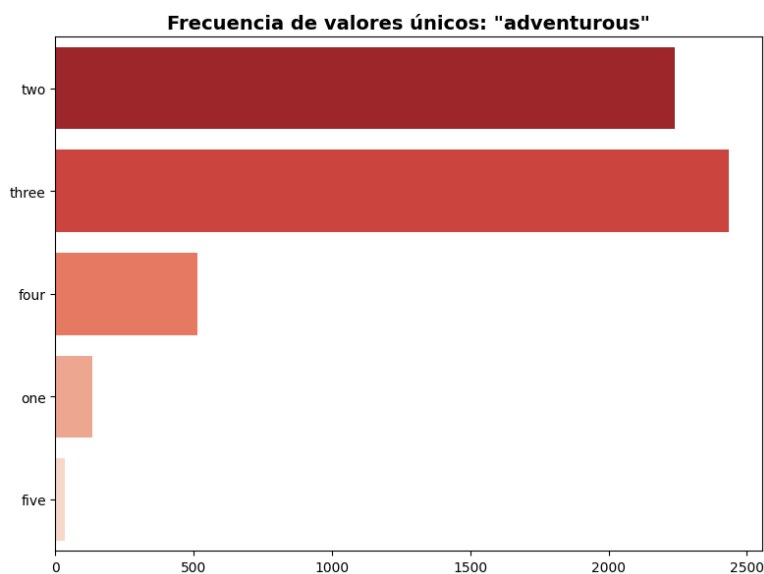


Ilustración 2: Distribución de valores de característica 'adventurous'. Fuente: Elaboración propia

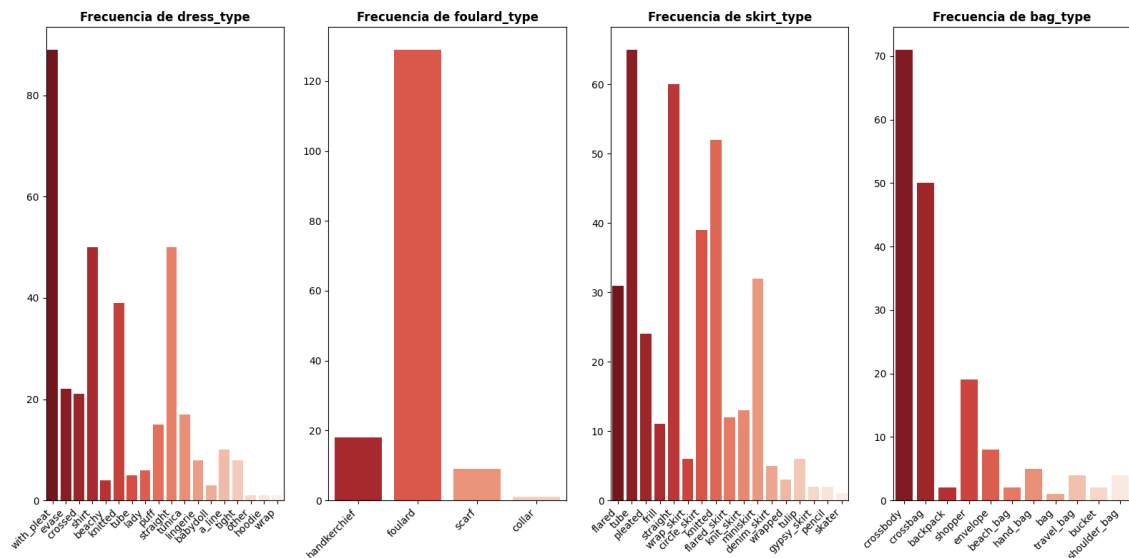


Ilustración 5: Distribución de valores de características relacionadas con tipo de prenda (2). Fuente: Elaboración propia

En base a los valores analizados y distribuidos gráficamente, se definió una **jerarquía** de niveles que clasificó las prendas según su **funcionalidad** y **tipo**, paso imprescindible para posteriormente combinar prendas en base a las reglas obligatorias establecidas relacionadas con los niveles de prendas. Para implementar esta jerarquía, se desarrolló una **función personalizada** que clasificó todas las instancias, identificando aquellas claves que terminan en '_type', en base al siguiente criterio:

- I. **Nivel 1:** Incluye prendas que pueden ser la base de un conjunto o las relacionadas con las partes inferiores del cuerpo. Estas fueron separadas en dos subniveles en base a su compatibilidad con el nivel 2:

Subnivel **1.1:** Corresponde a las claves 'down_part_type' y 'skirt_type', que agrupan elementos como pantalones y faldas. Combinables con el nivel 2.

Subnivel **1.2:** Designado para la clave 'dress_type', que incluye vestidos. No combinables con el nivel 2, ya que son prendas de cuerpo completo.
- II. **Nivel 2:** Engloba prendas superiores específicas como camisetas, camisas y tops ('top_type'), siempre que sus valores sean ['shirt', 't-shirts', 'tops', 'blouse']. Es decir, partes superiores de primera capa, y no jerséis o chaquetas que pueden ser prendas superiores que se conjuntan sobre otra prenda superior.
- III. **Nivel 3:** Este último nivel incluye las prendas exteriores, superiores y complementos, y se reparten en 2 subniveles:

Subnivel **3.0:** Asignado a otros valores de 'top_type' que no encajen en el Nivel 2. ['cardigan', 'sweaters', 'hoodies']

Subnivel **3.1:** Correspondiente a 'outside_type', que incluye prendas como chaquetas o abrigos.

Subnivel **3.2:** Reservado para accesorios como 'foulard_type' y 'bag_type'.

Tras aplicar esta función, se observó cómo había variantes con las que no funcionaba, exactamente con **114** prendas. Por tanto, tras buscar la causa de la generación de estos **valores nulos**, se observó como estas instancias **no** contaban con una **clave** en su diccionario que acabase con **'_type'**. Ante esta situación, se decidió emplear un **método alternativo** para dichos casos, basado en la información proporcionada por la **columna 'title'**. Para ello, se extrajo la **segunda palabra** que contenían en esta columna, viendo que los valores únicos extraídos eran los siguientes: ['Scarf', 'Trench', 'Coat', 'Jacket', 'Dress', 'Top'].

Por tanto, se realizó un **mapeo** en el que se asignó un **nivel** específico a cada **palabra**, respetando la jerarquía definida previamente para las prendas y asegurando coherencia con los niveles establecidos en las etapas anteriores. El mapeo se estructuró de la siguiente manera:

- I. **'Scarf' y 'Trench'**: Estas palabras corresponden a accesorios como bufandas o abrigos ligeros. Ambas se asignaron al nivel **3.2**, que agrupa complementos dentro de la jerarquía definida.
- II. **'Coat' y 'Jacket'**: Estas palabras hacen referencia a prendas exteriores como abrigos y chaquetas. Se asignaron al nivel **3.1**, destinado a este tipo de ropa exterior.
- III. **'Dress'**: Asociada a vestidos, se asignó al nivel **1.2**, que clasifica prendas completas de una sola pieza.
- IV. **'Top'**: Hace referencia a camisas, camisetas o blusas. Se asignó al nivel **2.0**, destinado a prendas superiores que no son exteriores.

Tabla 2: Distribución final de prendas en cada nivel

1.1	1.2	2.0	3.0	3.1	3.2
1335	351	1322	1182	736	431

Una vez limpiado y ordenado el conjunto de datos y definidos los niveles (Tabla 2), el proceso de **preparación** de datos estaba **casi finalizado**. Antes de comenzar a generar el grafo, se realizaron unos **últimos retoques** enfocados a **optimizar** las **futuras conexiones** entre **prendas** y sus ponderaciones. Para ello, se clasificaron las prendas como formales e informales, en base a un criterio común del equipo clasificándolas según las palabras que aparecían en sus descripciones:

- I. **Formal** = ['blazer', 'trousers', 'formal', 'suit', 'tailored', 'polished', 'vest', 'blouse', 'tie', 'pleated', 'classic', 'office', 'elegant', 'creased', 'cigarette', 'bow']
- II. **Informal** = ['t-shirt', 'jeans', 'hoodie', 'sneakers', 'denim', 'casual', 'relaxed', 'shorts', 'joggers', 'tracksuit', 'oversized', 'sport', 'laid-back', 'street', 'boho', 'marbled', 'feathers', 'bermuda', 'freetime']

Una vez realizada esta primera clasificación, se observó que **algunas** prendas permanecieron etiquetadas como **'Unknown'**. Para estos casos, se aplicó una **clasificación más detallada** basada en reglas específicas que combinaron varias características. Se asignaron puntajes de formalidad e informalidad a las prendas según atributos como materiales (seda, cuero, etc.), detalles (encaje, lentejuelas) y estilos ('business casual', 'sporty', etc.). Si el puntaje de formalidad era mayor, la prenda se clasificaba como 'Formal'; de lo contrario, como 'Informal'. Por otro lado, se **mapeo** la columna **'adventurous'** al tratarse de valores es formato 'string' en un rango del 1 al 5 y ante la necesidad de trabajar con números de cara a las reglas a aplicar.

Por último, se observó que inicialmente, la columna **'características'** contenía **diccionarios**, y **cada fila** tenía un **número diferente de claves** dentro de estos. Esto creaba un **problema**, ya que algunas características estaban presentes en ciertos productos, pero no en otros. Para garantizar que en el **grafo todos** los **nodos** tengan un **conjunto uniforme de atributos**, se **expandió** la columna 'características' en **múltiples columnas, una por cada clave** encontrada en los diccionarios, añadiendo **valores nulos** en las características en las que cada variante no tenía información pero que en otras si existían, ya que estos no supondrían ningún problema. Esto aseguró que todos los productos tuvieran exactamente las mismas columnas, independientemente de las características originales que contenían. Este paso fue crucial para las tareas futuras de construir **nodos homogéneos** en un grafo, realizar **análisis comparativos** entre productos, o **entrenar modelos** que requieren **entradas** con la **misma estructura** de características.

El **conjunto de datos final** contenía así **5337 líneas** y **57 columnas**. Antes de saltar a la siguiente sección, se recalca la existencia del **Apéndice II** donde se explican todas las **reglas** definidas para el grafo.

Capítulo 4: Creación y análisis del Grafo

4.1 Introducción y justificación del grafo

Tras el procesamiento de datos explicado en las secciones anteriores, se generó un **grafo** que tenía como objetivo modelar las variantes de prendas y sus conexiones entre ellas. Este grafo está compuesto por **nodos**, que representan las **variantes** de las prendas, y **aristas**, que indican las **relaciones** entre **nodos** según las reglas previamente definidas.

El grafo se trata de un **grafo no dirigido**, lo que significa que las **conexiones** entre nodos **no tienen un sentido específico**. Esto se debe a que las **relaciones** establecidas entre dos nodos son **simétricas** en base a las reglas definidas y su lógica: si una variante de prenda A cumple las condiciones para conectarse con una variante B, entonces B también cumple las condiciones para conectarse con A, garantizando que las relaciones sean equivalentes en ambas direcciones.

4.2 Selección de características y creación de nodos, aristas y pesos

Para la construcción del grafo, primero se configuraron los **nodos** a partir del conjunto de datos final procesado durante el preprocesamiento. Se **filtró** de dicho conjunto de datos la **información necesaria** sobre las variantes de prendas para la configuración de los nodos, ya que estas columnas eran **suficiente** para describir los atributos esenciales para analizar las relaciones entre nodos y **determinar** el **cumplimiento** de las **reglas** de conexión. Las columnas seleccionadas fueron las siguientes:

- ['id_variant', 'id', 'title', 'season', 'hexadecimal', 'family_id', 'weather', 'nivel', 'formalidad', 'adventurous', 'print', 'style', 'fit', 'application']

A partir de esta información, se generaron **nodos** con **10 características**. El resultado final fue un conjunto de **1923 nodos**, cada uno representando una **variante única** de prenda, teniendo en cuenta que se estaba trabajando con la temporada 7. A cada nodo se le generó un nuevo id único 'id_nodo', que iría del 0 al 1923.

Una vez creados los nodos, el siguiente paso fue buscar las relaciones entre ellos. Para generar las **aristas** del grafo, se construyó una **matriz** que contenía todos los pares posibles de nodos. Primero, cada par fue evaluado para determinar si cumplía con las **cuatro reglas obligatorias** definidas para establecer una conexión. El proceso de validación de estas reglas siguió un **enfoque optimizado**:

- **Evaluación del nivel:** Se comenzó verificando si los nodos tenían niveles compatibles, dado que no tenía sentido comparar nodos con niveles incompatibles. Este filtro inicial ayudó a reducir significativamente el número de comparaciones necesarias.
- **Ordenación de reglas:** Tras superar el filtro de nivel, las reglas restantes se evaluaron en un **orden basado** en su **complejidad computacional**, comenzando por la regla más restrictiva. Este enfoque garantizó que los pares de nodos con mayor probabilidad de ser descartados lo fueran en etapas tempranas, mejorando así la eficiencia del proceso.

Cada vez que se generaba una arista, se calculaba su ponderación, utilizando un método descrito detalladamente en el Apéndice II. Este cálculo permitió asignar un **peso** a cada conexión, reflejando la fuerza o relevancia de la relación entre los nodos conectados, importante para la **selección de estilos** y los modelos de **predicción de enlaces** que se explicarán más adelante. En esta etapa, se generaron **207,000 aristas**, además de identificarse **9 nodos aislados**.

En el caso de los aislados, se hizo un **análisis de similitud de nodos** para resolver el problema de los nodos aislados en el grafo. Un nodo aislado representa una prenda que, por sus características, no logra conectarse con otras prendas dentro del conjunto de combinaciones válidas, y al querer crear look con todas las prendas de Lookiero, y la necesidad de tener un **grafo conexo** que facilite que las **redes neuronales aprendan** patrones significativos y prevean con precisión cómo un nuevo nodo (prenda nueva) debería conectarse al grafo en base a todas

las conexiones existentes. El cálculo se llevó a cabo **comparando** varias **características** relevantes de las prendas, tales como:

1. **Color:** Se transformaron los códigos de color HEX a valores RGB, y se calculó la distancia euclidiana entre los colores de las prendas
2. **Características categóricas:** Se hizo una comparación directa entre atributos como la temporada, el tipo de prenda, la textura, el estilo, el corte y el uso. Cada coincidencia incrementó la similitud, reforzando la idea de que prendas con atributos similares pueden combinar bien.
3. **Características numéricas:** Se midió la diferencia absoluta en valores numéricos como el nivel de "adventurous" y el nivel de prenda.
4. **Reglas específicas:** Finalmente, se verificó que cada conexión respetara las reglas predefinidas para niveles de prenda.

Por último, se calculó la **ponderación** para estas nuevas aristas, que en caso de ser mayor a la arista "copiada", se dejaba igual que la arista del nodo similar, ya que se consideró que un enlace que realmente no debería existir no podría tener un peso mayor a uno que si superó las reglas restrictivas.

4.3 Análisis del grafo

Con el grafo completamente construido, el siguiente paso consistió en llevar a cabo un **análisis** detallado para comprender tanto la **estructura global** como las **relaciones** específicas entre los nodos. Este análisis se realizó con el objetivo de evaluar la validez del grafo, identificar patrones en las conexiones y asegurar que el grafo refleje correctamente las reglas y características previamente definidas.

El análisis inicial del grafo comenzó con el cálculo de su **densidad**, una métrica que mide el grado de conexión en relación con el número máximo posible de conexiones. En primera instancia, el grafo tenía una densidad inicial de **0.12**, lo que indicaba que el 12% de las conexiones posibles estaban realmente presentes. Si bien esta **densidad no era particularmente alta**, cada grafo y objetivo es diferente, y se creyó que de cara a obtener las mejores combinaciones posibles para que la empresa Lookiero pudiera optimizar sus conjuntos de ropa, se podía tratar de reducir dicho parámetro y evitar un posible exceso de conexiones irrelevantes. Para ello, se llevó a cabo un proceso de **umbralización** basado en las **ponderaciones** de las aristas, con el objetivo de eliminar aquellas conexiones menos relevantes.

Para cada nodo, se identificaron las aristas que lo conectan con otros nodos y se normalizaron sus pesos dividiendo cada peso entre el peso máximo asociado a ese nodo. Esto garantizó que los valores estuvieran en un rango relativo (entre 0 y 1) para cada nodo, facilitando la comparación. Se calculó el **percentil 25** de los pesos normalizados, estableciendo un **umbral** por **debajo** del cual las conexiones se considerarían irrelevantes. Todas las aristas cuyos pesos normalizados no superaban el umbral fueron marcadas para su eliminación. Para **evitar** que los **nodos** quedaran **aislados** tras la eliminación de aristas, se aseguraron al menos **10 conexiones** de mayor peso para cada nodo, priorizando aquellas con los valores más altos. Después de aplicar este proceso, se redujeron los **enlaces** existentes hasta **150000**, por lo que la **densidad** del grafo se redujo de **0.12** a **0.08**. Además, se observó la casi nula existencia de pesos menores a 0.4, y que la media de ponderaciones del grafo subió del 0.48 a 0.57, tal y como se puede ver en la Ilustración 6:

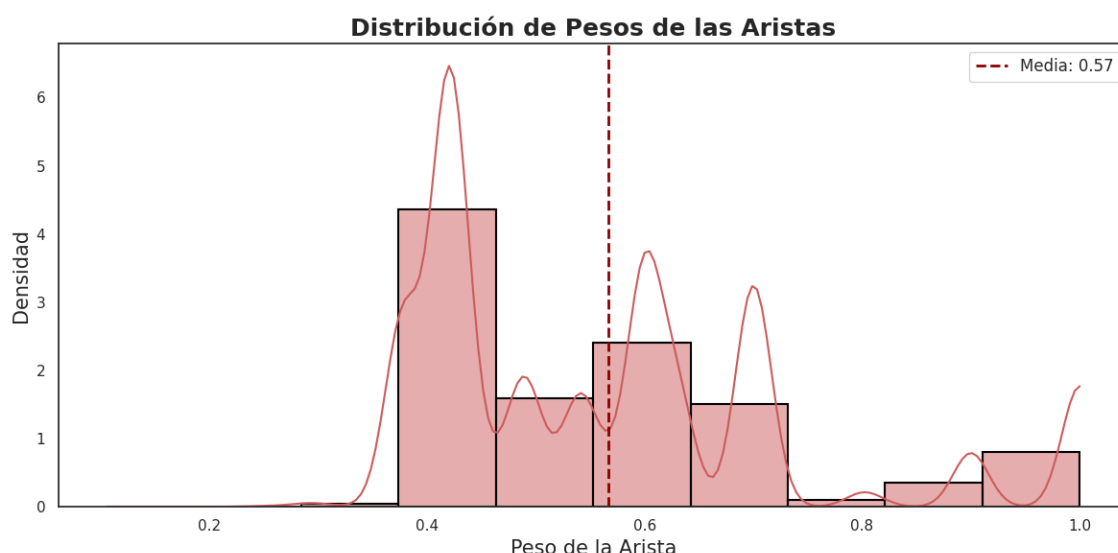


Ilustración 6: Distribución de pesos de las aristas. Fuente: Elaboración propia.

Una vez finalizada la umbralización, se aplicó un análisis extenso de diferentes **métricas descriptivas** del grafo. En particular, se evaluaron aspectos como el **tamaño** del grafo (número de nodos y aristas), su **densidad** y las **componentes** conectadas, entre muchas otras. Además, se analizaron métricas relacionadas con **las características locales y globales** de los nodos, como las **centralidades** de grado, la intermediación, la cercanía y el PageRank (expuestos estos últimos en la Tabla 3 y Tabla 4), todos estos, con métodos de la librería *NetworkX*. También se calcularon propiedades relacionadas con los **triángulos** presentes en el grafo, como los nodos con más y menos triángulos.

Tabla 3: Centralidad media grafo

Centralidad grado	Centralidad intermediación	Centralidad cercanía	PageRank
0.0812	0.0005	0.4863	0.0005

Primeramente, se calculó la **centralidad de grado**, que mide el número de conexiones directas de un nodo con otros nodos. En nuestro caso, el valor promedio de esta centralidad fue de **0.0812**, lo que significó que, en promedio, los nodos del grafo tenían un 8.12% de la centralidad de grado máxima posible, considerando las ponderaciones de las aristas y la estructura del grafo.

Por otro lado, la **centralidad de intermediación** evalúa el número de veces que un nodo actúa como intermediario en el camino más corto entre otros nodos. Este tipo de centralidad es clave para entender los nodos que facilitan la comunicación entre distintas partes del grafo. En nuestro análisis, la centralidad de intermediación obtuvo un valor promedio de **0.0005**, lo que sugirió que, en general, los nodos del grafo no desempeñaban un papel crucial como intermediarios.

La **centralidad de cercanía**, por otro lado, mide cuán cerca está un nodo de todos los demás nodos del grafo, reflejando así la rapidez con la que un nodo puede llegar a otros. En este caso, el valor promedio de **0.4863** indicó que los nodos, en promedio, estaban razonablemente cerca unos de otros en términos de la cantidad de pasos necesarios para llegar de uno a otro. Esto sugirió que la red tenía una estructura relativamente eficiente para el acceso entre nodos, lo que facilitaba la comunicación y la propagación de información a lo largo de la red.

Finalmente, se calculó el **PageRank**, una métrica que mide la importancia de un nodo en función de la cantidad y calidad de las conexiones que tiene, considerando no solo el número de conexiones directas, sino también la relevancia de los nodos con los que está conectado. En este caso, el valor promedio fue de **0.0005**, lo que indicó que, en general, los nodos del grafo no eran altamente relevantes en términos de PageRank. Esto podía sugerir que no había nodos con

una influencia centralizada que afectasen significativamente a la estructura global del grafo. Es importante recalcar que estos **cálculos** son **ponderados**, por lo que las métricas se basan en los pesos de las aristas, lo que significa que no solo se consideran las conexiones directas, sino también la intensidad de estas en el análisis global de la red.

Las métricas expuestas anteriormente reflejaron la media generada por los 1923 nodos, pero también resultó interesante analizar las variantes más y menos relevantes y sus características, para entender, no solo cuales eran las prendas más relevantes, sino también a comprender las características que hacían que algunas variantes tuviesen un papel más destacado que otras en la creación de combinaciones de prendas

Tabla 4: Centralidades máximas y mínimas grafo

Centralidad grado MAX	Centralidad intermediación MAX	Centralidad cercanía MAX	PageRank MAX
0.3896 (Nodo 73)	0.0137 (Nodo 17)	0.6105 (Nodo 73)	0.0027 (Nodo 73)
Centralidad grado MIN	Centralidad intermediación MIN	Centralidad cercanía MIN	PageRank MIN
0.0005 (Nodo 9)	0.0000 (Nodo 9)	0.2134 (Nodo 1179)	0.0007 (Nodo 9)

Como en la Tabla 4 se puede llegar a observar, el **nodo 73** ('Akoz Shirt Venus'), presentó una gran interconexión con otras prendas en el grafo. Este nodo destacó por sus valores altos en la **centralidad de grado, intermediación y cercanía**, lo que indicó que esta prenda era **crucial** dentro de la red. Con una centralidad de grado alta, la variante 'Akoz Shirt Venus' tenía muchas conexiones directas con otras variantes, lo que la hacía versátil y fácil de combinar con otras prendas. Además, su centralidad de intermediación y cercanía elevadas implicaban su papel central en la propagación de información y conexiones dentro de la red. Otro nodo con valores elevados era el **nodo 17** ('Panthy Top Closet'). Aunque su centralidad de grado era moderada, su **centralidad de cercanía** era alta, lo que sugirió que, estaba **bien situada dentro de la red**, permitiendo una fácil accesibilidad desde otros nodos.

Por otro lado, había nodos con valores de **centralidad** bastante **bajos**, como el **nodo 9** ('Auttum Shirt Hippie'), con una red de conexiones mucho más limitada. Con una centralidad de grado extremadamente baja, esta prenda representaba **pocas conexiones directas** con otras variantes, lo que podría significar que tenía un estilo muy específico y no se combinaba fácilmente con otras prendas. Además, su baja centralidad de intermediación y PageRank indicaron que no influía en la propagación de información dentro de la red, siendo una **prenda menos versátil** y pudiendo estar dirigida a un **nicho de mercado más pequeño**. El nodo **1179** ('Eos Jacket Peach'), por su parte, presentó el valor mínimo en centralidad de cercanía. Su estilo podría ser demasiado específico, lo que limitaría su versatilidad en términos de popularidad.

Una vez analizada la centralidad y comprendidas las características que hacen destacar a ciertas prendas dentro de la red, se procedió a examinar propiedades más complejas relacionadas con la estructura global del grafo. Estas propiedades incluyen el análisis de **triángulos**, **componentes conexas** y la **transitividad** del grafo, elementos clave para entender cómo se organizan las conexiones y cómo influyen en las combinaciones de prendas más representativas.

Por una parte, se reveló la existencia un total de **1,172,645 triángulos únicos**, lo que indicó un nivel significativo de cohesión local en la red, y una gran variedad de estilos distintos. En cuanto al **nodo** con el **mayor número de triángulos**, el análisis identificó al **Nodo 73**, que representa el artículo 'Akoz Shirt Venus', formando **5482 triángulos**. Esto sugiere, al igual que con las métricas de centralidad, que esta prenda era de las más interesantes entre el catálogo de Lookiero, ya que ocupaba una posición central en la red, siendo ideal para formar combinaciones variadas. Su alta cohesión local probablemente se debe a su carácter versátil, ya que es una **prenda formal, minimalista, básica**, de un color muy **combinable** (blanca) y **estética** (Ilustración 7).



Ilustración 7: Visualización de prenda representada como 'Nodo 73'. Fuente: Grok.

El **coeficiente de agrupamiento promedio** del grafo, de **0.1019**, mostró que las conexiones tienden a formar relaciones triangulares en un nivel moderado. Aunque algunas prendas, como 'Long Cardigan Real', presentaron un alto nivel de agrupamiento, la red en general exhibió una **estructura** más **dispersa**. Esta dispersión favorecería la diversidad en las combinaciones posibles, al permitir una **mayor flexibilidad** en las conexiones entre prendas.

Por último, el análisis del **grado promedio** de la red, estimado en **156.03**, reveló que, en **promedio**, **cada prenda** está **conectada con 156 otras prendas**, valor que se obtuvo tras aplicar reglas estrictas y procesos de umbralización, lo que aseguró un balance adecuado en la red. No es un grado excesivamente alto que genere combinaciones irrelevantes, ni demasiado bajo que limite las posibilidades de conexión.

Por último, con el objetivo de obtener una visión más detallada de la estructura del grafo y sus agrupaciones naturales, se realizó un **análisis de comunidades** utilizando el **algoritmo de modularidad** basado en **agrupamiento codicioso** ('Greedy Modularity Communities'). Este algoritmo utilizado busca maximizar la modularidad, una métrica que evalúa la **calidad** de la **partición** del **grafo** en **comunidades**, donde una alta modularidad indicó que las conexiones dentro de las comunidades eran densas, mientras que las conexiones entre comunidades eran escasas.

El análisis identificó un total de **3 comunidades**, teniendo estas un tamaño de 1038, 787 y 98 nodos, pudiendo dicho resultado ser interpretado como la existencia de **tres grandes grupos de prendas con características o estilos similares** que tenían una alta compatibilidad dentro de su grupo, pero una menor conexión con los otros. En base a estos resultados, se cree que, obteniendo información y estadísticas detalladas de cada comunidad, **Lookiero** podría **optimizar** sus **recomendaciones** ofreciendo conjuntos de ropa basados en las comunidades a las que pertenecen las variantes, **segmentando** las **prendas** según los grupos identificados e incluso identificando si la pequeña comunidad compuesta por 98 variantes podría tratarse de algún **niche de mercado**, estilo o referencia particular.

Muestra de Comunidades del Grafo

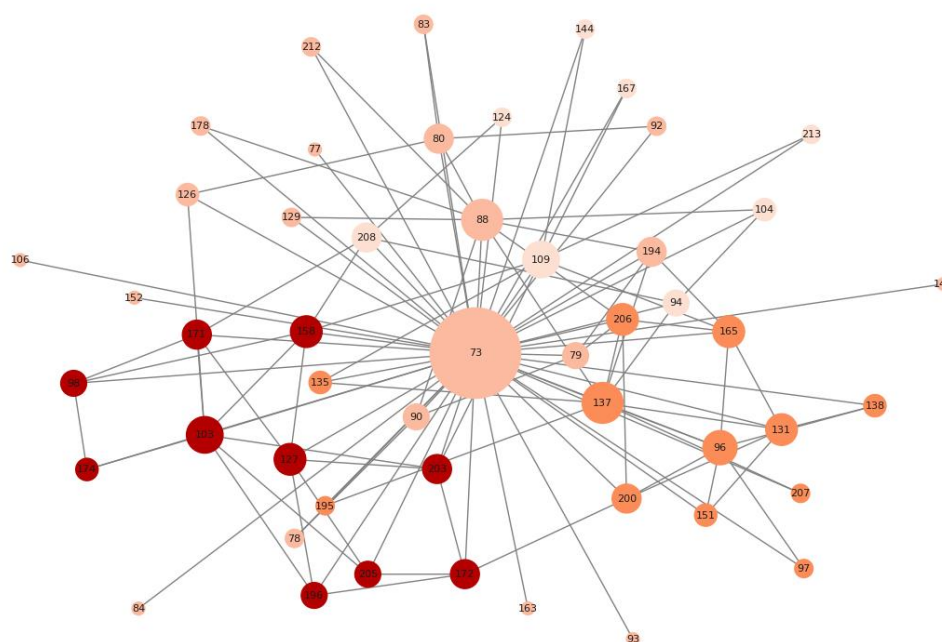


Ilustración 8: Visualización de comunidades y del nodo 73. Fuente: Elaboración propia.

La Ilustración 8 no solo tiene como objetivo resaltar la **posición central** del **nodo 73** dentro de la red, sino también destacar su papel dentro de las **comunidades identificadas**, y ejemplificar el propio concepto de las comunidades de una manera visual. Al representar gráficamente el grafo, se mostró que el **tamaño** de cada **nodo** está directamente relacionado con su **grado**, lo que reforzó la hipótesis de que el nodo 73 desempeña un rol crucial dentro de su comunidad, siendo un punto de alta interconexión con variantes de características similares.

4.4 Obtención de looks mediante algoritmos de grafos

Para la obtención de los **10 looks** más recomendables según el grafo generado y las conexiones creadas, se siguió un enfoque estructurado en **dos fases** principales: la **búsqueda de triángulos** en el grafo y el **cálculo** de la **media geométrica** de las **ponderaciones** asociadas a cada triángulo. Se optó por un número de **10** estilos, ya que representa un conjunto lo suficientemente grande como para obtener una visión completa de las combinaciones, pero a la vez no es tan extenso como para dificultar el análisis y la interpretación de los resultados.

Primero, se realizó la **búsqueda de triángulos** dentro del grafo de prendas. Sin embargo, no todos los triángulos se consideraban elegibles para formar un conjunto de prendas, solo se seleccionaron aquellos triángulos cuya composición de prendas cumplía con los **criterios de compatibilidad** establecidos en las reglas jerárquicas de los niveles. Una vez identificados los triángulos elegibles, se procedió a calcular la **media geométrica** de las puntuaciones de compatibilidad de las tres prendas que componen cada triángulo [9]. La elección de la media geométrica en lugar de una simple suma de las puntuaciones tiene una justificación sólida, previamente ya explicada: La media geométrica es más adecuada para reflejar la **armonía** entre las prendas, ya que evita que las puntuaciones extremadamente bajas (por ejemplo, una prenda incompatible con las otras dos) influyan de manera desproporcionada en la evaluación general del triángulo. Se explica esta elección más detalladamente y con un ejemplo en el Apéndice II.

Una vez que se calculó la media geométrica de los triángulos, se seleccionaron los **10 conjuntos con mayor puntuación**. Sin embargo, debido a que existían muchos empatados con la máxima puntuación, se utilizó un enfoque adicional para desempatar. **Muchos** de los triángulos con

puntuación máxima eran combinaciones de las **mismas tres prendas**, pero en **diferentes colores**. Para evitar que estos se repitieran innecesariamente en el top, se aplicó un proceso de **unicidad**, garantizando que cada combinación de tres prendas apareciera solo una vez en el listado de looks. A todos los atuendos que aparecían **repetidos** se les sumó un pequeño valor adicional de **0.01** a su puntuación, siempre que dicho conjunto de 3 prendas repetido en distintos colores tuviera la misma puntuación, lo que **beneficiaba** a las combinaciones de prendas que, aunque idénticas en cuanto a las piezas, **variaban** en el **color**, y además eliminaba el problema de las combinaciones repetidas y el gran número de estilos con puntuación máxima de 1. Cabe mencionar que, entre todas las combinaciones de colores existentes en cada conjunto de prendas repetido con la máxima puntuación, el equipo inspeccionó una a una cuál era, acorde al criterio conjunto de todos los participantes, el que se consideraba como más estético de cara a su selección y exposición en los resultados.

Por último, para asegurar un **top 10 robusto y único**, se implementó un filtrado adicional para **evitar** que cada **variante de prenda** apareciera más **de dos veces en el top 10**. Esto evitaba que ciertos productos, aunque populares, dominaran la mayoría de las combinaciones, siendo el objetivo asegurar que el top 10 reflejara **no solo** la **calidad** de las combinaciones, sino también la **variedad** en las prendas seleccionadas, y que las reglas y el grafo estaban bien diseñados para garantizar buenas combinaciones con varias variedades de productos y no solo unas pocas. Como resultado, se obtuvo un **top 10** donde las puntuaciones máximas alcanzaron un valor de **1.41** y cada look era único, con una representación equilibrada de las prendas. Este proceso de selección no solo optimizó la compatibilidad de las prendas, sino que también premió la diversidad y la capacidad de crear combinaciones con diferentes variaciones, garantizando que el catálogo de Lookiero ofrezca una selección de combinaciones estilísticamente atractivas y versátiles. El **atuendo con la mejor puntuación** fue formado por las siguientes prendas y sus respectivos colores en código hexadecimal: **'Edith Pant beng'** (000000), **'Hippie Tshirt french'** (BBE2AD) y Senes **'Sweater rainbow'** (DFC8B2), con una puntuación de **1.41**. Se visualiza dicho conjunto en la Ilustración 9. Los demás looks que conforman la selección final de 10 atuendos, juntados en una tabla que contiene toda la información, junto con sus respectivas visualizaciones, se muestran en el Apéndice IV.



Ilustración 9: Look con mejor puntuación. Fuente: 'Grok'.

Capítulo 5: Análisis UX

5.1 Análisis UX y UI

El **análisis** de la **experiencia del usuario** al interactuar con un producto o servicio (UX) es una **herramienta clave** para comprender cómo los usuarios interactúan con la página web de Lookiero y optimizar su recorrido digital. A través del estudio detallado de los datos proporcionados, se **interpretan** los **patrones de uso**, **identifican** puntos de fricción '**pain-points**' y **proponen soluciones** prácticas. Este enfoque tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario y facilitar una navegación más fluida, asegurando que cada interacción refleje una experiencia intuitiva y eficiente.

La estrategia de la experiencia digital se basa principalmente en las **necesidades** de la **cliente**, y se cuida sobre todo el **diseño visual** y de la **interacción**, la **arquitectura** de la **información** (diseño de estructura) y la **estrategia** del **contenido** (objetivo del negocio). Los beneficios de una buena estrategia de la experiencia digital podrían aumentar las ventas y las visitas de la página web, llegando a incrementar el valor de la marca y en consecuencia la satisfacción del usuario, creando una ventaja competitiva sobre los competidores.

Lookiero es un '**e-commerce**', un modelo de negocio que permite a empresas y particulares comprar y vender bienes y servicios a través de **internet** en **plataformas digitales**. El objetivo principal que Lookiero lleva a cabo mediante su página web es **conocer a fondo** a sus **clientes**. Para ello, utiliza un **formulario** extenso a través del cual las clientes proporcionan sus gustos y preferencias, datos físicos, edad, etc. Esto convierte a Lookiero en una **web** de **servicios**, similar a una tienda online pero los productos no se venden directamente en esta web, sino que se centra en la venta del servicio de personalización y entrega de la caja personalizada.

Aunque el funcionamiento y el diseño de este formulario es correcto, para llegar a hacer una mejora de la página web la parte más fundamental se basó en **mejorar** este **formulario**. Primero se analizó la página web y se llevó a cabo un análisis individual de cada una de las etapas del formulario. Además, se analizó la simplicidad y usabilidad de toda la página web.

Un proceso interesante a la hora de analizar una web y realizar técnicas de investigación con el objetivo de mejorar y crear una web más eficiente de cara al consumidor es el '**Benchmarking**' **competitivo**. Esta técnica se caracteriza por poner el punto de mira en las empresas que actúan como competencia directa e indirecta. Además, se analizaron empresas consideradas 'best in class', las cuales analizaron por ser referentes en su sector, y aunque no pertenezcan al sector textil, se consideraron una buena práctica de la cual se pueden extraer buenas praxis de dichas empresas. En este caso, se analizaron las empresas Netflix y Spotify para la categoría 'best in class', y Zara y Zalando como competidores no directos ya que pertenecen al mismo sector, pero su modelo de negocio no es el mismo. Por último, se analizaron Outfittery y Stitch Fix como competidores directos ya que tienen el mismo modelo de negocio y se asemeja más a lo que hace Lookiero.

Comenzando por las empresas '**best in class**', **Spotify** es una empresa sueca que se dedica a ofrecer servicios multimedia, y **Netflix** es un servicio de 'streaming' en el cual se ofrece una amplia variedad de series y películas. Siguiendo con los **competidores no directos**, se encuentran **Zara** y **Zalando**. La primera es una empresa perteneciente al grupo Inditex, siendo una de las mayores cadenas de moda en España, y Zalando por su parte, es la plataforma de moda online líder en Europa. En cuanto a los **competidores directos** se han seleccionado '**Outfittery**' y '**Stitch Fix**'. Estos dos tienen un modelo de negocio muy similar a Lookiero, pero la principal diferencia es que 'Outfittery' solamente ofrece ropa de hombre y 'Stitch Fix' ofrece recomendaciones para hombre, mujer, e incluso niños en Estados Unidos. Para cada una de estas empresas se analizaron la usabilidad y simplicidad de su web, y el análisis completo se puede encontrar en el **Apéndice III**.

Una vez realizado el 'Benchmarking' y analizadas las leyes de usabilidad y simplicidad, se pudo destacar de Lookiero el hecho de que ofrece un **cuestionario** extenso pero **muy estético** y

brinda la posibilidad de que el usuario **especifique sus gustos** adecuadamente. Para ello, Lookiero muestra ejemplos muy realistas y aborda diversos tipos de estilos y conjuntos de ropa. Al fin y al cabo, se trata de que la experiencia del usuario y el diseño de la web vayan de la mano y acompañe al usuario brindando una **experiencia sencilla, agradable y única**.

5.2 Análisis del proceso web y ‘pain-points’

El análisis del comportamiento de las clientas de la página web de Lookiero es clave para poder identificar diferentes **‘pain-points’** y, en consecuencia, poder proponer mejoras para **optimizar la experiencia del usuario** y mejorar la conversión de las clientas. Debido a que el cuestionario inicial de la página web es una herramienta clave para poder sacar los diferentes gustos y preferencias de los usuarios para su posterior uso en las recomendaciones de cada clienta. Para ello, se analizaron los diferentes **datos de navegación** de los diferentes usuarios de Lookiero proporcionados por el mismo, extrayendo una serie de características que permitieran visualizar la situación de la empresa.

Los **datos** proporcionados estaban organizados por **filas** donde cada fila indicaba, por **cada usuario**, la parte del cuestionario en la que se encontraba en determinada fecha y a la que se dirigió al hacer el clic. El tener estos datos en este formato **no era lo óptimo** ya que no permitía poder sacar información valiosa de ellos. En consecuencia, se aplicaron varias **transformaciones** para que se convirtiese en una tabla con filas con usuarios únicos donde se tenían como columnas listas con sus recorridos en el cuestionario, con valores de si avanzaron, recargaron o retrocedieron de sección, obteniendo finalmente una lista con los tiempos ocupados en cada página. Cabe destacar que, al calcular los tiempos en cada página a partir de la diferencia entre una fecha y la siguiente, siempre se pierde el tiempo correspondiente a la última sección visitada. Por ello, los valores del tiempo de las ultimas secciones de cada usuario, se **reemplazaron** con 10 segundos, la mayoría de ellos pertenecientes a la sección de ‘quiz_signUp’, que viene siendo la última parte del cuestionario. Se estableció esta duración debido a que podía ser un **valor intermedio** adecuado para aquellos usuarios que no terminaban en ‘quiz_signUp’.

Antes de llevar a cabo el análisis, se identificaron una serie de **anomalías** en los datos donde se encontraban casos en los que había usuarios que ponía que habían estado en una sección alrededor de nueve horas o casos donde los usuarios empezaban el cuestionario en ‘quiz_leisure’ y directamente abandonaban la web. Al mismo tiempo, había una serie de usuarios los cuales accedían a alrededor de 50 secciones, pudiéndose deber a que una vez llegar al final del cuestionario decidieron volver a revisar todo antes de enviarlo para poder confirmar las respuestas.

Para empezar, se **visualizaron** las diferentes **secciones** en las que los 41 **usuarios terminaban el cuestionario** y se iban de la página web, y como podría ser de esperar, la mayoría de los usuarios **abandonaban en la sección de ‘quiz_signUp’**, que según el orden que debería de seguir, era la última sección. Además, había 9 valores que terminaban en diferentes secciones como se muestra a continuación en la Ilustración 10.

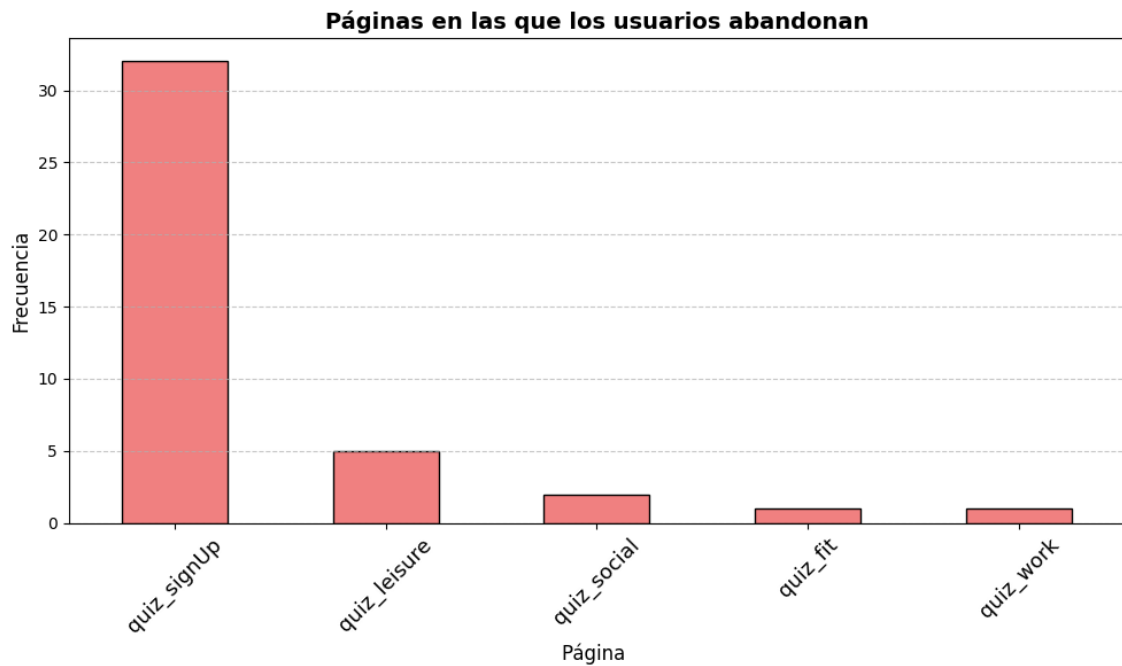


Ilustración 10: Distribución de páginas de abandono. Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se quiso visualizar mediante la Ilustración 11 el **tiempo medio** que todos los usuarios pasaban **en cada sección** del cuestionario. Al haber casos de valores de tiempo muy altos por razones externas, como por ejemplo que el usuario dejase el ordenador para volver a conectarse más tarde, se filtraron los datos para que los tiempos fuesen calculados con usuarios que no tuviesen registros mayores a 15 minutos y que accediesen a más de una sección. Se observó que los usuarios pasaban la **mayoría del tiempo** en la sección de **fotos** seguido de la de los estilos.

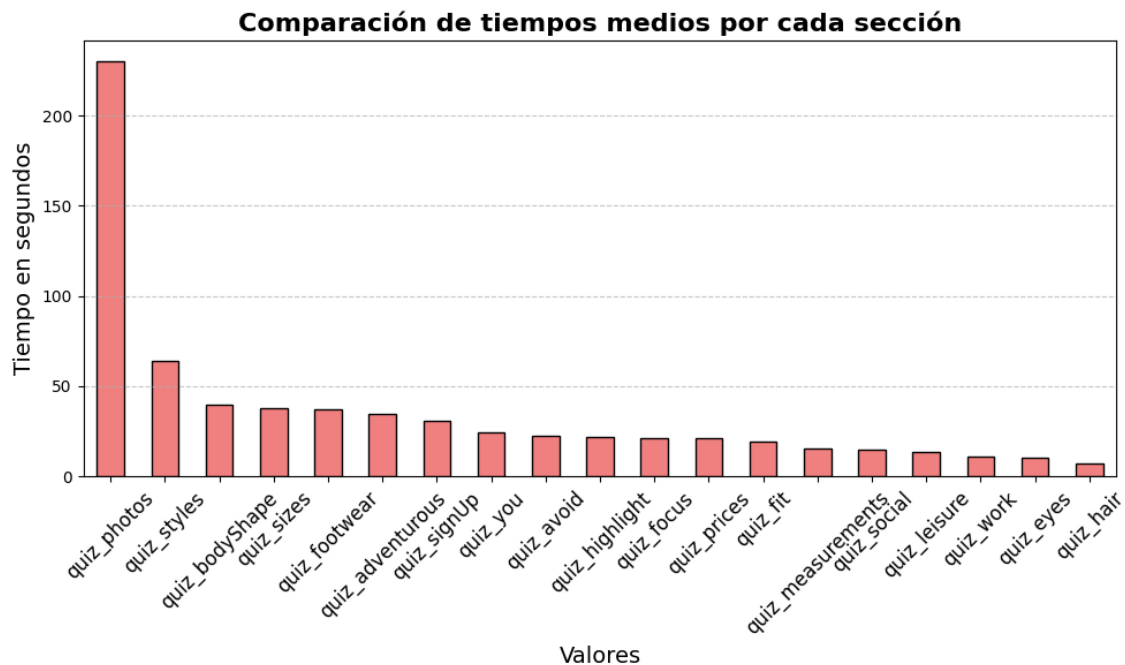


Ilustración 11: Comparación del tiempo medio de los usuarios en cada sección. Fuente: Elaboración propia

Para poder tener una imagen general del recorrido de todos los usuarios se creó un **diagrama de 'Sankey'** (Ilustración 12) el cual muestra en cada sección la decisión que tomaron los usuarios. Se puede apreciar que en general todos los usuarios siguen el recorrido a veces

recargando o retrocediendo, pero el **orden se sigue correctamente**. Aun así, se pueden visualizar puntos que no deberían de ocurrir, como que alrededor de una tercera parte de los usuarios empiezan en 'quiz_leisure', el supuesto inicio del cuestionario, cuando debían ser todos los usuarios. Otro evento destacable puede ser que una parte de usuarios van directamente de 'quiz_avoid' hasta 'quiz_you' sin pasar por 'quiz_footwear', pero esto tiene explicación, debido a que si los usuarios quieren evitar calzado en la parte de 'avoid' luego no les aparecerá la sección de calzado.

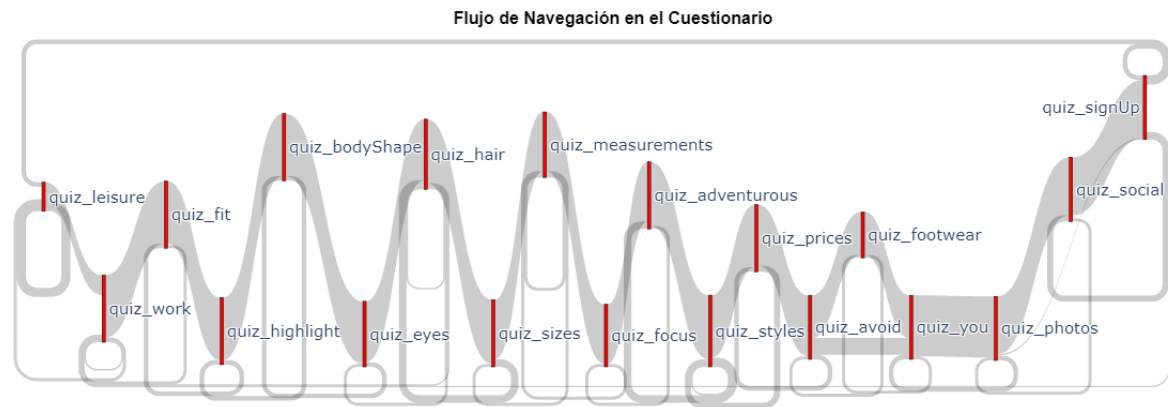


Ilustración 12: Diagrama de Sankey que muestra el recorrido del cuestionario de los usuarios. Fuente: Elaboración propia

Según el análisis realizado, se identificaron diferentes '**pain-points**' en la web de Lookiero los cuales serán mencionados a continuación. Para comenzar, la mayoría de las secciones iniciales de los usuarios no eran la que deberían, según el orden, ['quiz_leisure', 'quiz_work', 'quiz_fit', 'quiz_highlight', 'quiz_bodyShape', 'quiz_eyes', 'quiz_hair', 'quiz_sizes', 'quiz_measurements', 'quiz_focus', 'quiz_adventurous', 'quiz_styles', 'quiz_prices', 'quiz_avoid', 'quiz_footwear', 'quiz_you', 'quiz_photos', 'quiz_social', 'quiz_signUp'], los usuarios deberían empezar en 'quiz_leisure'. Para ello se propone **revisar las redirecciones** de la página web siendo clave solucionar esto, ya que a la hora de analizar los datos muchos usuarios empiezan de diferentes secciones y hace más **difícil su análisis**.

Otro 'pain-point' identificado es la **dificultad de navegación** en el cuestionario, habiendo casos donde usuarios han accedido a 50 o más secciones. Esto puede llegar a ser perjudicial ya que el usuario no se puede mover libremente por el cuestionario. Para poder hacer frente a este problema, se propone crear una especie de **menú** en el cual los usuarios puedan acceder a las secciones que ellos deseen ya sea para revisar sus respuestas o para acceder a alguna en concreto. Esto mejoraría de manera drástica la estructura de navegación de la web siendo mucho más eficiente. Además, ayudaría al usuario a saber por qué pregunta va, ya que 18 preguntas pueden hacerse muy largas y **reduciría los tiempos** del cuestionario, haciendo un cuestionario más corto.

Finalmente, es importante mencionar que este análisis, al realizarse solamente con las interacciones de 41 usuarios, podría llegar a ser mucho **más aprovechado** al no ser una muestra lo suficientemente amplia como para hacer un análisis de mayor calidad. Habría sido recomendable disponer de una cantidad **mayor de usuarios** para obtener una mayor variedad y asegurar los comportamientos de los usuarios.

5.3 Líneas de mejora a través de Google Tag Manager

Para poder llevar a cabo las **propuestas de mejora** mencionadas y mejorar la recopilación de datos valiosos, se podría utilizar **Google Tag Manager** para la creación de etiquetas oportunas. Estas etiquetas realizan un seguimiento detallado de interacciones en un sitio web o aplicación, lo que permite evaluar o identificar áreas de mejora. Aplicar estas etiquetas sería muy importante para mejorar la experiencia del usuario en la plataforma. Cabe mencionar que las imágenes aportadas para la explicación de estas líneas de mejora se encuentran en el Apéndice III.

Primero, sería útil crear una etiqueta que analice si los **usuarios hacen 'scroll' hasta abajo en la página principal**. Esta etiqueta proporcionaría información sobre la efectividad del diseño y el rendimiento del contenido, ya que si pocos usuarios hacen 'scroll' hacia abajo podría deberse a problemas de diseño (un diseño que no invita a explorar más o con un contenido visualmente abrumador) o problemas técnicos (tiempos de carga lentos). Esta información, permitiría validar si el diseño de la página está funcionando correctamente o necesita ajustes. La etiqueta se activaría cuando el usuario alcance el 100% de 'scroll' vertical de la página principal. Los parámetros que se recogerían en este caso serían el id de usuario y los detalles del 'scroll' en la página principal. El ejemplo se muestra en la Ilustración 134 y en la Ilustración 135.

También se podría crear una etiqueta para analizar la **tasa de conversión del registro de los usuarios**, es decir, la cantidad total de usuarios que han llevado a cabo con éxito el proceso de registro. Esta etiqueta se activaría cuando el usuario haya completado todas las etapas del formulario y tras llegar a la etapa de registro (la última del cuestionario) la haya completado introduciendo sus datos y "guardando su estilo". Los parámetros de esta etiqueta serían el id del usuario junto a la información del registro, y los datos de la sesión. El ejemplo se muestra en la Ilustración 136 e Ilustración 137.

Por último, sería necesario crear una etiqueta que rastree el **paso del formulario al pago**. Esta etiqueta permitiría identificar con más detalle cuantas de las personas que realizan el formulario acaban realizando la compra o abandonan en esta etapa, es decir, la efectividad del proceso de conversión. La etiqueta se activaría una vez que el usuario finaliza el formulario inicial e introduzca los datos necesarios para 'pedir su Lookiero'. Los parámetros que se capturarían serían el id del usuario (anonimizado), las respuestas de este usuario en el formulario y los detalles del pedido. El ejemplo se muestra en la Ilustración 138 y en la Ilustración 139. Todos los datos que se recopilarían a través de estas etiquetas serían muy importantes para futuras estrategias de Lookiero, así como para fortalecer y mejorar su presencia online.

5.4 Propuestas de mejora

Teniendo en cuenta las leyes analizadas sobre simplicidad y usabilidad, los 'pain-points' resaltados sobre el formulario y el 'Benchmarking' realizado, se realizaron diferentes propuestas de mejora, de forma que Lookiero pueda mejorar la experiencia del usuario.

La página web de Lookiero se centra en convertir una clienta potencial en clienta. Por ello, se consideró una **práctica innegociable el poder optimizar y mejorar la simplicidad** de esta, para hacer la experiencia del usuario muy fluida e intuitiva. Para lograrlo, se realizaron varias propuestas de mejora relacionadas con la simplicidad de la página web.

La personalización es un aspecto muy característico de Lookiero, por lo que sería muy valioso crear un apartado que **destaque reseñas de usuarios** para mostrar que otros ya han confiado en Lookiero y han obtenido resultados positivos. En relación con esto, se podría mostrar en la página web un mensaje sobre los beneficios clave, como el ahorro de tiempo o la satisfacción garantizada, para hacer aún más evidente el valor diferencial. Otra manera de añadir valor al servicio sería mostrando **ejemplos de outfits** finales e imágenes de clientas con las prendas enviadas por parte de la empresa, y que así sirvan de apoyo para el usuario.

A pesar de considerar sencilla la forma en la que se realiza el pedido, Lookiero podría explicar en un **breve video** el proceso completo de servicios que ofrece la empresa para educar mejor a los nuevos usuarios sobre cómo funciona y qué pueden esperar de Lookiero. Aunque el precio entre planes distintos no cambie y por eso no se mostró, la diferenciación se consideró algo pobre en este apartado. En este caso, se podría profundizar más en las diferencias para que la clienta pueda **escoger la mejor opción**.

Una de las formas de mejorar la percepción del **tiempo** en el usuario, sería la opción de poner una barra de progreso a medida que el usuario avanza el formulario. Se podría barajar la opción de indicarle al usuario el tiempo estimado que suele llevar rellenar este formulario. Si el usuario sabe de antemano alrededor de cuánto tiempo le va a llevar terminar de realizar el formulario,

esto puede reducir la frustración dentro del proceso de ejecución y las posibilidades de abandono.

Una vez vistas las propuestas más orientadas a la simplicidad de la web se consideró importante aportar alguna **idea** de forma que **añada valor a la marca**. Al final de cada año, Lookiero podría ofrecer un servicio de personalización parecido al 'Wrapped' de Spotify, diseñado para ofrecer a cada clienta un resumen personalizado de su estilo a lo largo de ese año. En este análisis se podrían incluir cambios de estilo, prenda favorita, patrones o colores más usados o destacar pequeños atrevimientos que la clienta haya tomado. Esta estrategia haría de la experiencia del usuario una experiencia única, diferenciando a Lookiero de sus competidores, y además haría que la clienta se sintiera especial.

Otra sugerencia sería que, mediante **implementación de IA**, en algún espacio del formulario el usuario tuviera la opción de sacarse una foto y en base a la fisionomía, color de piel, tipo de cuerpo, etc., y que se le recomiende algún tipo de prenda en específico. Por ejemplo, si en alguna pregunta el usuario está rellenando el formulario y no está seguro de la opción que desea seleccionar podría utilizar esta herramienta para que la propia web le recomendase el tipo de prenda o estilo que más le favorezca, añadiendo valor al servicio de personalización que ofrece Lookiero.

Otra propuesta de mejora consiste en implementar el **envío de mini-cajas** con **muestras gratuitas** a **usuarias** que **abandonen** el **proceso** de registro en **etapas avanzadas** del formulario, quedándose a un paso de convertirse en clientas. Esta estrategia se basa en el principio de '**lead nurturing**' y en el alto valor de los datos recopilados en estas fases, permitiendo una acción altamente segmentada y ya personalizada. Dado que Lookiero realiza una inversión significativa en adquisición de clientes, el coste de enviar una muestra resulta considerablemente inferior al 'Customer Acquisition Cost' (**CAC**) promedio, optimizando así el retorno de inversión (**ROI**) en captación y fomentando la conversión de leads cualificados.

Capítulo 6: Modelización GNN

6.1 Introducción

El presente proyecto tuvo como uno de sus objetivos poder llegar a **predecir relaciones** entre prendas, específicamente entre prendas nuevas y las prendas anteriormente incorporadas al grafo previamente creado. Para cumplir con este objetivo se llevó a cabo la creación de un modelo de predicción de enlaces en grafos. Para ello, se utilizaron técnicas avanzadas de análisis de grafos como las '**Graph Neural Networks**' (**GNN**), un tipo de modelo de aprendizaje profundo diseñado para trabajar con datos estructurados en forma de grafos.

El modelo final fue entrenado con las diferentes relaciones existentes en el grafo además de con las diferentes características de los nodos, las prendas. El modelo fue creado de manera **iterativa** ajustando y optimizando diferentes **hiperparámetros** y capas para poder obtener un modelo capaz de predecir relaciones de manera **precisa**.

6.2 Preparación de los datos

Para poder entrenar el modelo GNN se tuvieron que **extraer** diferentes **características del grafo** previamente realizado. En primer lugar, se extrajeron los diferentes nodos y sus correspondientes características, las cuales incluyen valores como 'color', 'weather', 'formalidad' y otras más que son un pilar fundamental para captar las relaciones entre los nodos. Debido a que las características se encontraban en formatos categóricos no numéricos, fue necesario aplicar un proceso de **codificación** conocido como '**One-Hot Encoding**'. Este procedimiento transforma las variables categóricas en representaciones binarias, generando columnas independientes para cada categoría. Esto garantiza que las características sean **compatibles con la red neuronal** y puedan ser procesadas de manera adecuada en el modelo. Se eligió este proceso de codificación sobre alternativas como '**Label Encoding**' debido a que '**One-Hot Encoding**' **no introduce un orden** entre las categorías. Por el contrario, 'Label Encoding' asigna valores numéricos a las categorías, es decir, si una categoría tiene 5 valores diferentes, 'Label Encoding' otorga un valor entre el 1 y el 5 a cada valor de la categoría, estableciendo un patrón ordinal. Este orden podría introducir sesgos en el aprendizaje del modelo, provocando que este aprenda patrones incorrectos. Una vez obtenidas las características de cada nodo en un formato numérico, estas se almacenaron en un **tensor**, donde cada fila representa las características de un nodo. Este formato es necesario ya que las redes neuronales **procesan los datos en forma de tensores**, lo que permite a la red realizar diferentes cálculos aprovechando dicha estructura.

Posteriormente, una vez obtenido el tensor de las características, se obtuvieron **todas las conexiones** entre nodos, la otra parte fundamental para entrenar una red neuronal de grafos. Estas conexiones también se almacenaron en un tensor de dimensión [2, número de conexiones] donde se incluían los índices de cada nodo del grafo. Finalmente, ambos tensores fueron unidos en un **objeto de datos** el cual contenía la información necesaria para poder **llevar a cabo el modelo** GNN y su respectivo entrenamiento.

6.3 Modelización

Una vez los datos de entrada del modelo estuvieran en el formato correcto, se procedió a crear los diferentes modelos y entrenarlos. Dentro de los modelos probados se probaron **diferentes capas** y diferentes **técnicas de regularización o activación** además de **técnicas de procesamiento**. A pesar de ello, todos los modelos seguían una estructura clara que constaba de tres componentes: las diferentes **capas**, la **codificación** y la **decodificación**. Las capas, eran las encargadas de propagar la información y captar las relaciones entre los nodos, en función de cómo se propagan a través de las capas los mensajes de cada nodo existen varios tipos, entre los que se encuentran **GCN (Graph Convolutional Networks)**, **GAT (Graph Attention Networks)** o **GraphSage**. Por otro lado, el componente de **codificación** ('encode'), es el encargado de **extraer las características** iniciales de los nodos y las conexiones del grafo para generar '**embeddings**'. Estos '**embeddings**' son vectores que representan dichas características en un espacio de dimensión reducida, facilitando el correcto funcionamiento de la red. Finalmente, en la **decodificación** (decode), se utilizan los '**embeddings**' para poder realizar **predicciones** sobre enlaces mediante una métrica de similitud que mediante la función sigmoide se convierte en probabilidades entre 0 y 1.

Cabe destacar que antes de proceder a entrenar los diferentes modelos, se analizó el **campo receptivo medio** de los nodos en función del número de capas implementadas, ya que cuanto mayor es el número de capas, mayor es el alcance de un nodo a los demás a la hora de calcular los '**embeddings**'. Este análisis se realizó para evitar el problema del '**over-smoothing**', en el cual los '**embeddings**' de los nodos tienden a converger en valores similares debido a un campo receptivo excesivo. Finalmente, se optó por utilizar 2 capas, ya que con una era insuficiente debido al campo receptivo y con 3 era muy probable que surgiera el problema del '**over-smoothing**' (Tabla 5).

Tabla 5: Campos receptivos medios según número de capas.

N.º de capas	Campo receptivo medio
1	157.04 nodos
2	1642.93 nodos
3	1907.00 nodos

Antes de realizar el entrenamiento de los modelos, era fundamental realizar una **separación de los datos** en tres conjuntos diferentes: conjunto de entrenamiento, validación y testeo. Para ello, se realizó una **separación transductiva**, la cual se consideró la más adecuada para el objetivo que estábamos llevando a cabo. Esta separación destaca porque, a diferencia de la separación inductiva, en la cual los nodos de testeo no se ven durante el entrenamiento, en la separación transductiva **todos los nodos del grafo están presentes en la fase de entrenamiento**, lo único que se separan son las etiquetas. Esto permite que el modelo aproveche la estructura completa del grafo, aprendiendo mejores representaciones en función de la estructura, idóneo para la predicción de links. Por último, se decidió establecer la siguiente separación: 85% para entrenamiento, 5% para validación y 10% para testeo.

Con el objetivo de entrenar un modelo robusto, se han realizado diferentes **optimizaciones de hiperparámetros** con el fin de encontrar la combinación que mejor resultado obtenía. Para ello, el entrenamiento de los modelos se realizó de manera iterativa hasta lograr **minimizar la función de pérdida y maximizar el AUC** ('Area Under The Curve'). El proceso trata sobre entrenar el modelo en diferentes épocas donde a medida que transcurre cada época se van modificando los pesos del modelo para minimizar la función de pérdida. Además, cabe destacar que en cada época se utilizó una técnica de regularización llamada '**negative sampling**', la cual trata sobre incluir en el modelo **enlaces falsos** con el fin de que se minimice la probabilidad de que estos ocurran.

Tras diferentes pruebas y entrenamientos, a continuación, se muestran en la Tabla 6 los resultados de los mejores modelos para cada tipo de red neuronal con sus correspondientes

hiperparámetros. Cabe destacar, que los modelos tienen una misma estructura interior, ya que comparten funciones de activación y regularización y esquemas de codificación y decodificación que posteriormente serán explicados junto con el modelo final. En el Apéndice VI se pueden ver resumidos todos los modelos que se han probado con sus respectivos resultados e hiperparámetros.

Tabla 6: Resultados modelos según diferentes capas y parámetros de entrenamiento

Valor AUC para test	Capas	Parámetros de entrenamiento
0.812	GAT	Lr: 0.01, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.881	GCN	Lr: 0.01, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.859	GraphSAGE	Lr: 0.01, hidden_channels: 128, out_channels: 64

El **modelo final** seleccionado se ajustó y personalizó para maximizar su rendimiento y que generalice de manera correcta datos nuevos, para ello, como bien se ha mencionado anteriormente, se utilizó un modelo de dos capas, en este caso, **capas GCN**. En cada capa se utilizaron técnicas de regularización como **'Batch Normalization'** y **'Dropout'**, las cuales serán las encargadas de reducir el sobreajuste y mejorar la capacidad de generalización del modelo. **'Batch Normalization'** ayuda a estabilizar y acelerar el entrenamiento del modelo normalizando los **'embeddings'** en cada capa. Por otro lado, **'Dropout'** desactiva neuronas de manera aleatoria para evitar que el modelo dependa en exceso de algunos nodos. Además, cabe destacar que se ha aplicado la técnica de **'Skip Connections'** para **evitar la pérdida de información** entre capa y capa. Esta técnica consiste en combinar los **'embeddings'** de diferentes capas. Por último, se han implementado **capas MLP**, tanto de **preprocesamiento** como de **postprocesamiento**, las cuales son capas que no transfieren mensaje, sino que ayudan a aprender representaciones no lineales y mejorar los resultados.

En cuanto a los hiperparámetros del modelo, se utilizó como optimizador el **optimizador Adam**, junto con el criterio de pérdida de clasificación binaria con **'logits' (BDEWithLogitsLoss)**, dos parámetros muy usados en optimizaciones de hiperparámetros de GNN debido a sus buenos resultados. Gracias a la unión de todos estos componentes, se dio con este modelo final que dio un valor de **AUC** en los datos de **'test'** de un **0.881**, un valor que refleja una gran capacidad para predecir enlaces entre nodos en el grafo.

6.4 Predicción

Para **demostrar la aplicabilidad** del modelo y comprobar que funciona correctamente, se creó **una prenda nueva y se predijeron conexiones para dicha prenda**. Para ello, dado que la nueva prenda no estaba incluida en el grafo y, por tanto, no disponía de conexiones, se ha buscado el **nodo del grafo más similar** a esta prenda y se le han **copiado las conexiones**. Para obtener el nodo más similar se diseñó una **medida de similitud** que para las columnas categóricas sumaba un punto si la característica no coincidía, mientras que se mantenía la similitud si esta era idéntica. Por otro lado, para las columnas numéricas se decidió optar por realizar una diferencia normalizada, dado que se consideró una medida más fiable que la diferencia normal.

Una vez se obtuvieron las características y conexiones de la nueva prenda se volvió a entrenar el modelo de tal manera que se obtuvo el **'embedding'** correspondiente a este **nuevo nodo**. Una vez obtenido este nuevo **'embedding'** se concatenó con los **'embeddings'** de los demás nodos obtenidos previamente calculados, ya que se consideró que estos **'embeddings'** no deberían verse modificados por la entrada de nuevas prendas. Por último, una vez generados los **'embeddings'**, se procedió a la predicción de enlaces. Para ello, se diseñó una función que calculaba el producto escalar entre los **'embeddings'** de los nodos de cada conexión y, posteriormente, aplicaba la función de activación sigmoide para convertir este valor en una probabilidad entre 0 y 1. Finalmente, se estableció un **umbral de 0.95**, conservando únicamente aquellos enlaces cuya probabilidad superara dicho umbral.

En el Apéndice V, se muestra un ejemplo que podría representar el tipo de ventajas que puede proporcionar el utilizar una herramienta como esta, pudiendo realizar recomendaciones de looks con una prenda nueva.

6.5 Limitaciones

A la hora de entrenar la red neuronal, surgieron varias **limitaciones** que provocaron pequeños retrasos en el diseño del modelo. En primer lugar, se encontraron **limitaciones computacionales** que afectaron a los tiempos de entrenamiento, **alargando en exceso el tiempo de ejecución**. Inicialmente, se realizaron las pruebas en un entorno local, pero debido al tiempo que tardaba en ejecutarse, el entrenamiento resultaba ineficiente. Para optimizar este tiempo de ejecución y mejorar el rendimiento, se decidió **cambiar el entorno a Google Colab**, donde se pudo aprovechar las GPU de la nube, logrando una mayor velocidad de carga.

En cuanto a la búsqueda del modelo más robusto, se encontraron **limitaciones a la hora de seleccionar los hiperparámetros** más adecuados. Para optimizarlos, fue necesario probar múltiples combinaciones, cada una con un tiempo de ejecución considerable, lo que alargó esta tarea.

Por último, una vez seleccionado el modelo más robusto posible, a la hora de realizar las **predicciones** para comprobar que el modelo era eficiente, se encontró el problema de que **no se le podía meter únicamente las características de ese nuevo nodo**, sino que se tenía que volver a entrenar el modelo con todos los nodos, incluido el nuevo, para poder calcular el 'embedding' del nuevo nodo y concatenarlo con los ya calculados previamente en el entrenamiento. De esta manera, con todos los 'embeddings' calculados ya se podía realizar la predicción de enlaces para la nueva prenda. Este problema provocó que se tuviera que hacer una **pequeña investigación acerca de cómo se predecía**, con la cual no se contaba, por lo que se retrasaron un poco los plazos previstos.

Capítulo 7: Conclusiones y áreas de mejora

En resumen, el trabajo de investigación llevado a cabo, el equipo ha llegado a diferentes conclusiones sobre el impacto de los grafos y GNN y el análisis UX para el cliente. Respecto a la **experiencia de usuario**, se cree que se podría extraer valor de todo lo estudiado y de esa manera poder transformar y optimizar el negocio del cliente. Por un lado, Lookiero podría considerar **ampliar la compra de prendas sueltas** (solo posible en la aplicación móvil), a la página web, intentando así que la plataforma no se sobrecargue. Otra área de mejora podría ser el hecho de implementar las etiquetas sugeridas en *Google Tag Manager*.

En cuanto a la **caja sorpresa**, se podría explorar su **diversificación**. Por ejemplo, se podría ofrecer la posibilidad de enviar packs de dos o más cajas y así permitiría a una clienta adquirir una para ella y otra para su hija u otro familiar. La mayoría de las veces, ambas podrían tener el mismo contenido, cambiando solamente la talla, ya que a muchas madres e hijas les gusta vestir de manera coordinada. Por otro lado, se podría brindar a las clientas la opción de **escoger** su propia **'personal shopper'**, dependiendo del **estilo** de cada estilista. También se podría ofrecer a las clientas la posibilidad de elegir **alguna prenda** de la caja, y a partir de esta, **generar el resto del look**, o elegir entre estilo o nivel de formalidad para darle un enfoque más flexible. Esta última estrategia haría que el **factor sorpresa disminuyera**, pero **aumentarían la conversión** en clientas que con el modelo actual no se animan a comprar. Por último, pero no menos importante, una de las grandes posibles estrategias a realizar en un futuro sería la expansión Lookiero al mercado masculino; una alternativa prometedora según el análisis de la competencia.

Por otro lado, en cuanto a las **redes neuronales para grafos**, se cree que Lookiero podría obtener **múltiples beneficios** de su implantación. En primer lugar, podría **ahorrar tiempo** en el análisis de la nueva prenda. Sin las GNN, una prenda nueva necesitaría tiempo para recopilar datos acerca de aspectos como el 'feedback' recibido o las prendas con las que puede combinar. Con la **predicción de enlaces**, Lookiero puede **anticipar** con mayor antelación con que prendas se asemeja y puede **combinar**, aumentando la probabilidad de ventas de esa prenda con mayor rapidez. Asimismo, esto permitiría a Lookiero **adaptarse a nuevas tendencias** con mayor rapidez, es decir, si una nueva prenda entra en tendencia, la red neuronal permite descubrir conexiones con otras prendas del catálogo, asegurándose que se crean combinaciones novedosas y coherentes alineadas con la moda actual. Los principales beneficiados de este método serían los 'personal shoppers', ya que ahorrarían tiempo a la hora de diseñar las combinaciones, evitándolas hacer manualmente.

Para poder **incorporar las redes neuronales al negocio**, Lookiero podría establecer una **fase de prueba** donde se podrían comparar las combinaciones generadas con la red neuronal con las diseñadas por los 'personal shoppers'. Para ello, se podrían incluir los looks generados por la GNN en las cajas personalizadas y **medir métricas** como la tasa de aceptación de los looks o el 'feedback' de las clientas. Si la GNN demuestra ser efectiva, Lookiero podría integrarla de manera gradual, empezando por utilizar la red como apoyo a estilistas, más tarde utilizándola para casos más específicos como generación de looks para nuevas prendas y, por último, utilizar la red en casi todos los casos reduciendo la dependencia humana.

Por último, en un futuro, otra posible mejora podría ser la implementación de un **grafo heterogéneo** con unos algoritmos adaptados a esta condición, y así diferenciando los distintos tipos de conexiones, ya que no es lo mismo vincular una prenda de un tipo con otra de distinta categoría que conectar dos prendas del mismo tipo, por ejemplo.

Capítulo 8: Implicaciones legales y éticas

La **fusión entre la moda y el análisis basado en los datos** ha hecho que este sector crezca rápidamente y con ello se creen nuevos modelos de negocio como el que se trata en el reto. Lookiero se encarga de recopilar información sobre los usuarios que rellenan su formulario y en base a esa información y el uso de algoritmos, se envían paquetes de ropa con lo que más le pueda gustar a cada usuario. Con este tipo de análisis y nuevos modelos de negocio surgen un mar de dudas en cuanto al uso ético de estos datos.

Lookiero por su parte, puede **mostrar un uso responsable de los datos ofreciendo transparencia** en sus procesos y algoritmos utilizados. A pesar de que todas las clientas no lleguen a consultar estos procesos es importante proporcionar la información sobre los algoritmos utilizados y explicar el porqué de la información recogida. Son muchas las personas que aún no se adaptan y no son capaces de entender las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y, por ende, es recomendable explicar la aplicación de esta en el negocio y los beneficios que se pueden obtener gracias a ella. Esto proporciona una labor de acercamiento y trato cercano al consumidor que hace un acto responsable sobre el cumplimiento de las implicaciones legales y éticas por parte de la empresa.

El uso de la Inteligencia Artificial también tiene aspectos negativos que no llegan a ser compatibles con el uso ético. Por ejemplo, puede impulsar el **consumo masivo de datos** a raíz de **estrategias de personalización excesiva** o que la automatización que proporciona la IA afecte a trabajadores en ciertas áreas. Los usuarios de Lookiero pueden llegar a preocuparse por la recopilación y el trato que se pueda dar a sus datos. Para garantizar una buena seguridad de estos datos, es imprescindible la arquitectura de una red fiable que repele los ciberataques ya que, en caso de producirse, pueden estar en peligro miles de datos sensibles y de carácter personal.

El **uso responsable y sostenible** es un tema recurrente en los últimos años y los gobiernos también optan por introducir nuevas leyes y medidas. La sostenibilidad en el sector textil busca minimizar el impacto ambiental de la producción de textiles y prendas de vestir, mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la industria textil y garantizar una cadena de suministro ética y justa [10]. Para ello, se busca la utilización de materiales sostenibles que reduzcan el riesgo de intoxicación. Además, otro de los grandes beneficios que adopta el uso sostenible es el apoyo a la economía local y de cercanía.

Otro aspecto que tratar respecto a las implicaciones éticas sería la **introducción de sesgos**. En los algoritmos utilizados hay que tratar de ser críticos y poder identificar cualquier tipo de sesgo que se vaya a introducir. En el caso de Lookiero, puede haber un **segmento de usuarios** que sea más común para este tipo de compras online y por ello, se recomiende más algún tipo de prenda que otra. Actualmente, la empresa solo vende ropa de mujer, pero en el hipotético caso de que la empresa quisiera extender su público objetivo sería necesario revisar los algoritmos utilizados y analizar qué tipo de sesgo podría introducir.

Relacionado con esto, cabe destacar los **objetivos de desarrollo sostenible (ODS)**. En referencia a lo tratado en este reto habría que recalcar varios de ellos, por ejemplo, los números 5, 8, 9, 12 y 13. Estos ODS hacen referencia a la igualdad de género, el trabajo decente y creciente económico, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsables y acción por el clima, respectivamente.

Capítulo 9: Bibliografía

- [1] C. Basu, H. Hirsh, and W. Cohen, "Recommendation as Classification: Using Social and Content-Based Information in Recommendation," 1998. [Online]. Available: <http://www.firefly.net>
- [2] A. Sherstinsky, "Fundamentals of Recurrent Neural Network (RNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) network," *Physica D*, vol. 404, Mar. 2020, doi: 10.1016/j.physd.2019.132306.
- [3] J. Wu, "Introduction to Convolutional Neural Networks," 2017.
- [4] C. Vilanova González, "Redes Neuronales sobre Grafos (GNN): una Prueba de Concepto para sistemas recomendadores 'Graph Neural Networks (GNN): A Proof of Concept for Recommender Systems.'"
- [5] M. Shi *et al.*, "Genetic-GNN: Evolutionary architecture search for Graph Neural Networks," *Knowl Based Syst*, vol. 247, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.knosys.2022.108752.
- [6] H. Lu and S. Uddin, "Disease Prediction Using Graph Machine Learning Based on Electronic Health Data: A Review of Approaches and Trends," Apr. 01, 2023, *MDPI*. doi: 10.3390/healthcare11071031.
- [7] T. Gaudelet *et al.*, "Utilizing graph machine learning within drug discovery and development," *Brief Bioinform*, vol. 22, no. 6, Nov. 2021, doi: 10.1093/bib/bbab159.
- [8] "SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE PRENDAS BASADO EN RECONOCIMIENTO."
- [9] Vinod Chugani, "Media geométrica: Una medida para el crecimiento y la capitalización," https://www.datacamp.com/es/tutorial/geometric-mean?dc_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
- [10] "Sostenibilidad en el sector textil," <https://atriainnovation.com/blog/sostenibilidad-en-el-sector-textil/>.

Apéndice I: Unión de tablas base de datos prendas

Mediante este apéndice se pretende **exponer** el **proceso detallado** de la **unión** de tablas, junto con la **justificación** de cada acción y paso. A lo largo del proceso, se describirá cada una de las tablas utilizadas en cada paso de la unión, con el objetivo de entender el porqué de cada paso realizado. Además, después de cada paso, se mostrará una **línea** de cada una de las **tablas juntadas**, junto con **otra** línea de la **tabla resultante**. Cabe mencionar, que el objetivo final era lograr una tabla, lo más sencilla y estructurada posible, pero que a su vez contuviera toda la información necesaria para poder obtener un grafo preciso que se ajustara a las necesidades de la clienta. Durante el proceso de unión se mantuvieron muchas columnas innecesarias o poco relevantes, que al final del proceso se eliminaron y que más adelante se explicarán.

En el paso inicial, se realizó una unión entre las tablas **'product'** y **'brand'** utilizando la **clave 'brand_id'** de la **tabla 'product'** y la **clave primaria 'id'** de la **tabla 'brand'**. Esta operación se realizó con una unión de tipo **'left join'**, manteniendo todos los registros de la tabla de productos y anexando la información de la tabla de marcas en aquellos casos donde las claves coinciden, llegando a generar la **'tabla 1'**, que contendría los mismos registros (2932 líneas), que la de los productos, y 10 columnas, tal y como se puede observar en la Tabla 7.

Se utilizó un **'left join'** entre las tablas **product** y **brand** para asegurar que se **mantuvieran todos** los **registros** de **productos**, sin sacrificar ninguno, ya que en el caso de haber productos que no tienen una marca asociada en la tabla **'brand'**, pueden de esta manera permanecen en el conjunto de datos final, pero con valores nulos ('NaN') en las columnas de la marca.

Tabla 7: Transformación paso 1.

Dataset	Columnas
'product'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels'
'brand'	'id', 'name', 'origin', 'number'
'tabla1'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number'.

En el segundo paso, se hizo una unión entre la tabla **'tabla1'**, que ya contenía información combinada de los productos y las marcas, y la tabla **'product_variant'**, que incluye las **variantes** de los **productos**. La unión se realizó utilizando un **'left join'**, con el propósito de **mantener** todos los registros de **productos**, incluso aquellos que no tienen variantes asociadas, apareciendo en ese caso, un valor nulo en la columna **'id_variant'**.

Para la unión, se utilizó la clave **'id'** de la tabla **'tabla1'**, que es el **identificador** único de cada **producto**, y la clave **'product_id'** de la tabla **'product_variant'**, que representa el **identificador** del **producto** al que pertenece cada variante. Además, se le añadió el sufijo **'_variant'** a la columna **'id'** de la tabla de variantes, para diferenciar el id de variante (valores únicos) de la id de producto, y se eliminó la columna **'product_id'** ya que existía ya ('id'). Así, la tabla **'tabla2'** pasó a contener 23935 registros (las distintas variables) y 18 columnas (Tabla 8)

Tabla 8: Transformación paso 2.

Dataset	Columnas
'tabla1'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number'.
'product_variant'	'id', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id', 'product_id', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable'.
'tabla2'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable'.

A continuación, se realizó una unión entre la tabla **'tabla2'** (que ya contenía los productos con sus variantes) y la tabla **'color'**, que proporciona información sobre los colores asociados a las variantes de los productos. La unión se realizó mediante un **'left join'**, utilizando las claves correspondientes de cada tabla para asociar los colores con las variantes de los productos.

Para realizar la unión, se utilizó la **clave 'color_id'** de la tabla **'tabla2'**, que es el identificador del color de la variante de producto, y la clave **'id'** de la tabla **'color'**, que es el identificador único de cada color. Al utilizar el **'left join'**, se aseguraron de que **todos los registros** de la **'tabla2'** (productos con variantes) se **mantuvieran** en la tabla resultante, incluso si alguna variante no tenía un color asociado. A las columnas repetidas en la tabla de colores (id y name) se les añadió el sufijo **'_color'**, aunque **'id_color'** se acabó eliminando ya que ya existía (**'color_id'**). De este modo, la **'tabla3'**, estaría ahora compuesta por las mismas líneas (123935 variantes) y 22 columnas (Tabla 9).

Tabla 9: Transformación paso 3.

Dataset	Columnas
'tabla2'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable'.
'color'	'id', 'code', 'hexadecimal', 'name', 'parent'.
'tabla3'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent'.

El siguiente paso trató sobre la unión entre la tabla **'tabla3'** (que ya contenía los productos con sus variantes y colores) y la tabla **'size'**, que contiene información sobre el tamaño de cada producto. La unión se realizó utilizando de nuevo un **'left join'**, donde las claves utilizadas fueron **'size_id'** de la tabla **'tabla3'** y **'id'** de la tabla **'size'**.

La clave **'size_id'** de la tabla **'tabla3'** es el identificador del tamaño de la variante del producto, mientras que **'id'** en la tabla **'size'** es el identificador único de cada tamaño. Al aplicar el **'left join'**, se aseguró que todos los productos de la tabla **'tabla3'** estuvieran presentes en la tabla resultante, incluso si alguno de esos productos no tenía información de tamaño. En esos casos, las columnas relacionadas con el tamaño quedarían con valores **'NaN'**.

Finalmente, **se eliminó** la columna **'id_size'** generada por la unión para evitar redundancias, y se mantuvieron todas las columnas necesarias con la nueva información de tamaño. Por consiguiente, la tabla **'tabla4'** terminó con un total de 23935 registros y 27 columnas (Tabla 10).

Tabla 10: Transformación paso 4.

Dataset	Columnas
'tabla3'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent'.
'size'	'id', 'europe', 'lookiero', 'uk', 'order', 'visual_order'.
'tabla4'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent', 'europe', 'lookiero', 'uk', 'order', 'visual_order'.

El próximo paso, el cual constaría de **añadir** todas las **características** una por una a cada una de las variantes, trato sobre la unión entre la tabla **'tabla4'**, que ya contiene los productos con

sus respectivas variantes, colores y tamaños, y la tabla **'product_feature_value'**, que incluye información sobre las características asociadas a los productos. Este paso, por tanto, resultaría en una ampliación de dimensiones ya que cada variante pasaría a tener tantas líneas como características.

La unión **se hizo** utilizando un **left join**, donde las claves empleadas fueron **'id'** de la tabla **'tabla4'** y **'product_id'** de la tabla **'product_feature_value'**. La clave **'id'** en la tabla **'tabla4'** representa el identificador único de cada producto, mientras que **'product_id'** en la tabla **'product_feature_value'** es el identificador del producto al que pertenece una característica específica. Al usar un **'left join'**, se aseguró que todos los registros de la tabla **'tabla4'** permanecieran en la tabla resultante, incluso si algún producto no tenía características asociadas en **'product_feature_value'**.

Esta unión permitió **enriquecer** la tabla resultante con las características de cada producto, identificadas por la columna **'feature_value_id'**. Así, **se integraron** más detalles sobre los productos sin sacrificar ningún registro ya presente en la tabla original. Finalmente, **se eliminó** la columna **'product_id'** generada durante la unión para evitar redundancias y mantener la tabla limpia y organizada. Esto resultó en una tabla con 620.712 filas y 29 columnas (Tabla 11).

Tabla 11: Transformación paso 5.

Dataset	Columnas
'tabla4'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent', 'europe', 'lookiero', 'uk', 'order', 'visual_order'.
'product_feature_value'	'id', 'feature_value_id', 'product_id'.
'tabla5'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent', 'europe', 'lookiero', 'uk', 'order', 'visual_order', 'id_feature', 'feature_value_id'.

El penúltimo paso trató sobre añadir la información sobre las características a la tabla, ya que ahora se disponía de los identificadores de las características, pero no la información descriptiva sobre ellos. Para ello, se anexo la **tabla 'feature_value'**, la cual contenía **información** de las **características** en base a su id. La unión se hizo utilizando un **'left join'**, y las claves empleadas fueron **'feature_value_id'** de la tabla **'tabla5'** y **'id'** de la tabla **'feature_value'**, siendo esta última eliminada al final del proceso para evitar columnas repetidas. El resultado, la tabla **'tabla6'** seguía con las mismas instancias (620.712), y 31 columnas (Tabla 12).

Tabla 12: Transformación paso 6.

Dataset	Columnas
'tabla5'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent', 'europe', 'lookiero', 'uk', 'order', 'visual_order', 'id_feature', 'feature_value_id'
'feature_value_id'.	'id', 'value', 'feature_id'.
'tabla6'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent', 'europe', 'lookiero', 'uk',

	'order', 'visual_order', 'id_feature', 'feature_value_id', 'value', 'feature_id'.
--	---

En el último paso, se realizó una unión entre la tabla **'tabla6'**, que contiene información enriquecida sobre los productos y sus características, y la tabla **'feature'**, que **describe las características** en términos de su nombre, tipo, y **propiedades** adicionales, teniendo así ya la información necesaria y detallada sobre cada variante de cara al grafo a realizar.

Gracias al **'left join'**, **se aseguró** que todos los registros de **'tabla6'** permanecieran en el resultado final, incluso si alguna característica no tenía una descripción asociada en la tabla **'feature'**. Para esos casos, las columnas provenientes de **'feature'** tendrán valores NaN.

Finalmente, se **eliminó** la columna **'id'** de la tabla de características, para mantener la estructura limpia y evitar redundancias. La tabla resultante, **'df_final'**, contiene todos los datos previamente integrados, junto con la descripción detallada de las características, proporcionando un **conjunto de datos completo** y listo para análisis más avanzados o visualización (Tabla 13 Tabla 13).

Tabla 13: Ultimo paso transformación.

Dataset	Columnas
'tabla6'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent', 'europe', 'lookiero', 'uk', 'order', 'visual_order', 'id_feature', 'feature_value_id', 'value', 'feature_id'.
'feature.'	'id', 'name', 'type', 'multiple', 'unit'.
'tabla6'	'id', 'brand_id', 'family_id', 'group', 'legacy_id', 'title', 'channels', 'name', 'origin', 'number', 'id_variant', 'barcode', 'color_id', 'legacy_id_variant', 'season', 'size_id', 'stock', 'publishable', 'code', 'hexadecimal', 'name_color', 'parent', 'europe', 'lookiero', 'uk', 'order', 'visual_order', 'id_feature', 'feature_value_id', 'value', 'feature_id', 'name_características', 'type', 'multiple', 'unit'.

Apéndice II: Reglas para creación de grafo

El objetivo principal a la hora de realizar el grafo era poder obtener diferentes looks que la clienta pudiera tener en cuenta a la hora de realizar sus envíos de cajas personalizadas. Para ello, establecer una serie de reglas se antojaba fundamental para garantizar **coherencia, claridad y precisión** en la generación de estos looks. Estas reglas serán las encargadas de **definir las aristas** del grafo, es decir, como se van a conectar los nodos entre sí. Siguiendo estas reglas se **maximizará la eficacia** del grafo como herramienta para generar look y permitirán extraer conclusiones significativas. Una vez explicadas las razones por las que se han establecido las diferentes reglas, se va a proceder a explicar cómo se han diseñado.

A la hora de diseñar las reglas, se trató tener en cuenta las mayores características de las prendas posibles. Partiendo de esta base, se han diseñado **11 reglas** diferentes, que se clasifican en dos grupos: **reglas obligatorias** y **reglas ponderantes**.

Por un lado, en lo que a las reglas obligatorias respecta, se tratan de reglas que **todas las conexiones deben cumplir**, de ahí el término obligatorias. En este grupo se diferencian 4 reglas diferentes, las cuales se muestran a continuación:

- **Temporada:** Todas las prendas que conformen el look deben pertenecer a la misma temporada, con el objetivo de que todas las prendas compartan un mismo concepto de diseño y tendencia.
- **Niveles de prendas:** Con el objetivo de asegurar un look equilibrado y práctico, cada combinación de prendas debe incluir al menos una prenda de cada nivel y un total de tres prendas. En el caso específico de las prendas de nivel 1.2 (vestidos), estas no deben combinarse con prendas de nivel 2, sino que con dos prendas de nivel 3 de subniveles diferentes. Esta regla promueve looks variados y adaptados a la estructura jerárquica de las prendas explicada en la sección 3.2.2 del informe, respetando su estética.
- **Variedad de colores:** Cada look debe incorporar al menos dos colores diferentes para garantizar dinamismo y evitar combinaciones monótonas, las cuales solamente incluyan un único color. Esta regla fomenta la creatividad e incrementa el nivel de atracción de los looks.
- **Combinación de colores:** Mediante la creación de una aplicación 'Flask', la cual proyectaba todas las combinaciones de colores posibles, y haciendo uso el criterio del grupo, se determinaron, una a una, las combinaciones de colores que se permitían en los diferentes looks. Con esta norma, se intentó evitar obtener combinaciones de colores poco concordantes, favoreciendo la estética.

Se decidió no establecer más reglas de carácter restrictivo para evitar demasiados nodos o componentes aislados al crear el grafo. Por tanto, una vez explicadas las reglas obligatorias, es el turno de las **reglas ponderantes**. Estas reglas no son obligatorias, pero afectan la evaluación de cada look asignando ponderaciones a ciertos factores. Las ponderaciones permiten **introducir grados de penalización** en las combinaciones de prendas, priorizando la armonía estética y funcionalidad del look.

Estas reglas ponderantes son fundamentales para posteriormente calcular **las medias geométricas** de los triángulos formados por las prendas, siempre que estos respeten la jerarquía de niveles sean evaluados. Este proceso de cálculo será crucial para poder ranquear los estilos de manera efectiva y objetiva, permitiendo así la identificación de los mejores looks en base a los criterios de ponderación de enlaces establecidos por el grupo. La razón por la cual se utiliza la media geométrica en lugar de una simple suma de las puntuaciones es que esta fórmula ofrece una **visión más precisa** del **equilibrio** y la **armonía** entre las **prendas**. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos combinaciones de prendas. En el primer caso, tenemos dos uniones de 1 (una puntuación perfecta) y una unión de 0.1 (una puntuación muy baja). Si utilizamos una suma, el resultado sería $1 + 1 + 0.1 = 2.1$, lo cual superaría a un look con 3 uniones de 0.6 (suma = 1.8). Sin embargo, este caso no refleja correctamente lo que está ocurriendo, ya que una de las uniones tiene una puntuación significativamente más baja que las otras dos. Aquí, la media geométrica beneficia al segundo caso (con las tres uniones de 0.6) porque refleja de

manera más adecuada el equilibrio general del look, a diferencia de la suma, que podría dar lugar a una sobrevaloración de combinaciones desequilibradas

Antes de proceder a explicar todas las reglas ponderantes, cabe destacar que todas las **aristas comienzan** con un peso de **1 (peso máximo)**, el cual se multiplicará por las diferentes ponderaciones con el fin de ajustar ese peso, siendo **0 el peso mínimo**. A continuación, se detallan las diferentes ponderaciones:

- **Formalidad:** Se busca evitar mezclar niveles de formalidad distintos en un mismo look, como combinar prendas formales con informales. Si las prendas son de diferente nivel de formalidad, se penaliza con un valor de 0.7.
- **Tipos de estampado:** Con el objetivo de diseñar look que no sean visualmente discordantes se han establecido diferentes penalizaciones en función de los tipos de estampado, las cuales se resumen en la Tabla 14:

Tabla 14: Ponderaciones tipos de estampados.

COMBINACIÓN DE ESTAMPADOS	PENALIZACIÓN
Prendas completamente lisas o con una combinación de liso y estampado.	1
Rayas horizontales + rayas verticales	0.5
Dos tipos de estampados diferentes que no compartan el mismo color.	0.6

- **Combinación de estilos:** Fomentando la homogeneidad de estilos y con el fin de penalizar aquellas combinaciones que puedan parecer visualmente contradictorias se decidió asignar a cada combinación de estilos una penalización, basándonos en nuestro propio criterio y teniendo presente el prototipo de looks que se desean obtener. Las penalizaciones de estilos se resumen en la Tabla 15

Tabla 15: Ponderaciones tipos de estilos.

ESTILO 1	ESTILO 2	PENALIZACIÓN
Classic	Street	0.6
	Boho	0.5
	Minimal	1
	Casual	0.8
	Night	0.9
	Classic	1
Street	Boho	0.6
	Minimal	0.8
	Casual	0.9
	Night	0.6
	Street	1
Boho	Minimal	0.8
	Casual	0.9
	Night	0.6
	Boho	1
	Casual	1

Minimal	Night	0.8
	Minimal	1
Casual	Night	0.9
	Casual	1
Night	Night	1

- **Ajuste de las prendas:** Garantizar la compatibilidad entre ajustes de las prendas hace que se obtengan looks visualmente más atractivos y balanceados, evitando combinaciones que puedan parecer desproporcionadas. Por esta razón, al igual que con el estilo se han establecido penalizaciones a todas las combinaciones de ajustes posibles, las cuales quedan resumidas en la Tabla 16.

Tabla 16: Ponderaciones tipos de ajustes.

AJUSTE 1	AJUSTE 2	PENALIZACIÓN
Straight	Straight	1
	Tight	1
	Loose	0.9
	Oversize	0.9
Tight	Tight	1
	Loose	0.8
	Oversize	0.9
Loose	Loose	0.7
	Oversize	0.7
Oversize	Oversize	0.7

- **Contexto de uso:** Tratando de asegurar que las combinaciones sean adecuadas para el mismo contexto de uso, de la misma forma que se ha hecho previamente, se han asignado penalizaciones a todas las combinaciones posibles, optimizando la funcionalidad del look, garantizando que sean prácticos y consistentes con su propósito. Las penalizaciones se pueden ver resumidas en la Tabla 17.

Tabla 17: Ponderaciones contextos de uso.

CONTEXTO DE USO 1	CONTEXTO DE USO 2	PENALIZACIÓN
Freetime	Freetime	1
	Work	0.9
	Working Girl	0.9
	Night	0.6
	Special Ocassion	0.5
Work	Work	1
	Working Girl	1
	Night	0.8
	Special Ocassion	0.9
	Working Girl	1

Working Girl	Night	0.8
	Special Ocassion	0.9
Night	Night	1
	Special Ocassion	1
Special Ocassion	Special Ocassion	1

- **Atrevimiento:** Con el objetivo de diseñar looks que sean atractivos y funcionales para el usuario, se ha decidido establecer una penalización de 0.8 para aquellas combinaciones de nivel de atrevimiento que tengan una diferencia superior a 1. Esta penalización evita tanto que las combinaciones tengan una alta saturación visual como la monotonía en el diseño.
- **Temperatura:** Para fomentar la obtención de looks más prácticos, se han penalizado con un valor de 0.8 aquellas combinaciones que mezclaban prendas diseñadas para diferente temperatura, con el fin de evitar combinar prendas diseñadas para invierno con las diseñadas para climas más cálidos.

Apéndice III: Cliente Digital

A continuación, se adjuntaron todos los ejemplos en imágenes respecto al análisis de la página web de Lookiero. Gracias a la **simplicidad** (Tabla 18) se garantiza que una pieza de comunicación sea clara y concisa. Además, este principio ayuda a crear balance y generar impacto, con un diseño que busca minimizar o sintetizar para destacar lo importante.

Tabla 18: Análisis de simplicidad sobre Lookiero.

SIMPLICIDAD	LOOKIERO
ORGANIZACIÓN	La página web está principalmente basada en que el usuario cree su propio perfil de Lookiero. Por ello, esta es la primera opción que se le presenta al usuario al abrir la página web, por lo que se consideró que la arquitectura de la información es correcta , ya que facilita al usuario encontrar el formulario de Lookiero fácilmente. En caso de que el formulario no se representase en la página 'home', muchos visitantes de la web no llegarían a conocer el cuestionario. (Ejemplo en Ilustración 13)
REDUCCIÓN	En la página principal, la empresa solo muestra una breve descripción del servicio (dejando claro que la cliente solo paga por las prendas que se queda y que los envíos y devoluciones son gratis, lo cual llama mucho la atención de la cliente), y un llamado a la acción principal ("Crear tu perfil"). No se añaden elementos innecesarios, no se penaliza información importante, y se adopta un enfoque minimalista . Al reducir la carga visual, el usuario encuentra lo esencial: ¿Qué es Lookiero?, ¿Cómo funciona? y ¿Cómo empezar? (Ejemplo en la Ilustración 13)
CONTEXTO	El formulario está organizado en 4 fases: Actual, Silueta, Ideal y Tú. En todo momento, se muestra en qué fase se encuentra el usuario al realizar el formulario, lo cual minimiza la frustración. Mostrar las fases del formulario en la que se encuentra el usuario ofrece contexto a este, informando del recorrido que aún le queda por hacer para finalizar. Esta estrategia hace que el usuario no se sienta perdido . (Ejemplo en la Ilustración 15)
EMOCIONES	Antes de iniciar el formulario se le formula la siguiente pregunta al usuario: ¿Qué quieres conseguir con tu caja?, esta pregunta por muy simple que parezca, acerca inmediatamente a la empresa y al usuario, haciendo que este último se sienta 'especial'. Esta pequeña acción por parte de Lookiero tiene como objetivo crear una conexión emocional con el usuario y hace sentir a la cliente que sus necesidades y deseos son lo más importante. Ilustración 14: Ejemplo simplicidad Lookiero – Emociones. Fuente: Página web Lookiero en la Ilustración 14) Después, se llevó a cabo un análisis de cada una de las etapas del formulario. Dentro de las etapas se le hacen al usuario distintas preguntas, y en algunas de ellas debe elegir una sola opción entre distintas opciones. Por ejemplo, dentro de la etapa "Actual" se le pregunta al usuario cómo viste en su tiempo libre, y debe elegir una entre cuatro opciones que se muestran en imágenes. Este punto puede crear una sensación de frustración o agobio en el usuario ya que los estilos que se muestran en las imágenes son parecidos entre sí, y se le puede hacer difícil tener que escoger entre looks completos y definir su estilo basándose en 4 opciones. Este tipo de preguntas pueden convertirse en un cuello de botella en el formulario debido al tiempo que le puede llevar al usuario decidirse. Teniendo en cuenta las 10 leyes de la simplicidad, esto podría causar emociones negativas en el usuario. (Ejemplo en la Ilustración 18) Aunque se hayan encontrado posibles 'pain-points' dentro del formulario, el hecho de que cada mes a la cliente le llegue un paquete personalizado, añade calor humano, y deja claro la intención de la empresa en hacerle

	sentirse única creando emociones positivas. Dentro de la fase “Tú”, se le pide a la clienta que especifique a qué se dedica, y si es madre o no, lo que deja claras las intenciones de Lookiero de querer adaptarse todo lo posible a la situación de la clienta. Las emociones que este hecho despierta en cada una de las clientas crean un impacto positivo en los usuarios. (Ejemplo en la Ilustración 19)
TIEMPO	El hecho de que Lookiero elija las prendas y envíe una selección personalizada a las clientas para que ellas ahorren tiempo es una aplicación directa a la ley del tiempo. Al convertir una tarea en la que se pierde mucho tiempo en una experiencia cómoda y sin esfuerzo, refuerza la percepción de valor añadido.
DIFERENCIAS	Al terminar de rellenar el formulario se le pide al usuario que se registre, y se le explica que podrá elegir cinco looks de entre diez que la ‘personal shopper’ escoja para recibir en una caja. Después, se muestran tres distintos planes en pantalla, donde cada uno representa un plan diferente, según cada cuánto desea la clienta recibir su caja. Las diferencias sirven para apreciar mejor una opción cuando se compara con otra. Aunque sí es evidente la diferencia entre los 3 planes , no se especifican más diferencias, como los distintos precios. Visto desde un punto de vista más general, aunque la página web sea sencilla a simple vista, la complejidad del servicio (análisis de preferencias, selección por ‘personal shoppers, etc.) está detrás, encontrando un equilibrio entre simplicidad y profundidad. (Ejemplo en la Ilustración 20)
CONFIANZA	Como se ha mencionado anteriormente, en la página principal, Lookiero explica que los usuarios solo pagan por la ropa que deciden quedarse y las devoluciones son gratuitas, esto genera confianza en la transacción de la plataforma. (Ejemplo en la Ilustración 13)
APRENDIZAJE	Durante el cuestionario, los ejemplos visuales (tipos de outfits y preferencias de estilo) aclaran el propósito de las preguntas, facilitando que incluso los usuarios nuevos entiendan el proceso. Por otro lado, en algunas preguntas se incluyen guías para las clientas que necesiten ayuda para responder . (Ejemplo en la Ilustración 16 y en la Ilustración 17)
FRACASO	No se ha encontrado ningún ejemplo representativo
ÚNICA	La ley única engloba todas las demás leyes mencionadas anteriormente, y básicamente consiste en sustraer lo que es obvio o irrelevante y dejar solo lo realmente importante. Lookiero centra su objetivo en que los usuarios de la web realicen el formulario y se suscriban para recibir cajas de ropa a domicilio. Elimina el estrés de navegar por un catálogo infinito y añade lo importante: recomendaciones personalizadas que ahorran tiempo y están hechas por expertos.

Looks que se adaptan a ti

- ✓ Recibe 5 prendas seleccionadas especialmente para ti por tu Personal Shopper
- ✓ Paga solo por lo que te quedas
- ✓ Envío y devoluciones gratis

Crea tu Perfil



Ilustración 13: Ejemplo simplicidad Lookiero – Organización, Reducción y Confianza. Fuente: Página web Lookiero

● Aquí empieza tu experiencia

¿Qué quieres conseguir con tu caja?

Asesoramiento personalizado

Ropa que se adapte a mi cuerpo

Evitar ir de compras

Renovar mi armario

Descubrir nuevos estilos y marcas

Vestir mejor y verme bien

Completar Perfil

Ilustración 14: Ejemplo simplicidad Lookiero – Emociones. Fuente: Página web Lookiero



Ilustración 15: Ejemplo simplicidad Lookiero –Contexto. Fuente: Página web Lookiero



Ilustración 16: Ejemplo simplicidad Lookiero – Aprendizaje. Fuente: Página web Lookiero

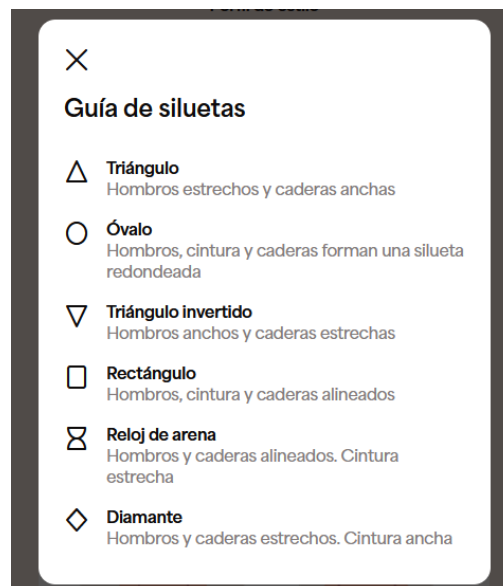


Ilustración 17: Ejemplo simplicidad Lookiero – Aprendizaje. Fuente: Página web Lookiero



Ilustración 18: Ejemplo simplicidad Lookiero – Emociones. Fuente: Página web Lookiero

Cuéntanos un poco más sobre ti

¿A qué te dedicas?



¿Eres madre? (opcional)



¿Cuál es tu fecha de nacimiento?

Continuar

Ilustración 19: Ejemplo simplicidad Lookiero - Emociones. Fuente: Página web Lookiero

Escoge tu plan

Sin cuota de suscripción, cambia o cancela cuando quieras.

Ahorra tiempo, programa tu Lookiero



Cada mes



Cada 2 meses **Más popular**

Añade cada dos meses, un extra de estilo a tu armario para seguir brillando.



Cada 3 meses

Recibir cada 2 meses

Ilustración 20: Ejemplo simplicidad Lookiero – Diferencias. Fuente: Página web Lookiero

La **usabilidad** (Tabla 19) se refiere a un atributo de calidad de un producto según su facilidad de uso. Se trata de hacer que el usuario consiga su objetivo de la forma más fácil posible y aproveche la utilidad que tenga dicha acción de forma accesible. Las 10 leyes de usabilidad ayudan a completar estos objetivos de forma eficiente y sin que el usuario deba emplear un esfuerzo excesivo.

Tabla 19: Análisis de usabilidad sobre Lookiero.

USABILIDAD	LOOKIERO
Informa al usuario	En los formularios es importante que el usuario no se sienta perdido y sepa en qué parte se encuentra. Lookiero muestra 4 puntos diferentes para ayudar al usuario a saber aproximadamente cuanto tiempo puede llevarle completarlo y en qué punto se encuentra, informando al usuario de los pasos que realiza. (Ejemplo en la Ilustración 21)
No te olvides de la vida real	El uso de dibujos e imágenes descriptivas también es algo que mencionar ya que proporciona un enfoque más visual y ayuda a que el usuario no se olvide de la vida real . (Ejemplo en la Ilustración 22)
Que se entere de qué hace	El sistema informa de manera clara y directa al usuario sobre lo que está ocurriendo como resultado de su acción, dando feedback inmediato. El mensaje confirma al usuario que su selección ha sido reconocida y procesada correctamente, y así el usuario se entera de qué hace más fácilmente. (Ejemplo en la Ilustración 23)
Mira cómo lo hacen los demás	Los usuarios de la web ya están familiarizados con patrones de diseño que han sido utilizados en otras aplicaciones, sitios web o sistemas anteriormente. Estos patrones en común crean expectativas en la mente del usuario, y cuando se replican, se facilita su experiencia en la plataforma al reducir la curva de aprendizaje. Si algo ha funcionado anteriormente en otros lugares y los usuarios están acostumbrados a ellos, es más fácil

	y útil incorporarlo ya que la familiaridad genera comodidad, y por eso hay que mirar “como lo hacen los demás” . (Ejemplo en la Ilustración 24)
Muestra los errores	Cuando los usuarios interactúan con el formulario, es común que se olviden de completar un campo, que seleccionen una opción incorrecta o realicen una acción no permitida. Por eso el sistema debe detectar el error y comunicarlo de forma clara e inmediata, mostrando los errores . Este mensaje debe de ser comprensible (explicando el problema claramente) y debe ofrecer una solución específica. En este caso se usa el color de letra rojo (que culturalmente se asocia con advertencias) para destacar el mensaje. (Ejemplo en la Ilustración 25)
Ayuda al usuario	No se han encontrado ejemplos representativos
Piensa en los nuevos y los fieles	Además, una empresa debe diseñar experiencias pensando tanto en los nuevos usuarios como en los usuarios fieles de forma que pueda crear una relación estrecha, pero a la vez pueda atraer nuevo clientes y terminar convergiendo a través del embudo de fidelización. En esta estrategia, las amigas invitadas reciben un incentivo para unirse al sistema, una oferta, creando una buena primera impresión. Por otro lado, las clientas fieles obtienen un beneficio de 15€ de descuento como recompensa por recomendar el servicio, reforzando su compromiso con la marca. (Ejemplo en la Ilustración 26)
Ayuda a que identifiquen errores	Asimismo, es importante que la web identifique errores al realizar búsquedas que no existan ayudando a identificar errores . (Ejemplo en la Ilustración 28)
Estética simple	El diseño visual no es un elemento secundario, sino un componente crucial para la experiencia del usuario y por eso hay que cuidar la estética simple . Cuando el diseño es minimalista y simple la experiencia visual es limpia, ordenada y elegante, sin ninguna distracción. Lookiero elimina todo lo que no es necesario dejando solo los elementos que el usuario va a usar, y así el usuario se centra en la acción principal (crearse un perfil). (Ejemplo en la Ilustración 27)
Que el usuario no trabaje	Otro punto a tener en cuenta es que el sistema minimice el esfuerzo por parte del usuario para completar una tarea, haciendo que el diseño sea intuitivo, directo, y que si es posible se eliminen pasos innecesarios. Cuando se le facilita el inicio de sesión con Google al usuario, el objetivo es hacer que el proceso sea tan rápido y sencillo que el usuario apenas tenga que hacer nada . Gracias a esto el usuario siente que el proceso es rápido y que no tiene complicaciones. (Ejemplo en la Ilustración 29)

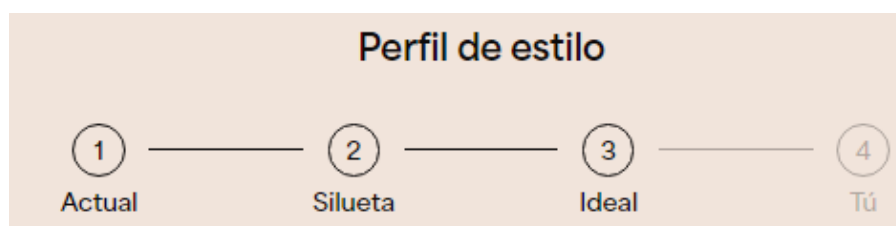


Ilustración 21: Ejemplo usabilidad Lookiero – Informa al usuario. Fuente: Página web Lookiero



¡Ya casi estamos!

Ilustración 22: Ejemplo usabilidad Lookiero – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Lookiero

Has elegido:
Minimalista

Continuar

Ilustración 23: Ejemplo usabilidad Lookiero – Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Lookiero

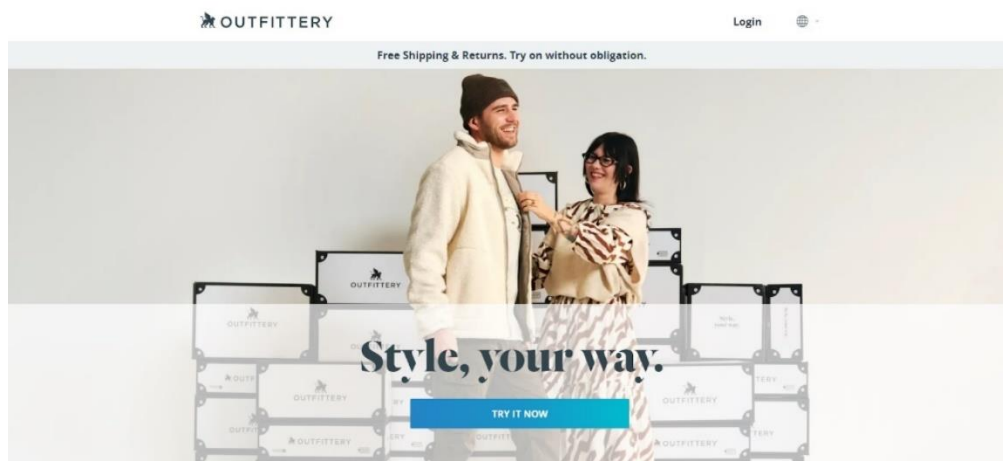


Ilustración 24: Ejemplo usabilidad Lookiero – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Outfittery

● Empieza tu experiencia Lookiero

¿Cómo vistes en tu tiempo libre?



Elige el look con el que más te identifiques.

Completar perfil

Ilustración 25: Ejemplo usabilidad Lookiero – Muestra los errores. Fuente: Página web Lookiero

Reparte estilo en 4 pasos

- 📌 Reparte el link a tus amigas
- 👤 Se registran con 15€ gratis de saldo
- 👤 Piden su Lookiero y se quedan mínimo con una prenda
- 📺 Por cada una, te llevas 15€ para gastar en tu caja o en LookIN

 Copiar enlace

 Compartir enlace

Ilustración 26: Ejemplo usabilidad Lookiero – Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Lookiero

Looks que se adaptan a ti

- ✓ Recibe 5 prendas seleccionadas especialmente para ti por tu Personal Shopper
- ✓ Paga solo por lo que te quedes
- ✓ Envío y devoluciones gratis

[Crea tu Perfil](#)

Ilustración 27: Ejemplo usabilidad Lookiero – Estética simple. Fuente: Página web Lookiero

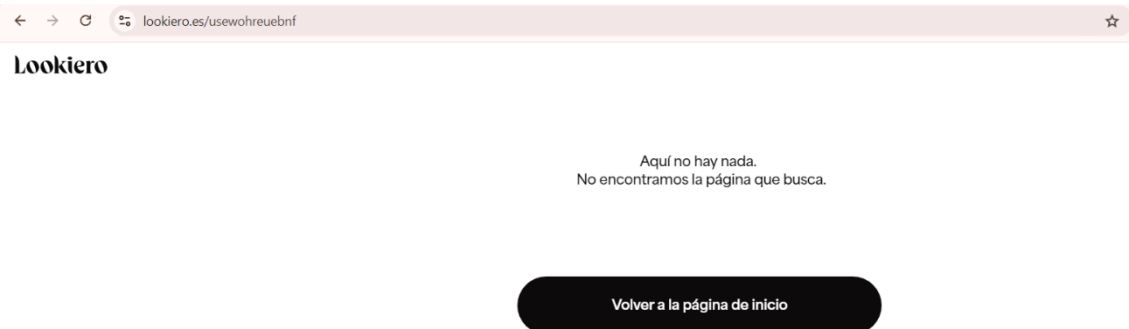


Ilustración 28: Ejemplo usabilidad Lookiero – Ayuda a identificar errores. Fuente: Página web Lookiero

Inicia sesión



[¿Has olvidado la contraseña?](#)

[Entrar con email](#)[Entrar con Google](#)[Entrar con Facebook](#)

[¿Aún no tienes tu Perfil de estilo?
Crear mi Perfil](#)

Ilustración 29: Ejemplo usabilidad Lookiero – Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Lookiero

Después, se muestran los análisis realizados en cuanto a simplicidad y usabilidad de las empresas Spotify, Netflix, Zara, Zalando, Outfittery y Stich Fix, haciendo referencia a las empresas 'Best in Class', competidores indirectos y competidores directos. Se dividen en tablas con el objetivo de crear un espacio más visual y facilite la comparación entre ellas. Además, cada recuadro tiene un ejemplo asignado al cual se puede acceder mediante un clic

Primero, se muestra el análisis realizado de las páginas webs de **Zalando** y **Zara** mediante el 'Benchmarking', para analizar y comparar sus prácticas. A pesar de que ninguna de estas empresas se dedica a la personalización de looks para sus clientas, son parte del sector textil al igual que Lookiero. El enfoque de estas dos empresas en la venta de ropa y las estrategias digitales que toman pueden ser valiosas para mejorar la experiencia de la clienta de Lookiero. Con este análisis, se busca identificar elementos clave en cada su plataforma digital a través de las 10 leyes de simplicidad y usabilidad. Este análisis se ve reflejado en la Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22.

Tabla 20: Análisis de simplicidad sobre Zara.

SIMPLICIDAD	ZARA
ORGANIZACIÓN	Los elementos están organizados de una manera optimizada y ordenada. Los iconos son visibles con diseño sencillo. Las categorías de productos están diferenciadas y por cada sección hay subcategorías de prendas, lo que facilita mucho la navegación al usuario. El sitio web es claro y coherente. (Ejemplo en la Ilustración 30 y en la Ilustración 32)
REDUCCIÓN	La página web tiene un diseño minimalista . (Ejemplo en la Ilustración 31)
CONTEXTO	La ropa se muestra desde distintos ángulos, y así el usuario puede apreciarla mejor contextualizando las prendas . Aunque un aspecto a mejorar sería que se muestran videos de las modelos vistiendo las prendas. (Ejemplo en la Ilustración 35)
EMOCIONES	Normalmente Zara utiliza colores cálidos que se ven elegantes, que no llaman la atención, y generan una experiencia agradable. Para resaltar las rebajas de enero y llamar la atención del usuario , Zara ha optado por utilizar un color tan llamativo como el verde fosforito, lo que causa sensaciones diferentes en el usuario, ya que, si este es usuario habitual, no está acostumbrado al uso de estos colores. (Ejemplo en la Ilustración 34)
TIEMPO	El diseño eficiente que tiene Zara asegura que el tiempo de espera para el usuario sea mínimo. Por otro lado, la organización de productos reduce el tiempo necesario para encontrar un artículo específico. (Ejemplo en la Ilustración 32)
DIFERENCIAS	La diferencia de colores y tamaños en los productos facilita la distinción entre categorías y elementos importantes. Los elementos visuales destacan por ser bastante simples, mientras que la complejidad técnica se traduce en una experiencia fluida para el usuario.
CONFIANZA	Se muestra un icono de "ayuda" que muestra diversas opciones para ayudar al usuario en la compra. Esto es una muy buena práctica, ya que a veces comprar online es complicado porque no suele existir ayuda, y esto es de agradecer. (Ejemplo en la Ilustración 33) La facilidad para realizar compras, verificar el carrito y las opciones claras de pago, envío y políticas de devoluciones fomentan una sensación de seguridad en los usuarios.
APRENDIZAJE	El diseño intuitivo de la página facilita el aprendizaje de su uso. El uso de elementos comunes como por ejemplo el carrito, y la navegación

	sencilla ayudan a que el usuario entienda rápidamente como navegar en la plataforma.
FRACASO	No se ha encontrado un ejemplo representativo.
ÚNICA	Zara encuentra el equilibrio entre eliminar la información innecesaria sin prescindir de lo importante, y esto hace que la experiencia sea sencilla pero completa.

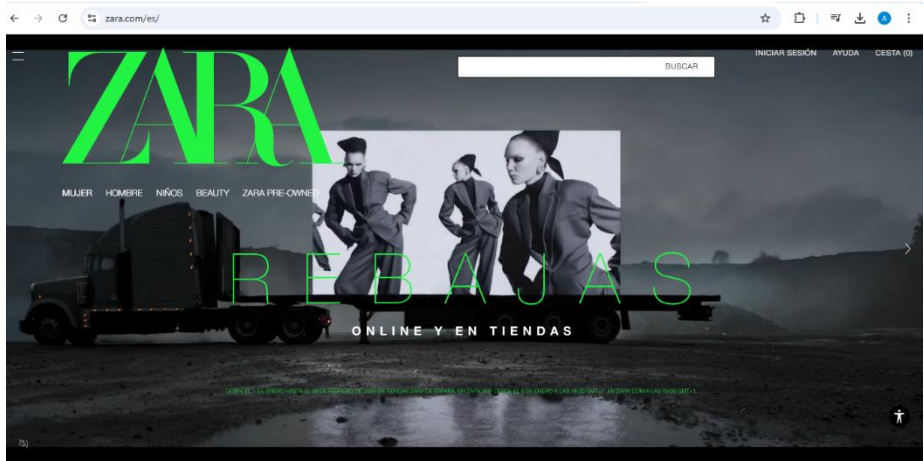


Ilustración 30: Ejemplo simplicidad Zara –Organización. Fuente: Página web Zara

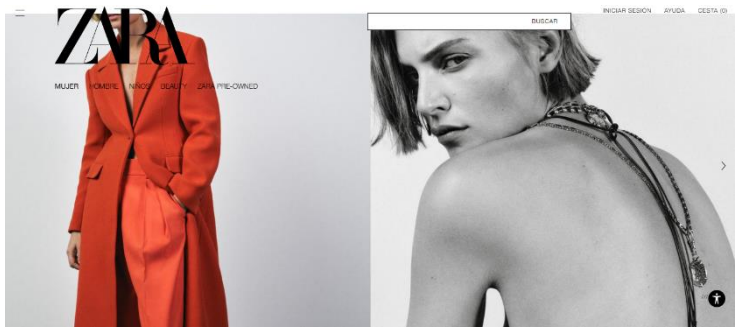


Ilustración 31: Ejemplo simplicidad Zara – Reducción. Fuente: Página web Zara



Ilustración 32: Ejemplo simplicidad Zara – Organización y Tiempo. Fuente: Página web Zara

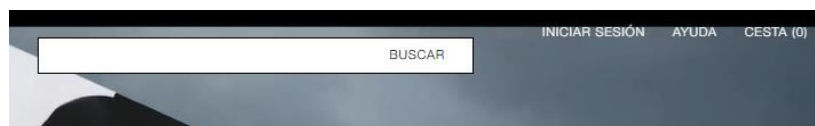


Ilustración 33: Ejemplo simplicidad Zara – Confianza. Fuente: Página web Zara

ZARA

REBAJAS

DESDE EL 7 DE ENERO HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2025
EN TODAS ZARA DE ESPAÑA.
EN ZARA APP DESDE EL 6 DE FEBRERO A LAS 18:00 GMT+1.
EN ZARA.COM A LAS 18:00 GMT+1.



Ilustración 34: Ejemplo simplicidad Zara – Emociones. Fuente: Página web Zara



Ilustración 35: Ejemplo simplicidad Zara – Contexto. Fuente: Página web Zara

Tabla 21: Análisis de simplicidad sobre Zalando.

SIMPLICIDAD	ZALANDO
ORGANIZACIÓN	Los elementos están organizados, pero hay demasiados elementos, lo que hace que los iconos no sean visibles individualmente y parezca que está “desorganizado”. Los colores que se usan son muy llamativos y no combinan entre sí, todo esto le da a la web un aspecto poco sencillo. Por otro lado, la barra de búsqueda permite a los usuarios encontrar productos fácilmente. (Ejemplo en la Ilustración 38)
REDUCCIÓN	La web debería de trabajar en la reducción razonada para alcanzar la simplicidad, ya que se muestran demasiadas funcionalidades a la vez, y puede hacer que el usuario se desconcentre. (Ejemplo en la Ilustración 37)

CONTEXTO	La ropa se muestra desde distintos ángulos, y así el usuario puede apreciarla mejor. Encima, se muestran videos de las modelos vistiendo las prendas lo que ayuda al cliente a hacer la elección más fácil. Además, las descripciones detalladas de los productos, y las reseñas de clientas, ayuda al usuario a tomar decisiones informadas proporcionándoles contexto (Ejemplo en la Ilustración 39)
EMOCIONES	La elección de paleta de colores y la gran cantidad de elementos que se muestran en la página principal, y durante todo el recorrido, crea una sensación de estrés en el usuario por la sobrecarga de información. (Ejemplo en la Ilustración 36) El hecho de que se muestran videos de cómo sientan las prendas produce satisfacción en el usuario al ayudarlo a tomar una decisión de compra.
TIEMPO	Zalando cuenta con opciones de recomendación personalizada , lo que reduce el tiempo necesario para encontrar productos relevantes.
DIFERENCIAS	En las rebajas apreciamos mejor el precio actual si lo comparamos con el anterior. Aunque sepas que está rebajado, ver la diferencia de precios empuja a la clienta a querer comprar para no perderse esa oferta. (Ejemplo en la Ilustración 41)
CONFIANZA	Zalando utiliza recomendaciones personalizadas que sugieren productos basados en el historial de navegación y compra del usuario. Esto podría hacer sentir al usuario que sus opciones están limitadas o que el sistema está "espiándolo", provocando incomodidad y afectando negativamente la confianza. Para esto, las reseñas y calificaciones de otros compradores refuerzan la percepción de seguridad al realizar una compra, y su transparencia en las políticas de envío y devoluciones generan confianza en el usuario.
APRENDIZAJE	Los íconos y los mensajes de ayuda guían al usuario para filtrar productos. (Ejemplo en la Ilustración 40)
FRACASO	No se ha encontrado un ejemplo representativo.
ÚNICA	Aunque haya tantos elementos, Zalando intenta organizarlos de la manera más simple e intuitiva posible para mantener un diseño funcional y claro.



Ilustración 36: Ejemplo simplicidad Zalando – Emociones. Fuente: Página web Zalando

Hasta -60% en tus looks favoritos
Explora las rebajas de invierno

Mujer > Rebajas

Rebajas

Rebajas

Ropa

Zapatos

Deporte

Streetwear

Complementos

Designer

Ordenar ▾	Marca ▾	Campañas ▾	Descuento ▾	Precio ▾	Talla ▾	Color ▾
Material exterior ▾	Otras tallas ▾	Estándar del producto ▾	Funciones adaptativas ▾			
 Mostrar más filtros						

215.517 artículos mostrados ⓘ

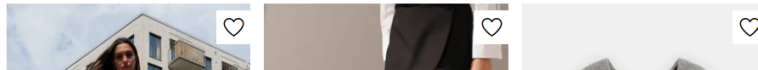


Ilustración 37: Ejemplo simplicidad Zalando – Reducción. Fuente: Página web Zalando



Ilustración 38: Ejemplo simplicidad Zalando – Organización. Fuente: Página web Zalando

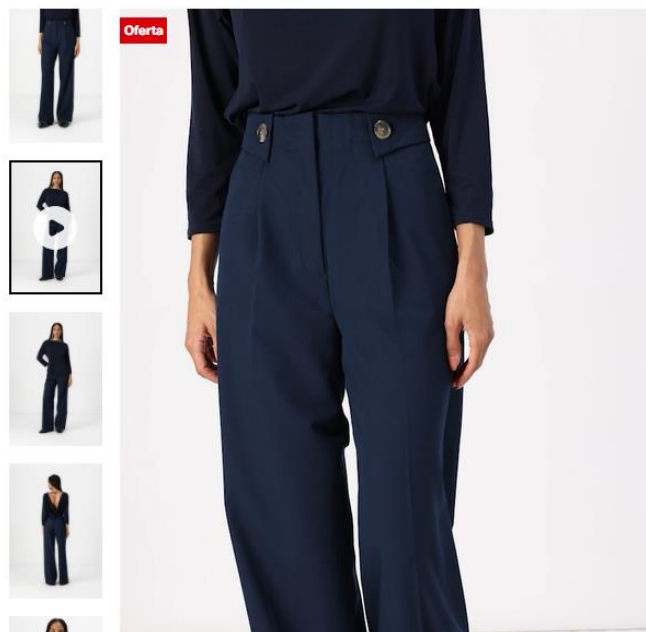


Ilustración 39: Ejemplo simplicidad Zalando – Contexto. Fuente: Página web Zalando

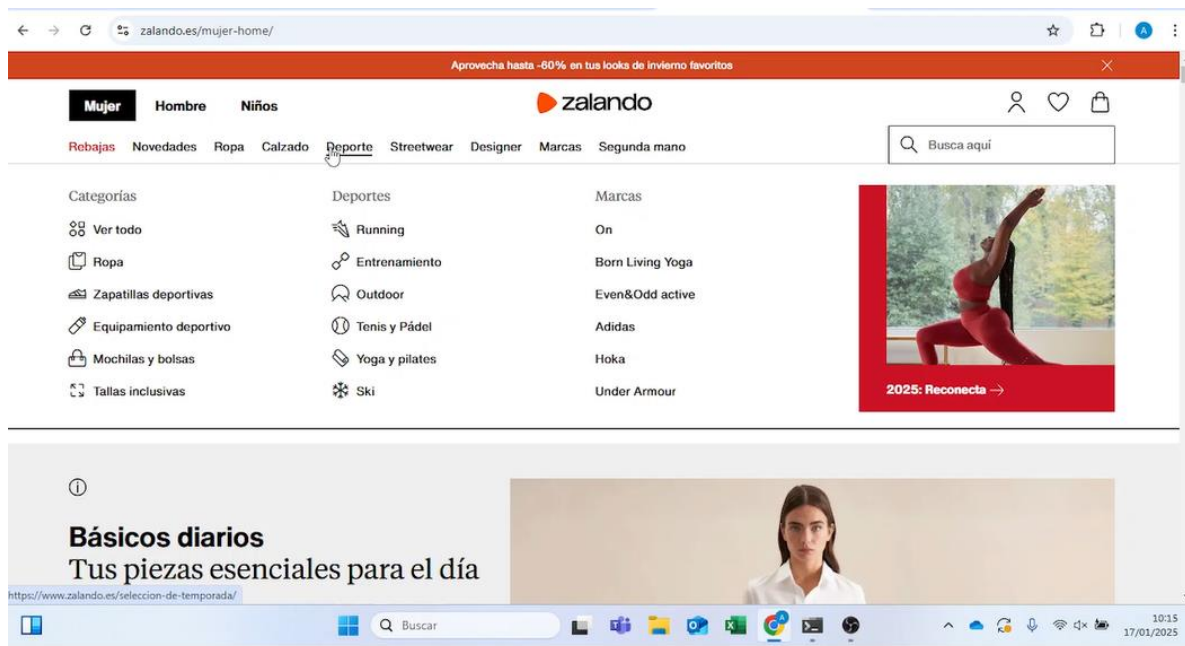


Ilustración 40: Ejemplo simplicidad Zalando – Aprendizaje. Fuente: Página web Zalando



Ilustración 41: Ejemplo simplicidad Zalando – Diferencias. Fuente: Página web Zalando

Tabla 22: Análisis de usabilidad sobre Zara y Zalando.

USABILIDAD	ZARA	ZALANDO
Informa al usuario	Al añadir una prenda a la cesta aparece un desplegable con el artículo añadido a la cesta . Además, muestra el número de artículos que hay en la cesta al lado de ella en todo momento. (Ejemplo en la Ilustración 42 y en Ilustración 43)	En la parte posterior de la página se muestra al cliente la página en la que se encuentras para saber dónde está . Además, te muestra el número de artículos que hay en favoritos y en la cesta. (Ejemplo en la Ilustración 51 y en la Ilustración 52)
No te olvides de la vida real	No se ha encontrado un ejemplo representativo.	No se ha encontrado un ejemplo representativo.
Que se entere de qué hace	No se ha encontrado un ejemplo representativo.	Al añadir un artículo al carrito, despliega una pestaña que muestra los artículos que están en la cesta y el precio total de los artículos. (Ejemplo en la Ilustración 53)
Mira cómo lo hacen los demás	En este caso, competidores como Pull and Bear o Bershka optan también por páginas con imágenes grandes en la página principal y con el logo mediano de la marca y normalmente arriba en el centro. Zara por su parte, pone su logo arriba y algo esquinado a la izquierda. Junto al logo y en la esquina se encuentra el menú desplegable, el cual encontramos también en Pull and Bear, pero no en Bershka. (Ejemplo en Ilustración 44 y en la Ilustración 45)	Por otra parte, competidores como Asos o Springfield muestran un panel alargado y más fino en la parte posterior de la página principal, además ambas muestran una estética más simple. Por otro lado, el logo de la marca está ubicado arriba en el centro mientras que la competencia lo ubica arriba en la parte izquierda. (Ejemplo en la Ilustración 54 y en la Ilustración 55)
Muestra los errores	En caso de no rellenar un campo obligatorio en los detalles de envío, muestra el error en rojo . (Ejemplo en la Ilustración 46)	Error al aplicar un código de descuento no válido. (Ejemplo en la Ilustración 56)
Ayuda al usuario	En caso de no disponer de una talla, se envía un correo al usuario para avisarle personalmente . (Ejemplo en la Ilustración 47)	En caso de no disponer de una talla, se envía un correo al usuario para avisarle personalmente . (Ejemplo en la Ilustración 57)
Piensa en los nuevos y los fieles	Para comprar no es necesario registrarse, pero se remarca el inicio de sesión para obtener una mejor experiencia . (Ejemplo en la Ilustración 48)	Zalando tiene en cuenta a los fieles ofreciendo ventajas en función de los pedidos que se hagan. Utiliza un sistema de puntos con los que puedes acceder a cupones exclusivos, entrega gratuita, etc.

		(Ejemplo en la Ilustración 58 y en la Ilustración 59)
Ayuda a que identifiquen errores	En caso de introducir una ruta no disponible muestra el error y da la opción de volver a la página principal. (Ejemplo en la Ilustración 50) Ilustración 49	En caso de introducir una ruta no disponible muestra el error y da la opción de volver a la página principal. (Ejemplo en la Ilustración 61)
Estética simple	La estética simple se conserva por toda la página web, pero especialmente se ve reflejada en la página principal. (Ejemplo en la Ilustración 49)	No muestra una estética tan simple como puede mostrar Zara. (Ejemplo en la Ilustración 60)
Que el usuario no trabaje	No se ha encontrado un ejemplo representativo.	Facilidad al usuario para iniciar sesión con Google. (Ejemplo en la Ilustración 62)

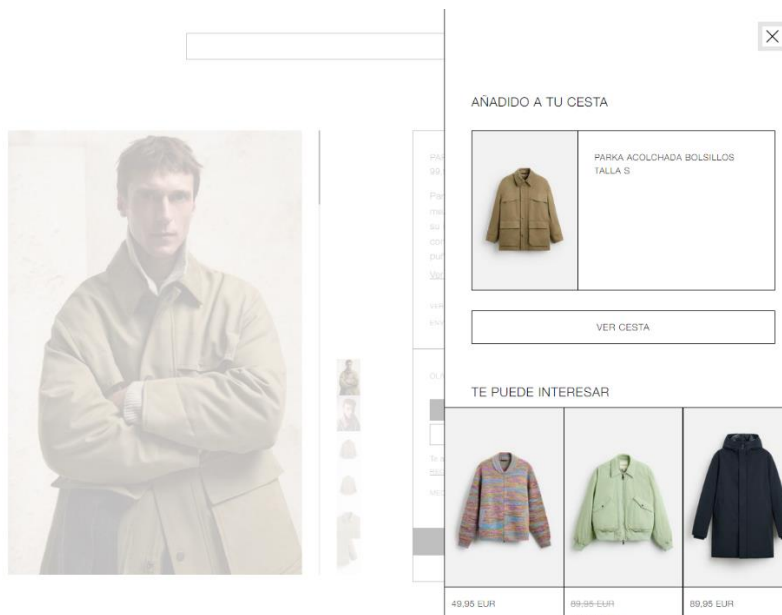


Ilustración 42: Ejemplo usabilidad Zara – Informa al usuario. Fuente: Página web Zara

INICIAR SESIÓN AYUDA CESTA (2)

Ilustración 43: Ejemplo usabilidad Zara – Informa al usuario. Fuente: Página web Zara

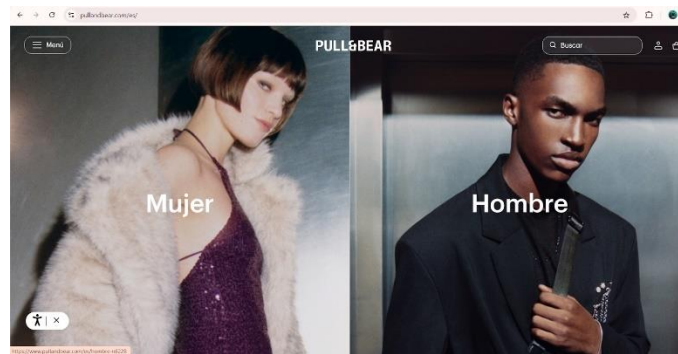


Ilustración 44: Ejemplo usabilidad Zara –Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zara



Ilustración 45: Ejemplo usabilidad Zara – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zara

ESCRIBE LOS DETALLES DE ENVÍO

NOMBRE

! Este campo es obligatorio.

Ilustración 46: Ejemplo usabilidad Zara – Muestra los errores. Fuente: Página web Zara

COMING SOON

✕

¿Quieres que te avisemos cuando la talla S esté disponible?

EMAIL

Si nos das tu consentimiento te avisaremos cuando la prenda esté disponible.
 Más información sobre el uso de tus datos y cómo ejercitar tus derechos en
 nuestra [Política de Privacidad y Cookies](#).

ACEPTAR

Ilustración 47: Ejemplo usabilidad Zara – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Zara

≡

ZARA

DISFRUTA LA MEJOR EXPERIENCIA

Identificate para disfrutar de una experiencia personalizada y acceder a todos nuestros servicios.

INICIAR SESIÓN

REGÍSTRATE

Continuar como invitado

Ilustración 48: Ejemplo usabilidad Zara – Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Zara



Ilustración 49: Ejemplo usabilidad Zara – Estética simple. Fuente: Página web Zara

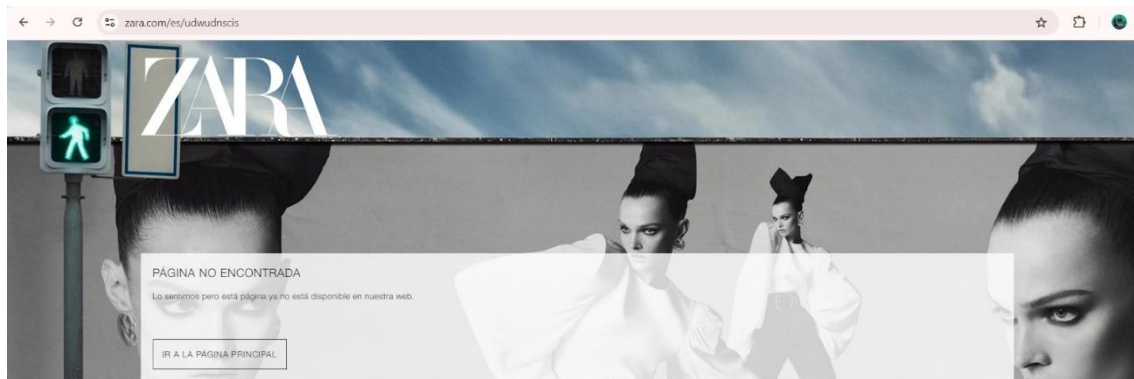


Ilustración 50: Ejemplo usabilidad Zara – Ayuda a identificar errores. Fuente: Página web Zara

Hombre > Rebajas

Ofertas en moda para hombre online

Ilustración 51: Ejemplo usabilidad Zalando – Informa al usuario. Fuente: Página web Zalando



Ilustración 52: Ejemplo usabilidad Zalando – Informa al usuario. Fuente: Página web Zalando

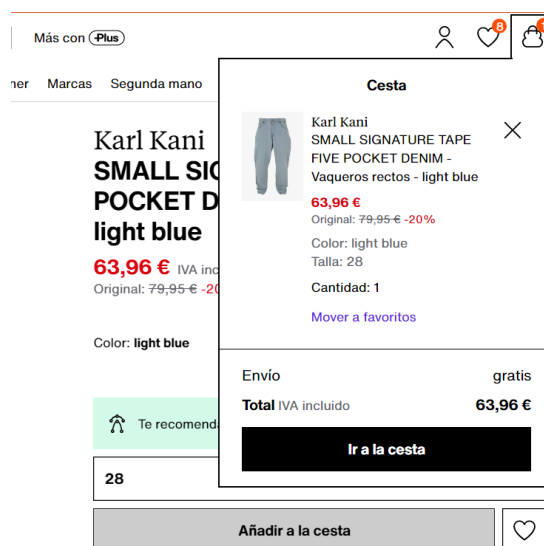


Ilustración 53: Ejemplo usabilidad Zalando – Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Zalando



Ilustración 54: Ejemplo usabilidad Zalando – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zalando

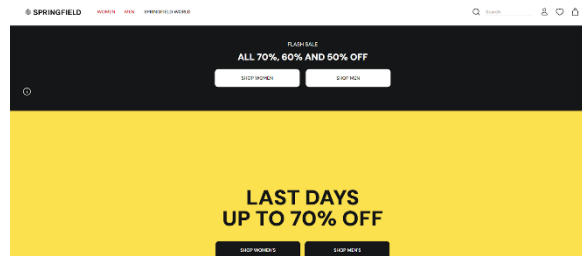


Ilustración 55: Ejemplo usabilidad Zalando - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Zalando

Cupones y tarjetas regalo (opcional)

Introduce el código aquí

❌ El vale NADJNVD no existe en nuestro sistema.
Comprueba que es el correcto.

Aplicar

Ilustración 56: Ejemplo usabilidad Zalando – Muestra los errores. Fuente: Página web Zalando

×

Talla agotada

Aún hay esperanza. Escribe tu dirección de correo electrónico y te avisaremos si volvemos a tener tu talla.

Correo electrónico *

Avisame

Ilustración 57: Ejemplo usabilidad Zalando – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Zalando



Ilustración 58: Ejemplo usabilidad Zalando - Piensa en los nuevos y los fieles. Fuente: Página web Zalando

Listado de recompensas

Plus Luz	Plus Brillo	Plus Estrella	Plus Super
Estás aquí Siguiendo nivel: 100 puntos	Desde 100 puntos	Desde 250 puntos	Desde 600 puntos
Recompensas Zalando	Recompensas Zalando	Recompensas Zalando	Recompensas Zalando
Cupones exclusivos y ofertas especiales	Cupones exclusivos y ofertas especiales	Cupones exclusivos y ofertas especiales	Cupones exclusivos y ofertas especiales
Entrega gratuita para pedidos de larga distancia y por debajo de 25,90 € 1 disponible/s (1 al año)	Entrega gratuita para pedidos de larga distancia y por debajo de 25,90 € 1 disponible/s (1 al año)	Entrega gratuita para pedidos de larga distancia y por debajo de 25,90 € 2 disponible/s (2 al año)	Entrega gratuita para pedidos de larga distancia y por debajo de 25,90 € 4 disponible/s (4 al año)
Servicio de atención al cliente premium	Servicio de atención al cliente premium	Servicio de atención al cliente premium	Servicio de atención al cliente premium
Envío Premium gratuito 2 disponible/s (2 al año)	Envío Premium gratuito 2 disponible/s (2 al año)	Envío Premium gratuito 2 disponible/s (2 al año)	Envío Premium gratuito 2 disponible/s (2 al año)
Acceso prioritario a nuevos lanzamientos	Acceso prioritario a nuevos lanzamientos	Acceso prioritario a nuevos lanzamientos	Acceso prioritario a nuevos lanzamientos

Ilustración 59: Ejemplo usabilidad Zalando - Piensa en los nuevos y los fieles. Fuente: Página web Zalando



Ilustración 60: Ejemplo usabilidad Zalando – Estética simple. Fuente: Página web Zalando



Ilustración 61: Ejemplo usabilidad Zalando – Ayuda a que identifiquen errores. Fuente: Página web Zalando

Ilustración 62: Ejemplo usabilidad Zalando – Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Zalando

Mediante un ‘Benchmarking’ se identificaron las páginas webs de los dos principales competidores de Lookiero (líderes en su sector) para identificar buenas prácticas, y así, observar, analizar y comparar los procesos, estrategias y servicios. El objetivo principal fue identificar las mejores prácticas de los referentes del sector y adaptarlas para mejorar el desempeño de la propia página web de Lookiero.

Aunque Lookiero ahora mismo solo se dedica a recomendar ropa a mujeres, dentro de sus planes futuros está ofrecer este servicio también a hombres, por eso se ha escogido como competidor clave a **Outfittery**, porque, aunque sólo esté dirigido a hombres, tienen el mismo modelo de negocio. Por otro lado, como la segunda competidora directa de Lookiero se escogió **Stitch Fix**. Aunque esta empresa no opera en el mercado europeo y solo trabaja en Estados Unidos, su modelo de negocio es el mismo que el de Lookiero, y adicionalmente trabaja con la personalización de prendas de hombres y niños además de la de mujeres. El análisis está reflejado en la Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25.

Tabla 23: Análisis de simplicidad sobre Outfittery.

SIMPLICIDAD	OUTFITTERY
ORGANIZACIÓN	De la misma manera que Lookiero, nada más entrar en la página principal, se muestra la opción “Style, your way”, pero a diferencia de Lookiero, en esta página web, la breve introducción para explicar al usuario cual es la finalidad de rellenar el formulario está más abajo, por

	lo que a no ser que usuario haya entrado en la página sabiendo lo que quiere, se encontrará perdido por no saber en qué consiste esta marca, y deberá indagar un poco más en la página web. Aunque el objetivo principal es que el usuario haga clic en el formulario , y esto se cumple al ponerlo en el centro de la página 'home', se podrían mostrar 3 ideas sobre el objetivo de rellenar este formulario de la misma manera que lo hace Lookiero. (Ejemplo en la Ilustración 64)
REDUCCIÓN	En esta página 'home' la empresa solo muestra un par de cosas más. Outfittery utiliza la reducción de una forma razonada al no añadir cosas adicionales para mejorar la utilidad de la página sin penalizar información importante, y para esto emplea un diseño limpio y sencillo. (Ejemplo en la Ilustración 63)
CONTEXTO	Aunque haya una barra para indicar cuantas preguntas quedan por finalizar, el formulario no está dividido en fases , por lo que falta un poco de contexto . (Ejemplo en la Ilustración 65)
EMOCIONES	Las preguntas son muy parecidas a las del formulario de Lookiero, pero las posibilidades para responder son distintas. Outfittery da la opción al usuario de poder escoger múltiples respuestas , y también aparecen opciones nuevas como "Ninguna de estas" o "Utilizar ropa de trabajo". Todo esto reduce la presión del usuario al tener que elegir, y crea una emoción positiva en este. Al igual que Lookiero, al ofrecer un servicio personalizado, Outfittery crea una experiencia emocionalmente satisfactoria, atractiva y sobre todo positiva. (Ejemplo en la Ilustración 66)
TIEMPO	Una de las formas de mejorar la percepción del tiempo en el usuario sería la reducción de preguntas en el formulario. Por otro lado, se podría barajar la opción de indicarle al usuario el tiempo estimado que suele llevar rellenar este formulario. Aun así, el objetivo principal de Outfittery es que la clienta ahorre tiempo en la búsqueda de ropa, y lo consigue.
DIFERENCIAS	Outfittery combina la simplicidad de su página web con la complejidad del servicio que ofrece basado en el estilismo personalizado.
CONFIANZA	Claridad a la hora de presentar las políticas para una compra segura.
APRENDIZAJE	La plataforma de Outfittery guía al usuario de manera intuitiva a través del proceso de selección de estilo, facilitando el aprendizaje y uso de la web sin necesidad de instrucciones complejas.
FRACASO	No se han encontrado ejemplos representativos.
ÚNICA	Outfittery elimina elementos innecesarios y se centra en proporcionar un servicio de estilismo personalizado, centrándose en la experiencia de usuario , y para ello enfoca su plataforma digital en la realización del formulario.

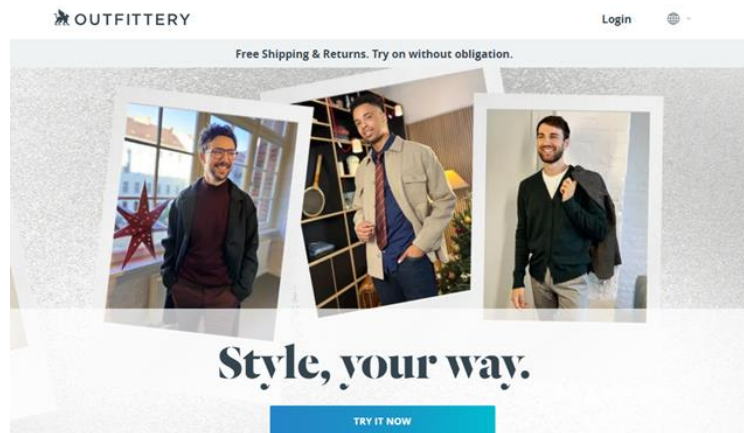


Ilustración 63: Ejemplo simplicidad Outfittery – Reducción. Fuente: Página web Outfittery

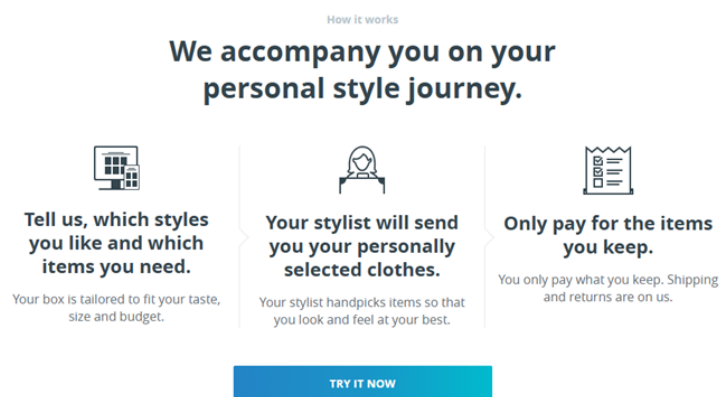


Ilustración 64: Ejemplo simplicidad Outfittery - Organización. Fuente: Página web Outfittery



Ilustración 65: Ejemplo simplicidad Outfittery – Contexto. Fuente: Página web Outfittery

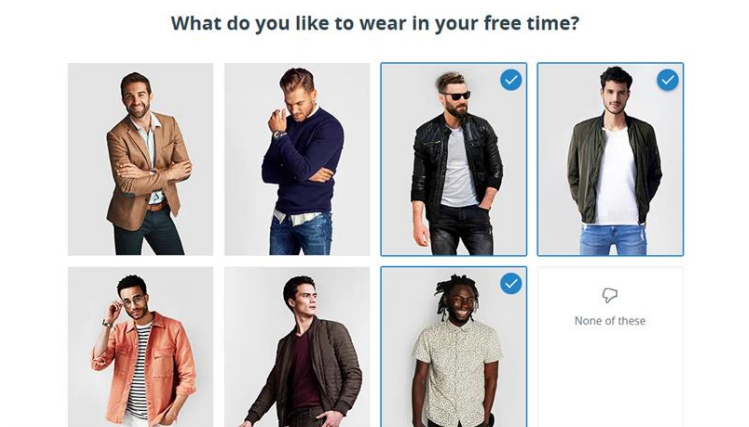


Ilustración 66: Ejemplo simplicidad Outfittery - Emociones. Fuente: Página web Outfittery

Tabla 24: Análisis de simplicidad sobre Stitch Fix.

SIMPLICIDAD	STITCH FIX
ORGANIZACIÓN	La plataforma está bien estructurada, con 3 secciones definidas para mujeres, hombres y niños. Además de esto, el acceso al cuestionario se encuentra en el centro , haciéndolo muy fácil de encontrar. (Ejemplo en la Ilustración 68)
REDUCCIÓN	El diseño de la página web se enfoca en que el usuario rellene el cuestionario de estilo y en las opciones de inicio de sesión. Diseño adecuado pero no tan minimalista como sus competidores, debido a la sobrecarga de elementos y paleta de colores. (Ejemplo en la Ilustración 67)
CONTEXTO	En ningún punto del cuestionario se le muestra al usuario las fases de este o cuenta le queda por terminar, lo que muestra una falta de contexto . Además, este puede ser un motivo de abandono por la ausencia de esta información. Se podrían mostrar fases, una barra de progreso o indicadores de etapas.
EMOCIONES	El hecho de tener que registrarse en la plataforma para probar y ver de qué se trata el cuestionario puede crear emociones negativas en el usuario y que no siga adelante, siendo un gran obstáculo inicial y barrera psicológica. En este aspecto, la estrategia de Lookiero de colocar el registro al terminar el formulario es más adecuada, ya que, al completar el formulario, el usuario ya ha experimentado una parte del servicio y ha visto su utilidad y el valor de lo que están obteniendo. (Ejemplo en la Ilustración 69) Antes de iniciar el cuestionario, se le pregunta al usuario su nombre, y durante todo el proceso, el cuestionario se refiere al usuario por su nombre, lo que crea una relación de “tú a tú” y la clienta se siente más importante y especial, creando una experiencia personalizada. En pocas palabras, el usuario siente que el cuestionario está hecho específicamente para él y esto crea emociones positivas. (Ejemplo en la Ilustración 70) A diferencia del cuestionario de Lookiero, en las preguntas del cuestionario de Stitch se permiten las respuestas de múltiples opciones, lo cual disminuye la angustia del usuario en tener que elegir entre distintas opciones. (Ejemplo en la Ilustración 71)
TIEMPO	Comparando la percepción de tiempo de Stitch Fix con sus dos competidoras (Lookiero y Outfittery) es la más lenta de los tres. El cuestionario probablemente sea el más extenso y como dentro de este, va personalizando las preguntas en base a las ya contestadas, suele tardar el cargar la siguiente consulta. (Ejemplo en la Ilustración 73) Al igual que sus competidoras, su servicio de personalización a domicilio ayuda a ahorrar tiempo a sus clientas.
DIFERENCIAS	La plataforma combina la complejidad del proceso de selección de prendas, presentando al usuario una experiencia sencilla y agradable. Al terminar el cuestionario, muestra los 4 planes distintos a elegir para recibir paquetes personalizados. (Ejemplo en la Ilustración 75)
CONFIANZA	La posibilidad de poder devolver prendas sin ningún tipo de coste adicional genera confianza en el usuario y reduce el riesgo de la compra. (Ejemplo en la Ilustración 74)
APRENDIZAJE	En algunas preguntas se incluye información adicional para ayudar al usuario a responder. (Ejemplo en la Ilustración 72)
FRACASO	No se ha encontrado un ejemplo representativo.

ÚNICA	Stitch Fix y añade importancia a la personalización , adaptándose a las necesidades individuales de sus clientas.
-------	--



Ilustración 67: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Reducción. Fuente: Página web Stich Fix



Ilustración 68: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Organización. Fuente: Página web Stich Fix

Before we begin, what's your email?

email@example.com

By continuing, you accept Stitch Fix's [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

Or continue with

Apple

Google

Facebook

Already have an account? [Sign in](#)

Continue

Ilustración 69: Ejemplo simplicidad Stitch Fix- Emociones. Fuente: Página web Stich Fix

What's your first name?

aitana

Continue

Ilustración 70: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Emociones. Fuente: Página web Stich Fix

When it comes to style, what's important to you?

Having my own Stylist

Find my best fit

A fun surprise

Unique pieces

Update my look

Save time shopping

Try new trends

Browse a personalized shop

Skip

Continue

Ilustración 71: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Emociones: Página web Stich Fix

We noticed you might fit well in petite sizes! Any petite categories you're interested in?

What does this mean? ⓘ

Tops

Dresses

Pants and jeans

Skirts

Ilustración 72: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Aprendizaje Fuente: Página web Stich Fix

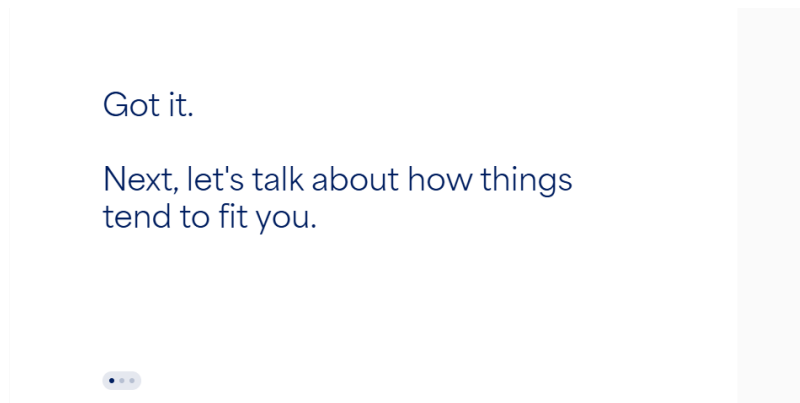


Ilustración 73: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Tiempo. Fuente: Página web Stich Fix

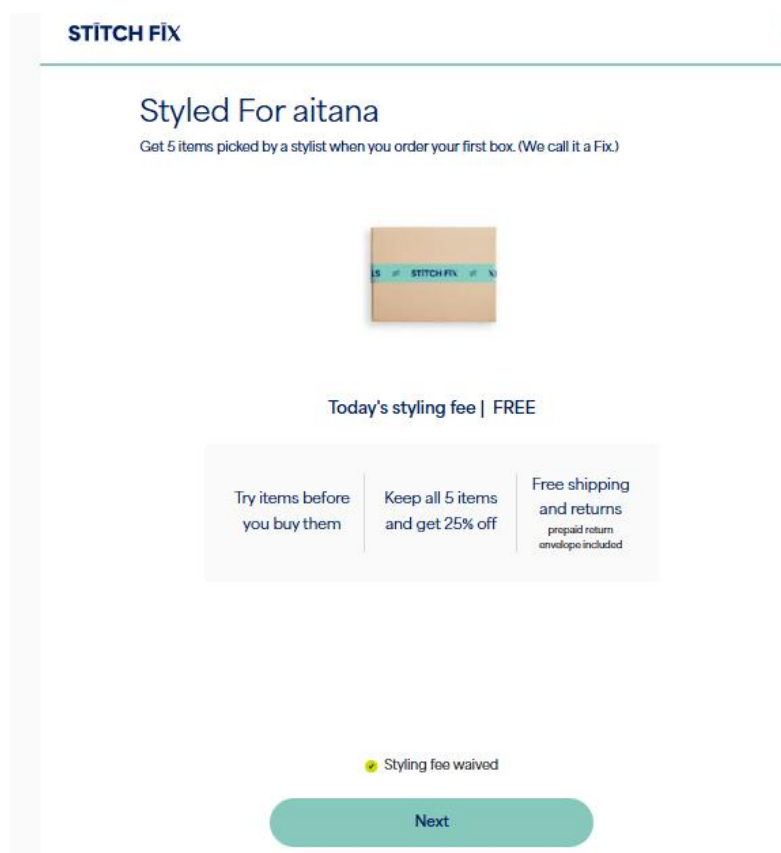


Ilustración 74: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Confianza. Fuente: Página web Stich Fix

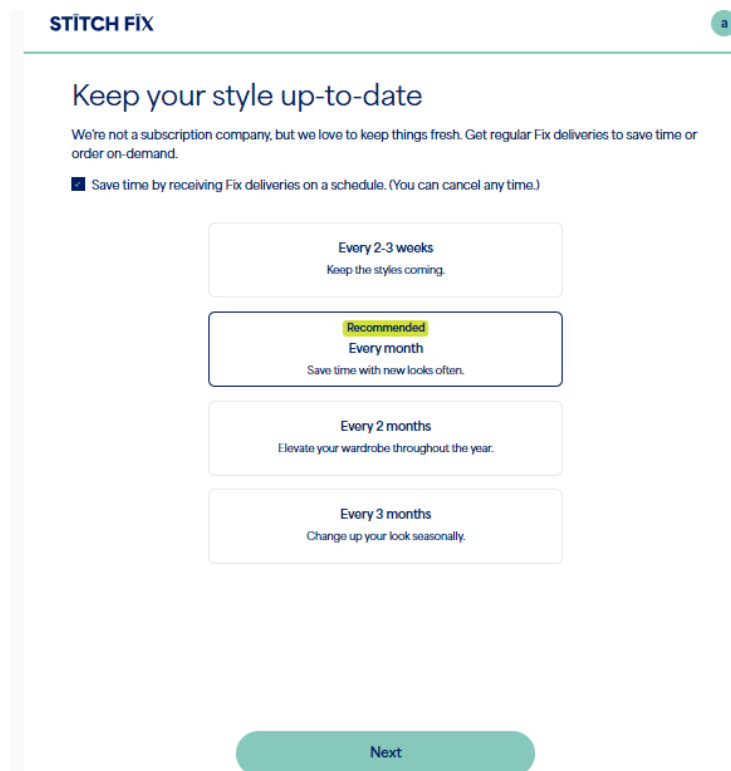


Ilustración 75: Ejemplo simplicidad Stitch Fix - Diferencias. Fuente: Página web Stich Fix

Tabla 25: Análisis de usabilidad sobre Outfittery y Stitch Fix.

USABILIDAD	OUTFITTERY	STITCH FIX
Informa al usuario	Al rellenar el formulario muestra una barra para que el usuario sepa donde se encuentra y que tenga una idea de cuanto le puede llevar finalizar el formulario. (Ejemplo en la Ilustración 76)	Una vez el usuario está en una categoría específica aparece subrayado el botón de esa categoría . Informa de manera visual de en qué pregunta se encuentra el usuario. (Ejemplo en la Ilustración 84)
No te olvides de la vida real	Para acceder a un menú desplegable con diferentes idiomas se muestra un icono relativo al mundo con el que se da a entender la posibilidad de cambiar el idioma . (Ejemplo en la Ilustración 77)	No se ha encontrado un ejemplo representativo.
Que se entere de qué hace	En el formulario muestra de forma sencilla el tipo de estilo seleccionado. (Ejemplo en la Ilustración 78)	Al poner el ratón sobre un botón al que se quiera acceder aparece una barra sobre el nombre. (Ejemplo en la Ilustración 85)
Mira cómo lo hacen los demás	No se ha encontrado un ejemplo representativo.	La competencia ofrece páginas más minimalistas y estéticas que está. (Ejemplo en la Ilustración 86 y en la Ilustración 87)

Muestra los errores	Muestra un error a la hora de introducir un email no válido. (Ejemplo en la Ilustración 79)	Muestra un error a la hora de introducir un email no válido. (Ejemplo en la Ilustración 88)
Ayuda al usuario	No se ha encontrado un ejemplo representativo.	Ayuda al usuario a no tener que teclear el número correspondiente a la talla a la hora de rellenar el formulario. Añade botones que permite subir o bajar el número. (Ejemplo en la Ilustración 89)
Piensa en los nuevos y los fieles	No tiene preferencias para nuevos o fieles. Para que guarde estilo del usuario obliga a este a registrarse, para después mostrar las ventajas de haberse registrado. (Ejemplo en la Ilustración 80)	Para entrar en el formulario y poder crear tu estilo es necesario iniciar sesión . No existen ventajas por ser fiel o nuevo .
Ayuda a que identifiquen errores	En caso de introducir una ruta no disponible muestra el error y da la opción de volver a la página principal. (Ejemplo en la Ilustración 82)	En caso de introducir una ruta no disponible muestra el error y da la opción de volver a la página principal. (Ejemplo en la Ilustración 90)
Estética simple	Muestra una página principal con una estética simple. (Ejemplo en la Ilustración 81)	No ofrece una página principal tan simple ni estética como se ha visto en otras webs. Algo recargada o los colores no son los adecuados . (Ejemplo en la Ilustración 90)
Que el usuario no trabaje	Facilidad al usuario para iniciar sesión con Google. (Ejemplo en la Ilustración 83)	Facilidad al usuario para iniciar sesión con Google. (Ejemplo en la Ilustración 92)


[Login](#)

Which color set do you prefer?



Earthy



Cool



Pastel



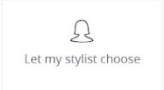
Monochrome



Muted



Bright



Let my stylist choose

GO BACK

CONTINUE

Ilustración 76: Ejemplo usabilidad Outfittery – Informa al usuario. Fuente: Página web Outfittery

Login



Ilustración 77: Ejemplo usabilidad Outfittery – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Outfittery

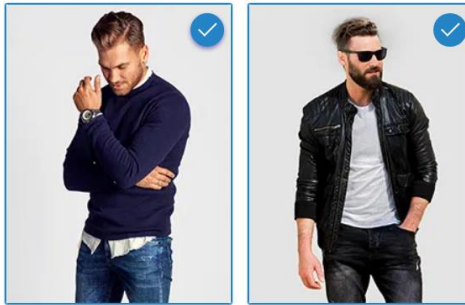


Ilustración 78: Ejemplo usabilidad Outfittery – Que se entere de lo que hace. Fuente: Página web Outfittery

E-mail

djnfn

! Please enter a valid email address.

Ilustración 79: Ejemplo usabilidad Outfittery – Muestra los errores. Fuente: Página web Outfittery

Save your style profile

Clothes curated for you

Get selections based on your style profile and budget.

It's free - try with no obligation

No subscription, shipping or service fees.

No hidden fees

You only pay for the items you decide to keep.

E-mail

Password

☐ I would like to receive personal recommendations and exclusive offers by email (optional).

CONTINUE WITH E-MAIL

Or

CONTINUE WITH GOOGLE

CONTINUE WITH FACEBOOK

Ilustración 80: Ejemplo usabilidad Outfittery – Piensa en los fieles y en los nuevos. Fuente: Página web Outfittery

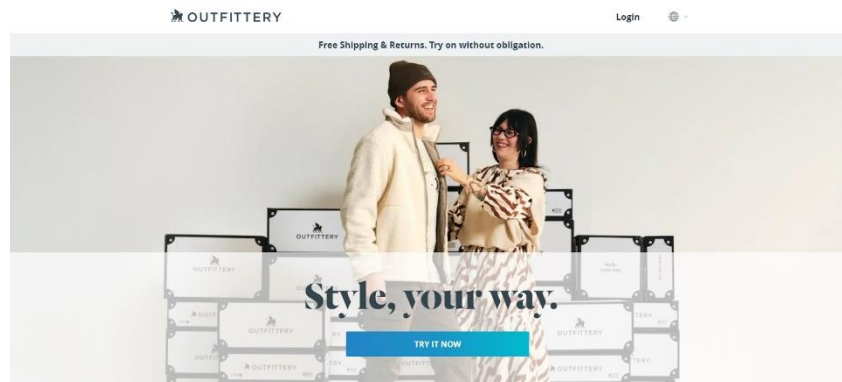


Ilustración 81: Ejemplo usabilidad Outfittery – Estética simple. Fuente: Página web Outfittery

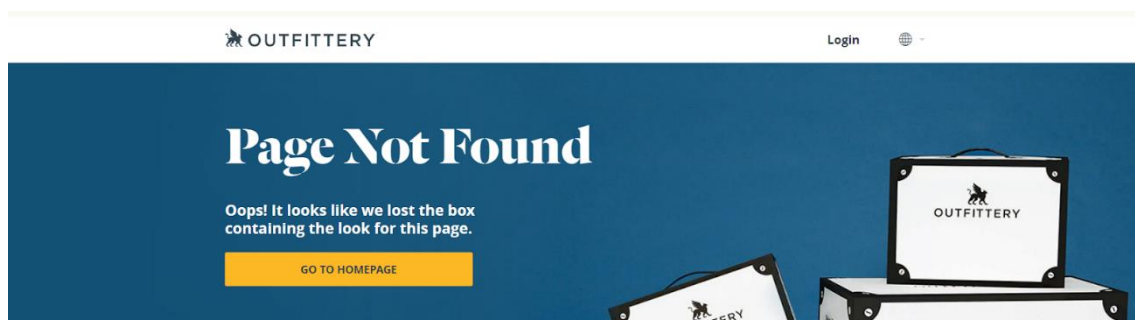
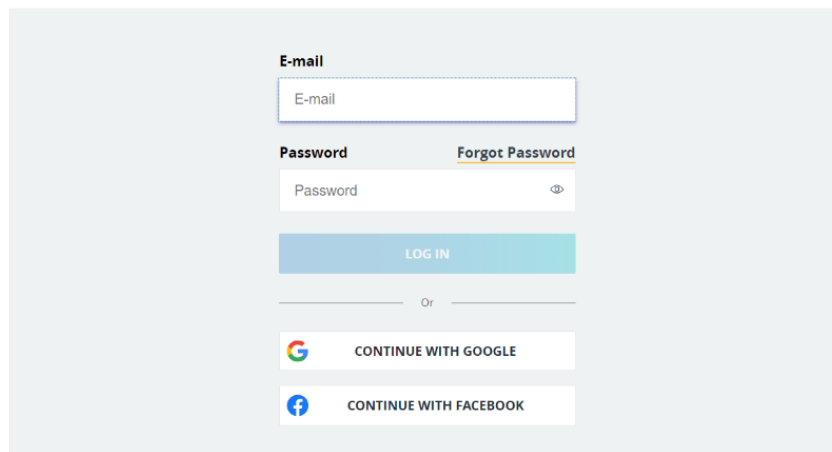


Ilustración 82: Ejemplo usabilidad Outfittery – Ayuda a que identifiquen errores. Fuente: Página web Outfittery

Log In



The login form is centered on a light gray background. It features an 'E-mail' input field, a 'Password' input field with a toggle icon, and a 'Forgot Password' link. Below these is a blue 'LOG IN' button. A horizontal line with the word 'Or' in the center separates the login fields from the social login options. There are two buttons: 'CONTINUE WITH GOOGLE' with the Google logo and 'CONTINUE WITH FACEBOOK' with the Facebook logo.

Ilustración 83: Ejemplo usabilidad Outfittery - Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Outfittery

Women Men Kids

Ilustración 84: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Informa al usuario. Fuente: Página web Stitch Fix

Women Men Kids

Ilustración 85: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Stitch Fix

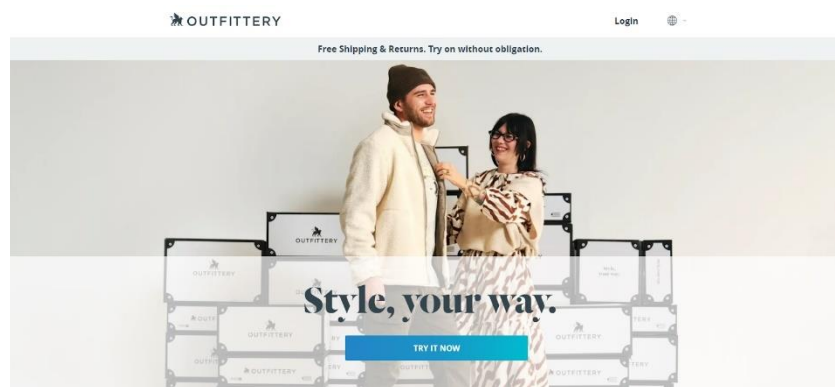


Ilustración 86: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Stitch Fix

Looks que se adaptan a ti

- Recibe 5 prendas seleccionadas especialmente para ti por tu Personal Shopper
- Paga solo por lo que te quedes
- Envío y devoluciones gratis

[Crea tu Perfil](#)

Ilustración 87: Ejemplo usabilidad Stitch Fix - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Stitch Fix

Email

dosjod

⚠ Please enter a valid email address.

Ilustración 88: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Muestra los errores. Fuente: Página web Stitch Fix

How tall are you?

4



In



Ilustración 89: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Stitch Fix

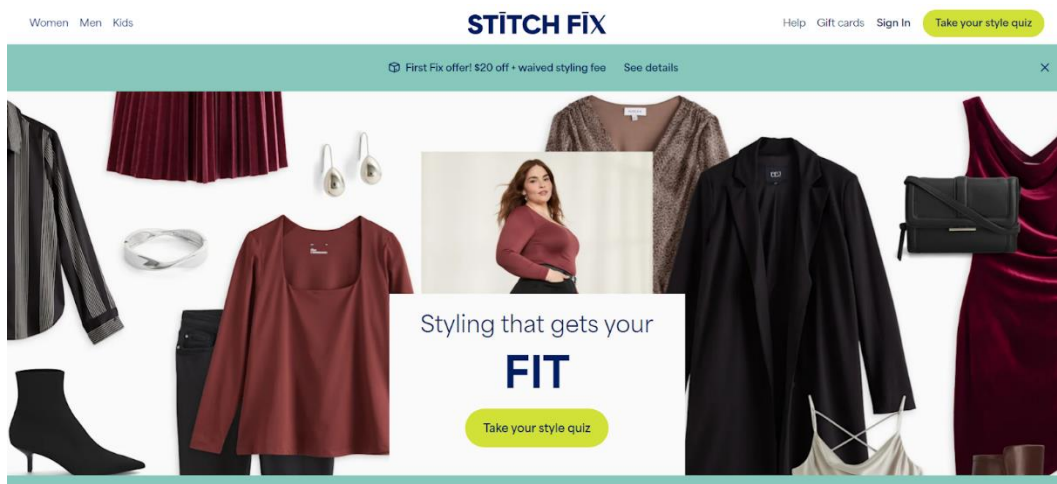


Ilustración 90: Ejemplo usabilidad Stitch Fix – Estética simple. Fuente: Página web Stitch Fix

Page not found

Like a sad closet, it appears this page is empty.

[Go to our homepage](#)

Ilustración 91: Ejemplo usabilidad Stitch Fix - Ayuda a que identifiquen errores. Fuente: Página web Stitch Fix

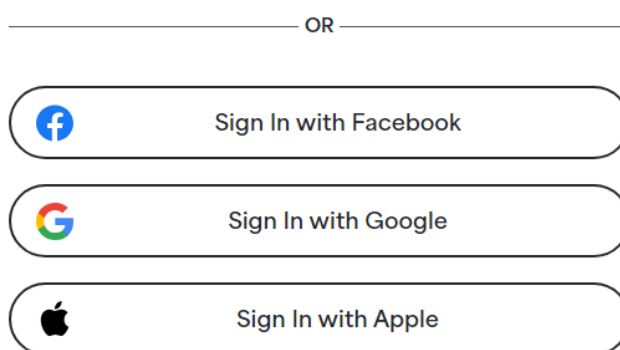


Ilustración 92: Ejemplo usabilidad Stitch Fix - Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Stitch Fix

Hoy en día, en el ámbito digital, hay varias plataformas que destacan en cuanto a la experiencia de usuario que ofrecen, convirtiéndolas en **referentes en el mercado** (Best in Class). En este caso, se han escogido **Netflix** y **Spotify** como ejemplo, ya que han establecido nuevos estándares de diseño, personalización y usabilidad. Ambas plataformas tienen algoritmos de recomendación muy significativos, proporcionando una experiencia de usuario fluida y adaptándose a las necesidades de cada usuario. Con este análisis se buscó identificar las claves del éxito de estas plataformas y el qué las convierte en un modelo a seguir. Este análisis se refleja en la Tabla 26, Tabla 27 y Tabla 28.

Tabla 26: Análisis de simplicidad sobre Netflix.

SIMPLICIDAD	NETFLIX
ORGANIZACIÓN	Nada más entrar en Netflix, se le presenta al usuario la opción de registrarse o suscribirse en el centro, ya que el único objetivo de esta plataforma es la suscripción del usuario al no tener una financiación extra por anuncios. ((Ejemplo en la Ilustración 93) Al registrarse se le pide al usuario que se identifique y escoja entre distintos perfiles, ya que cada suscripción puede tener perfiles distintos, y cada uno de ellos una personalización completamente diferente. Los perfiles permiten la personalización sin interferir en las preferencias de otros usuarios. (Ejemplo en la Ilustración 95) El contenido dentro de cada perfil está dividido en categorías relevantes como géneros, tendencias y recomendaciones personalizadas.
REDUCCIÓN	La plataforma de Netflix es bastante minimalista, reduciendo la complejidad al centrarse en grandes imágenes y un sistema de navegación básico (Inicio, Buscar, Mi Lista, etc). Dentro de la plataforma se encuentran múltiples funciones (descargas, perfiles, calificaciones, etc.), pero todas estas están integradas.

	Durante la reproducción, los controles desaparecen automáticamente para que el usuario se concentre en el contenido , y así no haya distracciones innecesarias. (Ejemplo en la Ilustración 96)
CONTEXTO	Las recomendaciones presentan contexto , por ejemplo “Tendencias en tu país. Esto ayuda al usuario a saber por qué se le sugiere cierto contenido. (Ejemplo en la Ilustración 97)
EMOCIONES	Toda la base del éxito de Netflix se basa en la personalización y las emociones positivas que esto despierta en el usuario al sentir que sus gustos son valorados . (Ejemplo en la Ilustración 94 y en la Ilustración 101)
TIEMPO	Todos los tipos de contenido cuentan con una reproducción automática. (Ejemplo en la Ilustración 99) El historial de visualización “Seguir viendo para x” que permite retomar contenido donde se dejó, y así no perder tiempo buscándolo. (Ejemplo en la Ilustración 100) La opción de omitir resúmenes al inicio del contenido visual ahorra tiempo al usuario. (Ejemplo en la Ilustración 98)
DIFERENCIAS	Para poder llegar al apartado donde se muestran los diferentes planes posibles que ofrece Netflix es necesario hacer clic en 3 páginas distintas, ya que en la página principal solo se muestra la más barata. Esta estrategia puede ser útil para captar la atención de usuarios que buscan una solución económica y sencilla, pero al necesitar varios clics, algunos usuarios podrían abandonar antes de llegar a la información completa, afectando las conversiones, ya que los usuarios están acostumbrados a un acceso rápido a datos claros. Las diferencias entre planes distintos quedan bastante detalladas , lo que ayuda al usuario a comparar. (Ejemplo en la Ilustración 103)
CONFIANZA	En el apartado de suscripción se comunica al usuario que puede cancelar esta suscripción en cualquier momento, lo que genera una confianza del usuario hacia la plataforma.
APRENDIZAJE	La experiencia de Netflix es intuitiva , con miniaturas o descripciones auto explicativas. Los algoritmos de Netflix convierten una experiencia bastante compleja (explorar un vasto catálogo) en algo accesible y fácil de realizar. (Ejemplo en la Ilustración 102)
FRACASO	No se han encontrado ejemplos representativos.
ÚNICA	El diseño elimina elementos innecesarios y añade lo importante: un catálogo accesible, recomendaciones personalizadas y una buena experiencia de transmisión.

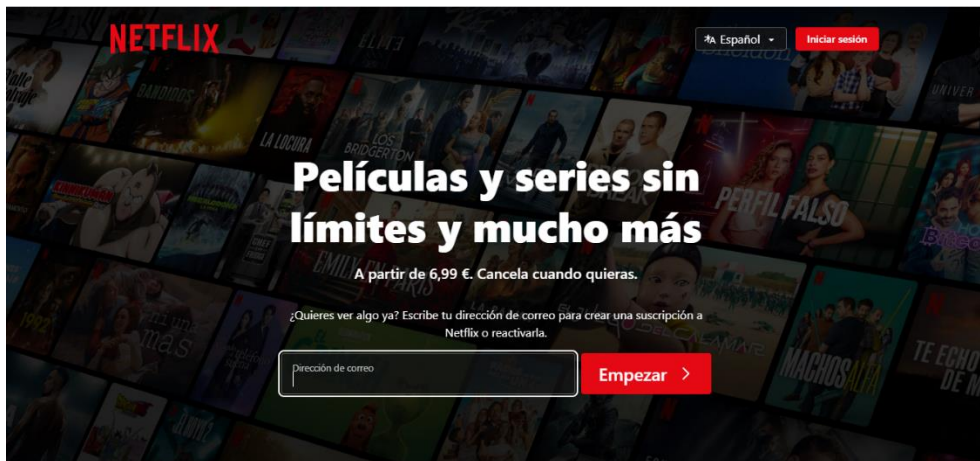


Ilustración 93: Ejemplo simplicidad Netflix - Organización. Fuente: Página web Netflix

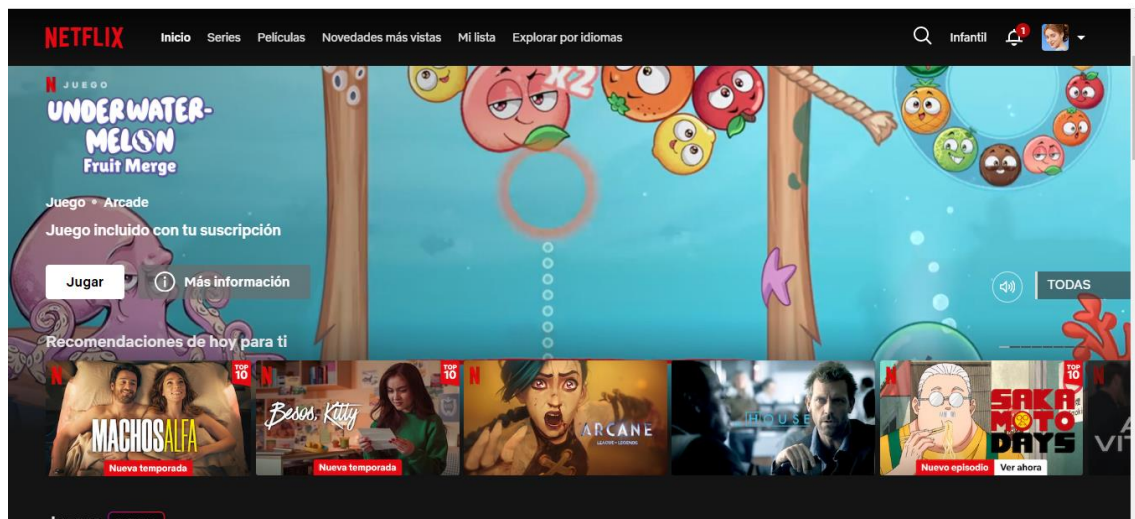


Ilustración 94: Ejemplo simplicidad Netflix - Emociones. Fuente: Página web Netflix

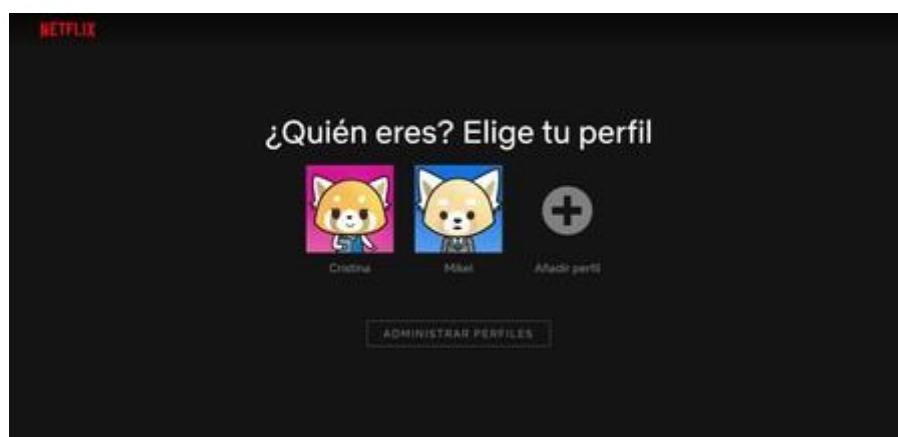


Ilustración 95: Ejemplo simplicidad Netflix - Organización. Fuente: Página web Netflix

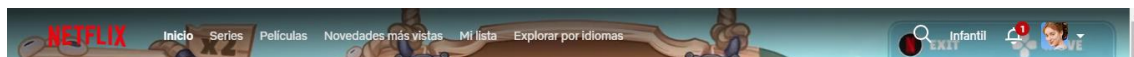


Ilustración 96: Ejemplo simplicidad Netflix - Reducción. Fuente: Página web Netflix

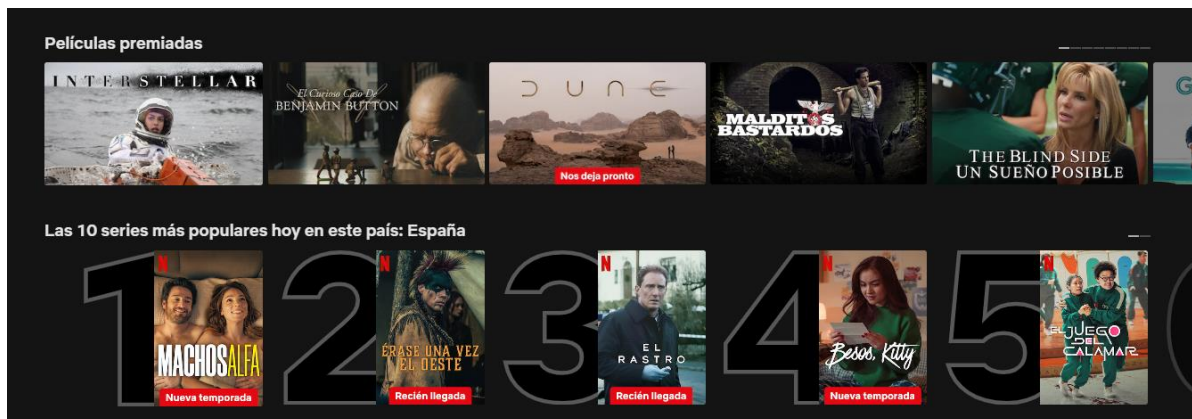


Ilustración 97: Ejemplo simplicidad Netflix - Contexto. Fuente: Página web Netflix

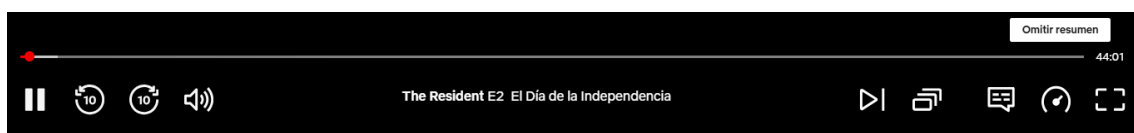


Ilustración 98: Ejemplo simplicidad Netflix - Tiempo. Fuente: Página web Netflix



Ilustración 99: Ejemplo simplicidad Netflix - Tiempo. Fuente: Página web Netflix



Ilustración 100: Ejemplo simplicidad Netflix - Tiempo. Fuente: Página web Netflix

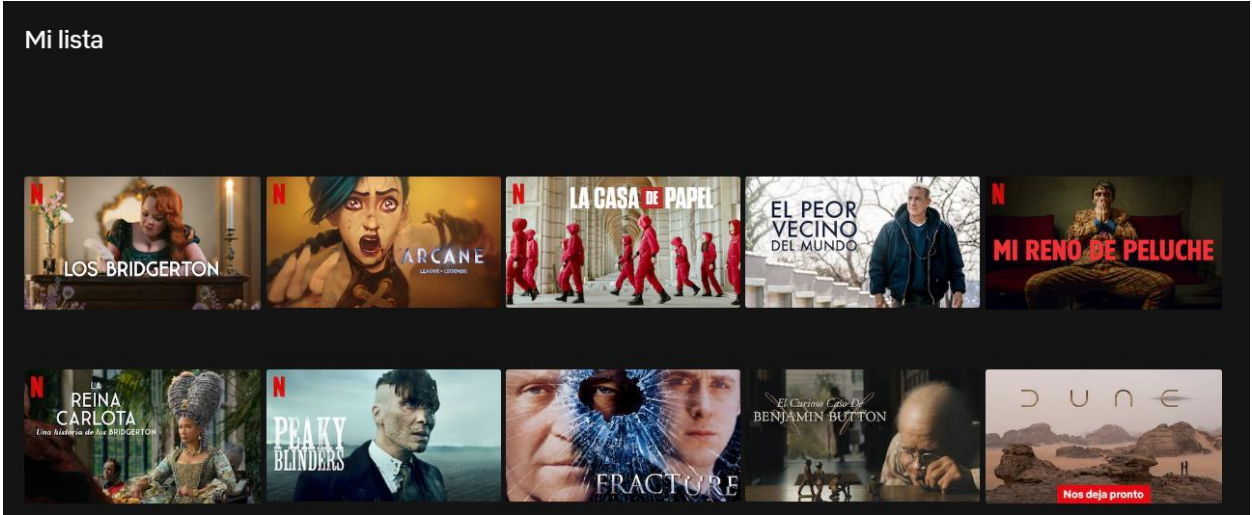


Ilustración 101: Ejemplo simplicidad Netflix - Emociones. Fuente: Página web Netflix



Ilustración 102: Ejemplo simplicidad Netflix - Aprendizaje. Fuente: Página web Netflix

Elige el plan ideal para ti		
Estándar con anuncios1080p Precio mensual 6,99 € Calidad de vídeo y audio Buena Resolución 1080p (Full HD) Dispositivos compatibles Televisor, ordenador, teléfono móvil, tableta Dispositivos de tu hogar en los que puede verse Netflix a la vez 2 Descargas en dispositivos 2 Anuncios Menos de los que piensas	Estándar1080p Precio mensual 13,99 € Calidad de vídeo y audio Buena Resolución 1080p (Full HD) Dispositivos compatibles Televisor, ordenador, teléfono móvil, tableta Dispositivos de tu hogar en los que puede verse Netflix a la vez 2 Descargas en dispositivos 2 Anuncios Sin anuncios	Premium4K + HDR Precio mensual 19,99 € Calidad de vídeo y audio Excepcional Resolución 4K (Ultra HD) + HDR Audio espacial (audio envolvente) Incluido Dispositivos compatibles Televisor, ordenador, teléfono móvil, tableta Dispositivos de tu hogar en los que puede verse Netflix a la vez 4 Descargas en dispositivos 6 Anuncios Sin anuncios

Ilustración 103: Ejemplo simplicidad Netflix - Diferencias. Fuente: Página web Netflix

Tabla 27: Análisis de simplicidad sobre Spotify.

SIMPLICIDAD	SPOTIFY
ORGANIZACIÓN	Spotify se financia de dos formas distintas: los anuncios entre reproducciones si el usuario no está suscrito y la suscripción de usuarios. Al entrar en su página web, el usuario puede consumir su música sin necesidad de registrarse, y por eso la opción de registro no se muestra en el centro. Esta opción, junto con la de inicio de sesión, se muestra arriba en la esquina derecha. Esta forma de organizar la página principal no es casualidad. (Ejemplo en la Ilustración 104) La biblioteca está organizada por listas de reproducción, artistas, álbumes y podcasts, y las listas de reproducción se agrupan de manera lógica por géneros, artistas, etc. (Ejemplo en la Ilustración 105)
REDUCCIÓN	La página web se centra en lo esencial: listas de reproducción, búsqueda y recomendaciones personalizadas. Las funcionalidades básicas de la plataforma como reproducir una canción, están disponibles con un solo clic o toque, reduciendo la complejidad operativa. (Ejemplo en la Ilustración 110)
CONTEXTO	Spotify ofrece listas y sugerencias adaptadas al contexto del usuario , como "Éxitos España". (Ejemplo en la Ilustración 109)
EMOCIONES	Las listas personalizadas y eventos "Wrapped 2024" que analizan los gustos del usuario, generan una conexión emocional única, haciendo la experiencia del usuario única y positiva. (Ejemplo en la Ilustración 108, en la Ilustración 111 y en la Ilustración 112)
TIEMPO	Las recomendaciones personalizadas (como "Mix Diario") reducen el tiempo que los usuarios necesitan para buscar nueva música. (Ejemplo en la Ilustración 107) La barra de búsqueda ofrece resultados instantáneos reduciendo el tiempo de búsqueda.
DIFERENCIAS	A diferencia de Netflix, Spotify permite utilizar sus funciones básicas sin ningún coste, lo que da a los usuarios una muestra de lo que pueden esperar antes de comprometerse con un pago, y luego le da al usuario algo con lo que comparar y valorar el plan premium sin anuncios, con mayor calidad de sonido, etc. Todas estas diferencias también se le presentan al usuario al querer contratar un plan premium. (Ejemplo en la Ilustración 106)
CONFIANZA	La transición entre la versión gratuita y premium es transparente , aportando información clara sobre los beneficios de la suscripción.
APRENDIZAJE	El aprendizaje es gradual , los usuarios pueden aprender nuevas funcionalidades (crear listas colaborativas) a medida que exploran la aplicación.
FRACASO	No se han encontrado ejemplos representativos.
ÚNICA	Los usuarios reciben contenido alineado con sus intereses, y este contenido está perfectamente organizado, lo que hace que el usuario encuentre fácilmente lo que busca, sin distracciones.

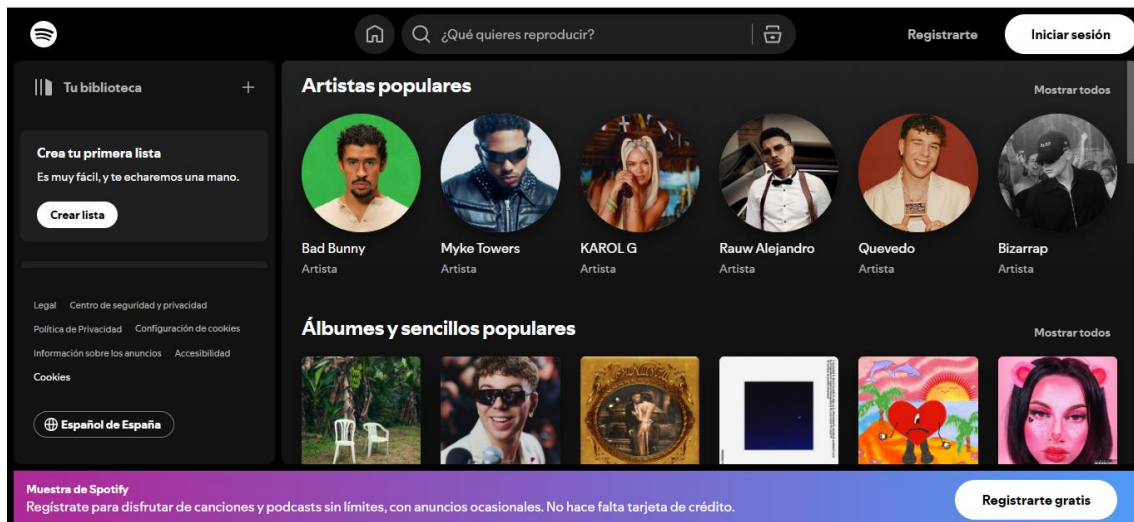


Ilustración 104: Ejemplo simplicidad Spotify - Organización. Fuente: Página web Spotify

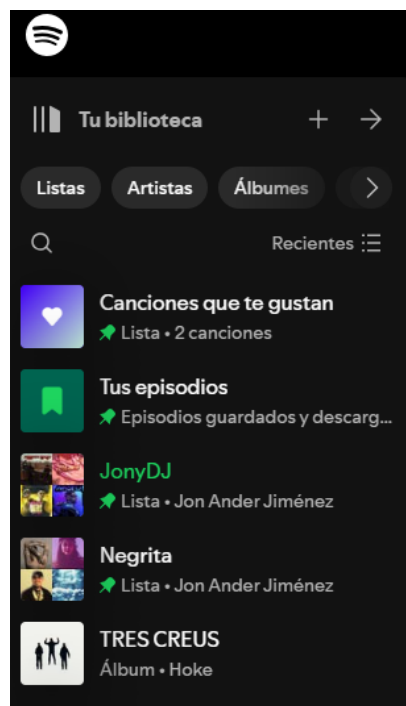


Ilustración 105: Ejemplo simplicidad Spotify - Organización. Fuente: Página web Spotify

Siente la diferencia

Pásate a Premium y disfruta del control total de lo que escuchas. Cancela cuando quieras.

	Plan Spotify Free	Planes Premium de Spotify
Qué incluye		
Escucha tu música favorita sin anuncios	—	✓
Descarga de canciones para disfrutarlas sin conexión	—	✓
Escucha canciones en cualquier orden	—	✓
Calidad del audio alta	—	✓
Escucha lo que quieras con tus amigos, en tiempo real	—	✓
Organiza la cola de reproducción	—	✓

Ilustración 106: Ejemplo simplicidad Spotify - Diferencias. Fuente: Página web Spotify

Hecho para Jon Ander Jiménez

Mostrar todos



Mix diario 1

Reality, SAIKO, Hoke y más



Mix diario 2

Mora, Bad Bunny, Myke Towers y más



Mix diario 3

Rvfv, J Abecia, Camín y más



Mix diario 4

Munic HB, Morad, Nickzzy y más

Ilustración 107: Ejemplo simplicidad Spotify - Tiempo. Fuente: Página web Spotify



Ilustración 108: Ejemplo simplicidad Spotify - Emociones. Fuente: Página web Spotify

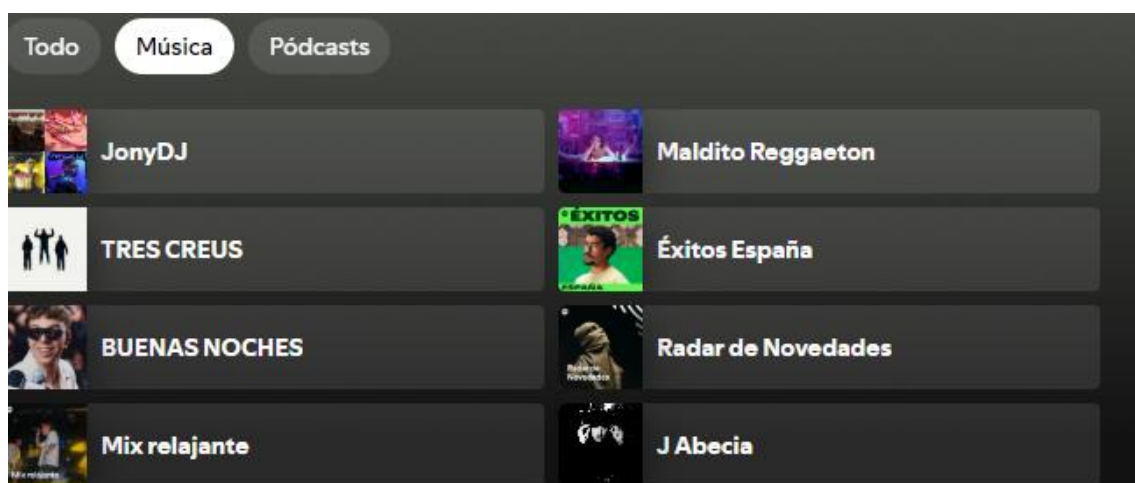


Ilustración 109: Ejemplo simplicidad Spotify - Contexto. Fuente: Página web Spotify

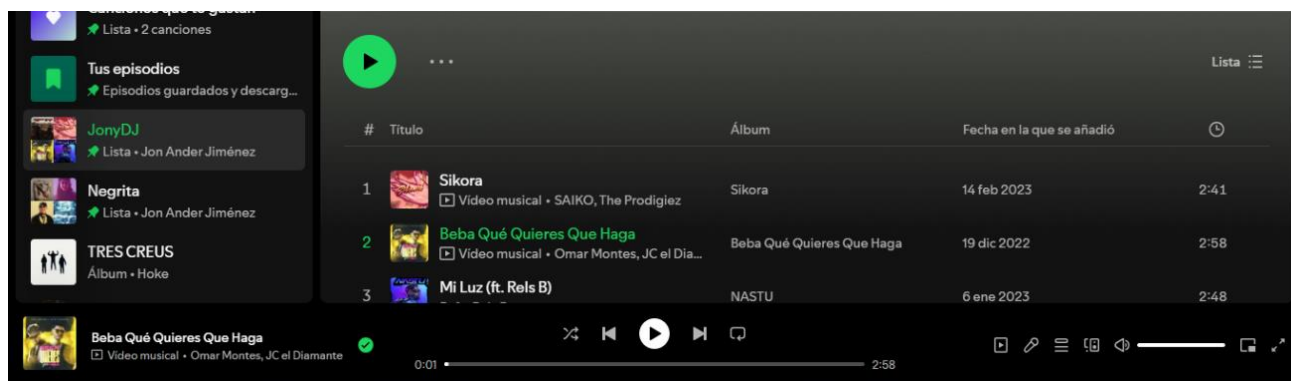


Ilustración 110: Ejemplo simplicidad Spotify - Reducción. Fuente: Página web Spotify

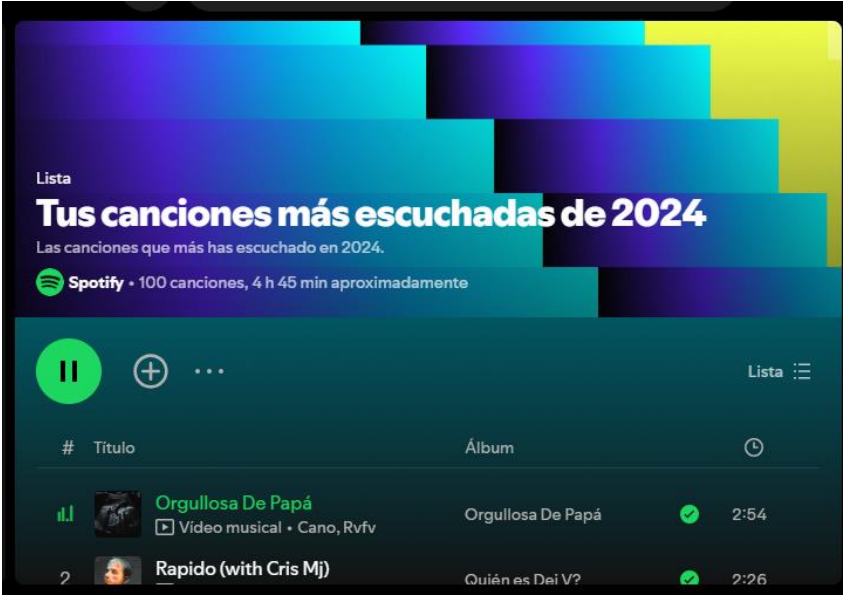


Ilustración 111: Ejemplo simplicidad Spotify - Emociones. Fuente: Página web Spotify

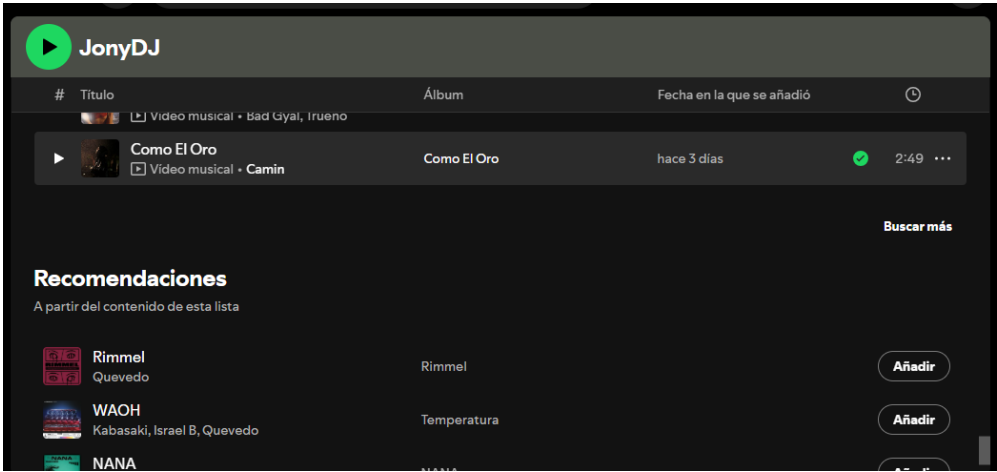


Ilustración 112: Ejemplo simplicidad Spotify - Emociones. Fuente: Página web Spotify

Tabla 28: Análisis de usabilidad sobre Spotify y Netflix.

USABILIDAD	NETFLIX	SPOTIFY
Informa al usuario	Muestra el número de notificaciones que tiene dicho perfil. Por ejemplo, nuevos lanzamientos, recomendaciones, etc. (Ejemplo en la Ilustración 113)	Si el usuario se encuentra en una categoría en concreto dentro de la web informa adecuadamente en qué categoría está ubicado de forma que el usuario sabe en todo momento dónde está. Aparece arriba en la izquierda. (Ejemplo en la Ilustración 124)
No te olvides de la vida real	Relaciona el hecho de ver series y películas con comer palomitas y lo muestra mediante iconos para que el usuario perciba la comparación con ver una película en el cine, por ejemplo. (Ejemplo en la Ilustración 114)	Se relaciona el icono de una casa con la pantalla de inicio. (Ejemplo en la Ilustración 125)
Que se entere de qué hace	Al mantener el ratón encima de un perfil se crea un cuadro rodeando el perfil y remarca el nombre de forma que se ve claramente el perfil que vas a seleccionar. En el ejemplo se va a seleccionar el perfil de Iñaki. (Ejemplo en la Ilustración 115)	Al poner el ratón encima de la lupa de buscar hace el efecto de encenderse y muestra el texto "Buscar". (Ejemplo en la Ilustración 126)
Mira cómo lo hacen los demás	Estructura bastante parecida de la competencia , muy parecida a Disney+. Amazon Prime Video por su parte, no tiene una página tan estética y simple. (Ejemplo en la Ilustración 116 y en la Ilustración 117)	Competencia directa como Deezer tiene un formato similar y ofrece planes parecidos . La estructura de la página también es muy similar. (Ejemplo en la Ilustración 127)
Muestra los errores	Al intentar iniciar sesión con un usuario o contraseña incorrecta muestra un error . (Ejemplo en la Ilustración 118)	Al intentar iniciar sesión con un usuario o contraseña incorrecta muestra un error . (Ejemplo en la Ilustración 128)
Ayuda al usuario	Al clicar en un enlace del menú se muestra qué página se está visitando. (Ejemplo en la Ilustración 119)	Se anticipa a la necesidad de buscar algo que se quiera ver enviando recomendaciones personalizadas. (Ejemplo en la Ilustración 129)
Piensa en los nuevos y los fieles	No ofrece el uso de la plataforma gratuitamente . A partir de ahí, hay diferentes planes y en función del escogido se ofrecen más ventajas. (Ejemplo en la Ilustración 120)	Diferentes planes de suscripción, incluso existe la suscripción gratuita . También existe un plan premium. (Ejemplo en la Ilustración 32)

Ayuda a que identifiquen errores	Identifica el error al introducir una ruta que no existe. (Ejemplo en la Ilustración 122)Ilustración 121Ilustración 118	Identifica el error al introducir una ruta que no existe. (Ejemplo en la Ilustración 132)
Estética simple	Estética simple y elegante ya que no necesita presentación. Su objetivo se ve claramente, suscribirse. Para ello utiliza un marco grande en el que introducir un correo y resalta el botón en rojo para comenzar. (Ejemplo en la Ilustración 121)	Página principal simple y elegante utilizando los colores del logo. (Ejemplo en la Ilustración 131)
Que el usuario no trabaje	El cliente no necesita pasar de capítulo ya que esto se realiza automáticamente en unos segundos. (Ejemplo en la Ilustración 123)	Fácil inicio de sesión mediante Google. (Ejemplo en la Ilustración 133)



Ilustración 113: Ejemplo usabilidad Netflix – Informa al usuario. Fuente: Página web Netflix



Ilustración 114: Ejemplo usabilidad Netflix – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Netflix

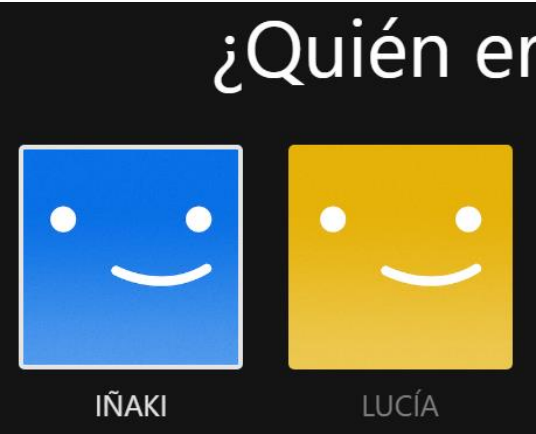


Ilustración 115: Ejemplo usabilidad Netflix - Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Netflix

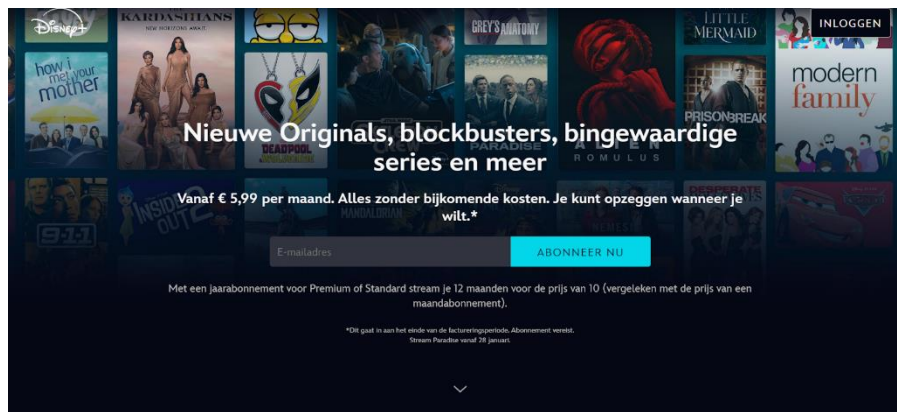


Ilustración 116: Ejemplo usabilidad Netflix - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Netflix



Ilustración 117: Ejemplo usabilidad Netflix - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Netflix

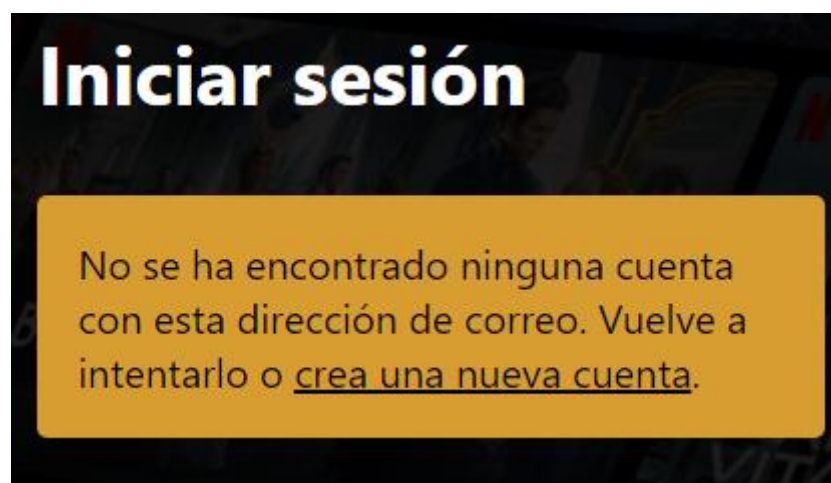


Ilustración 118: Ejemplo usabilidad Netflix - Muestra los errores. Fuente: Página web Netflix

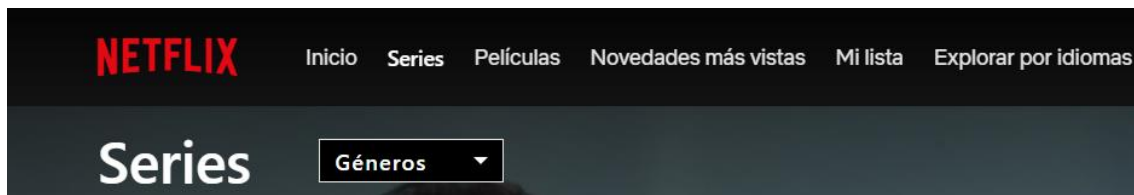


Ilustración 119: Ejemplo usabilidad Netflix – Ayuda al usuario. Fuente: Página web Netflix

Precios (euros)

- **Estándar con anuncios:** 6,99 € al mes
- **Estándar:** 13,99 € al mes
 - Añade un/a **suscriptor/a extra** por 4,99 € al mes con anuncios o por 5,99 € al mes sin anuncios
- **Premium:** 19,99 € al mes
 - Añade un máximo de dos **suscriptores extra** por 4,99 € al mes cada uno con anuncios o por 5,99 € al mes cada uno sin anuncios

NOTA: Los suscriptores extra tienen su cuenta y contraseña propias, pero su suscripción la paga la persona que los haya invitado a compartir su cuenta de Netflix. Tu plan determina cuántos pases de suscriptor/a extra puedes añadir.

Ilustración 120: Ejemplo usabilidad Netflix – Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Netflix

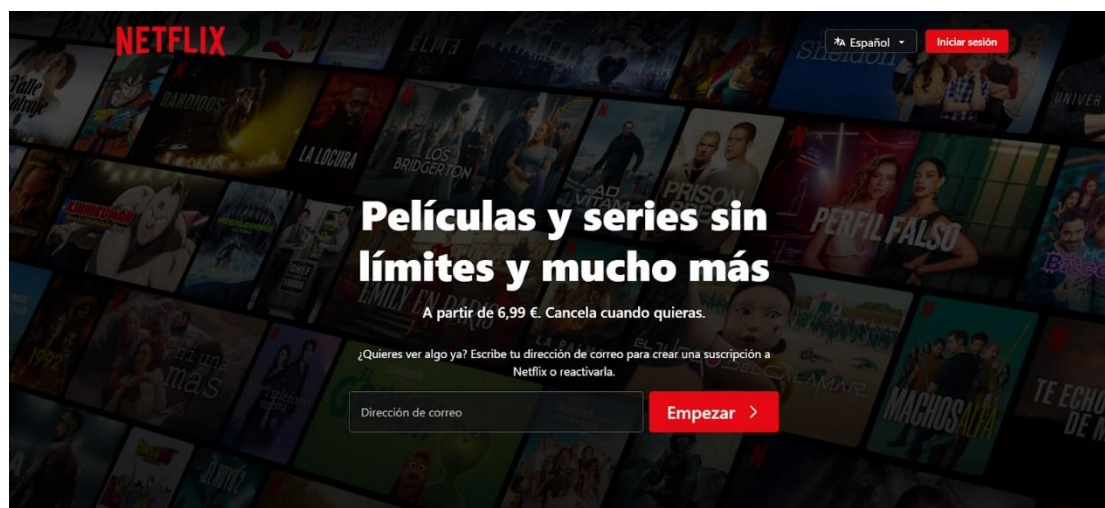


Ilustración 121: Ejemplo usabilidad Netflix – Estética simple. Fuente: Página web Netflix

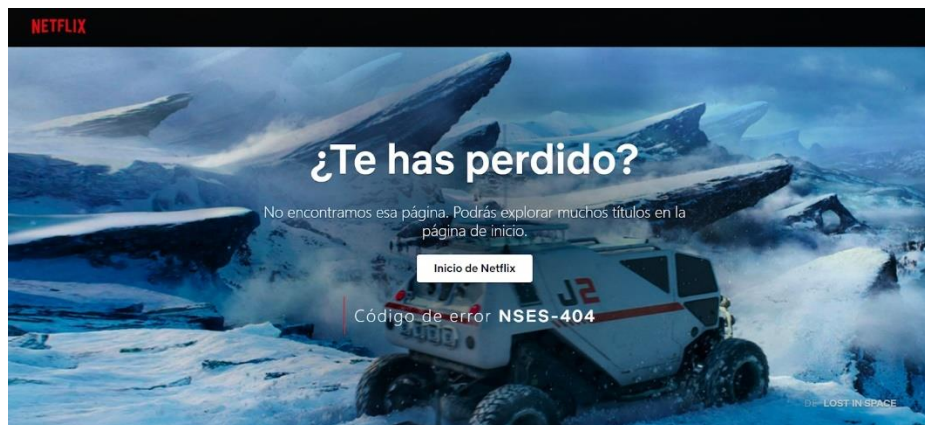


Ilustración 122: Ejemplo usabilidad Netflix - Ayuda a que identifiquen los errores. Fuente: Página web Netflix



Ilustración 123: Ejemplo usabilidad Netflix – Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Netflix

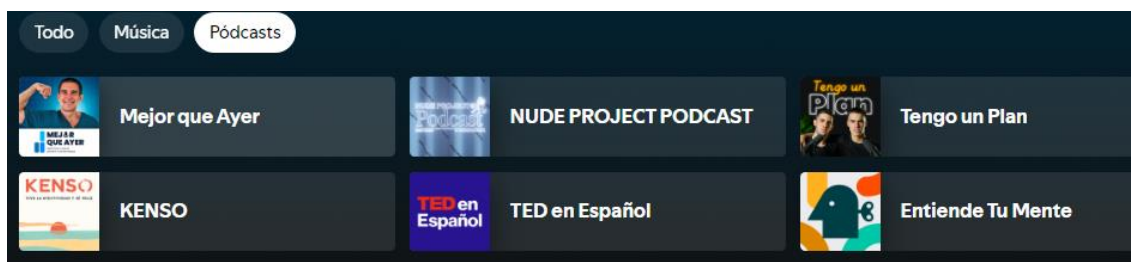


Ilustración 124: Ejemplo usabilidad Spotify – Informa al usuario. Fuente: Página web Spotify



Ilustración 125: Ejemplo usabilidad Spotify – No te olvides de la vida real. Fuente: Página web Spotify

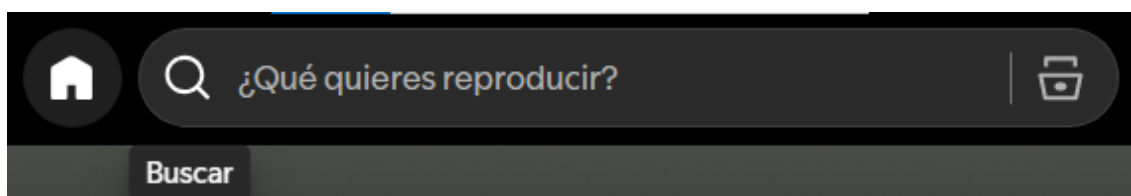


Ilustración 126: Ejemplo usabilidad Spotify - Que se entere de qué hace. Fuente: Página web Spotify

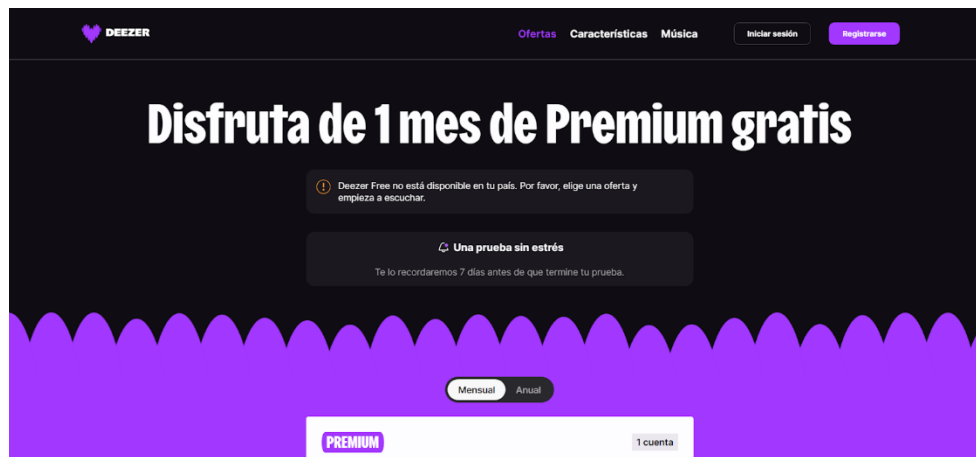


Ilustración 127: Ejemplo usabilidad Spotify - Mira cómo lo hacen los demás. Fuente: Página web Spotify

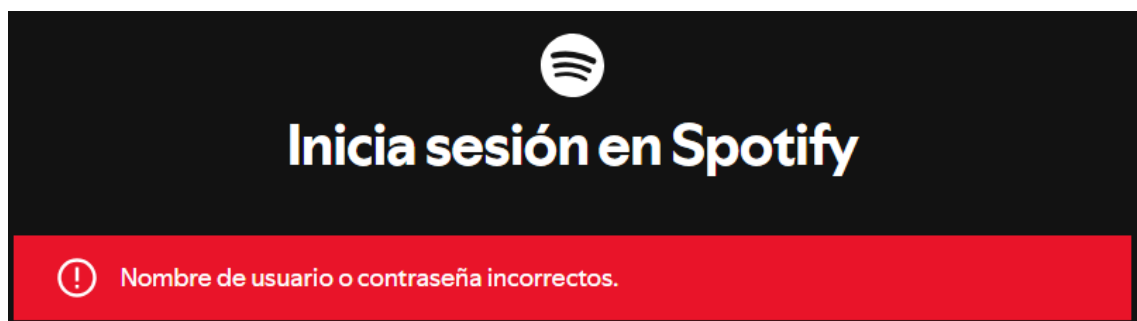


Ilustración 128: Ejemplo usabilidad Spotify - Muestra los errores. Fuente: Página web Spotify

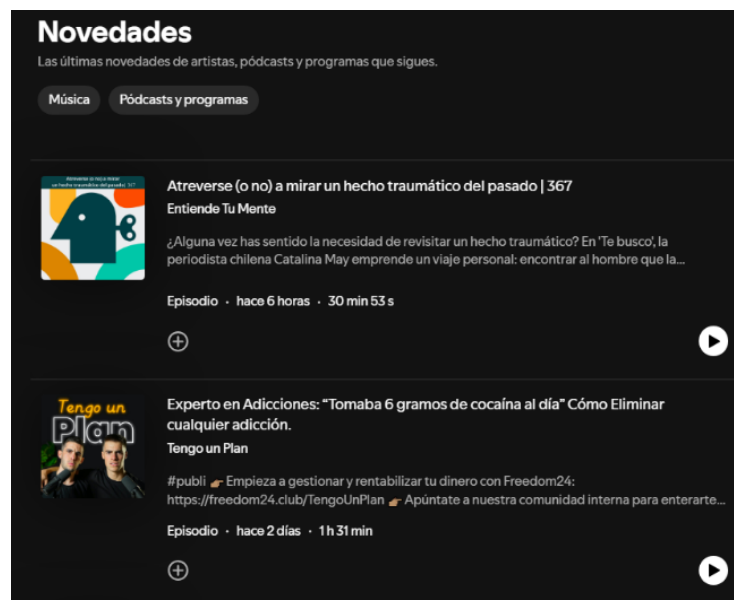


Ilustración 129: Ejemplo usabilidad Spotify - Ayuda al usuario. Fuente: Página web Spotify

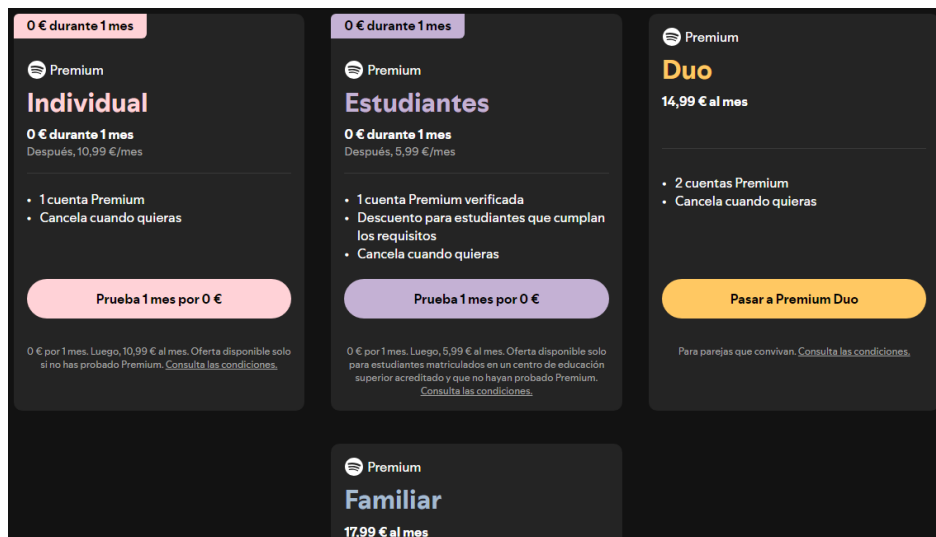


Ilustración 130: Ejemplo usabilidad Spotify - Piensa en los nuevos y en los fieles. Fuente: Página web Spotify

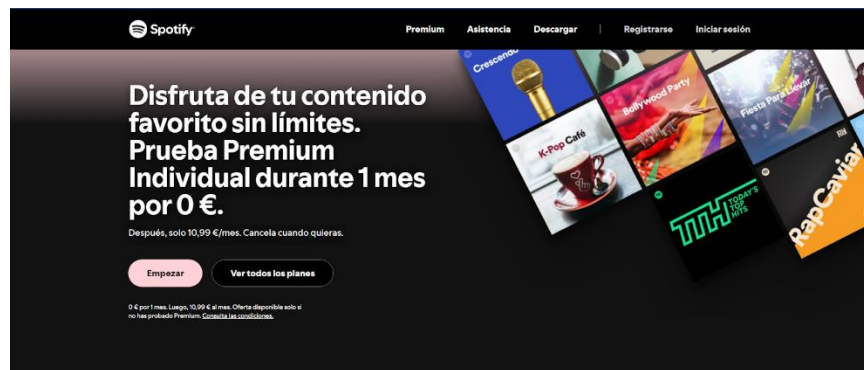


Ilustración 131: Ejemplo usabilidad Spotify - Estética simple. Fuente: Página web Spotify



Ilustración 132: Ejemplo usabilidad Spotify - Ayuda a que identifiquen los errores. Fuente: Página web Spotify

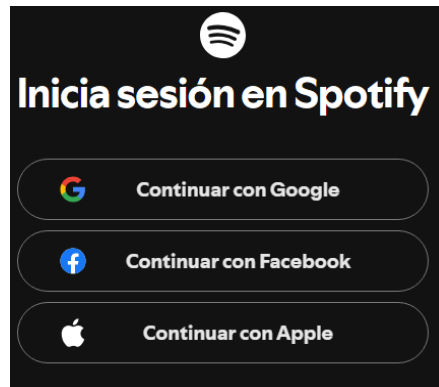


Ilustración 133: Ejemplo usabilidad Spotify - Que el usuario no trabaje. Fuente: Página web Spotify

Por último, se adjuntaron capturas sobre las etiquetas creadas mediante *Google Tag Manager* paso a paso. En cada una de las etiquetas se ha utilizado una variable constante creada primero, y su respectivo activador mencionado anteriormente.

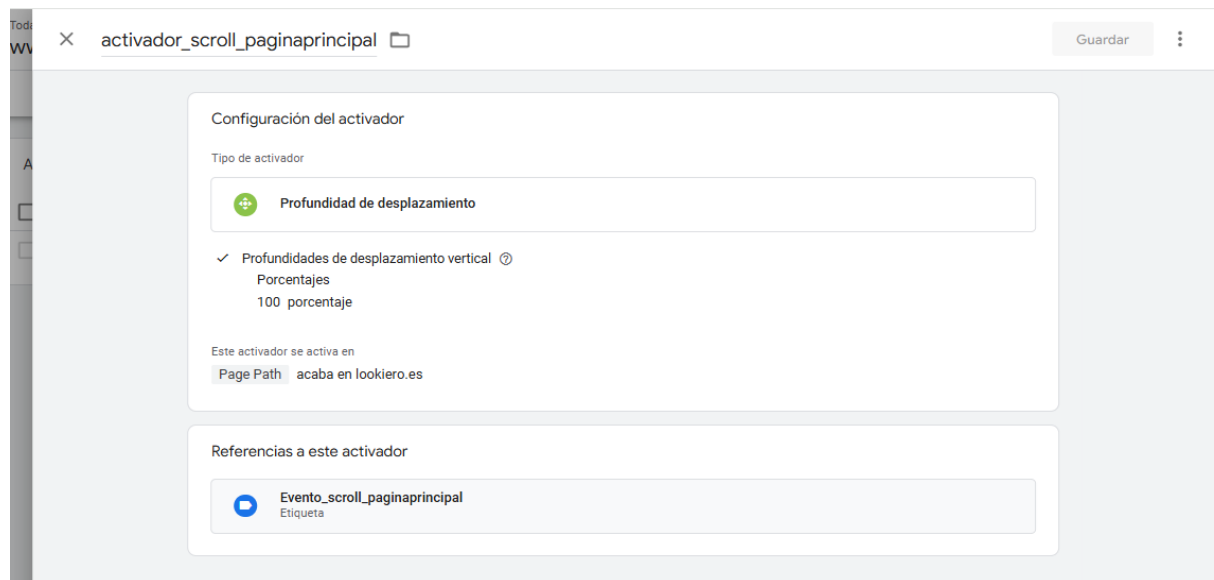


Ilustración 134: Etiqueta 1 – Activador ‘scroll’ hasta abajo en página principal con Google Tag Manager

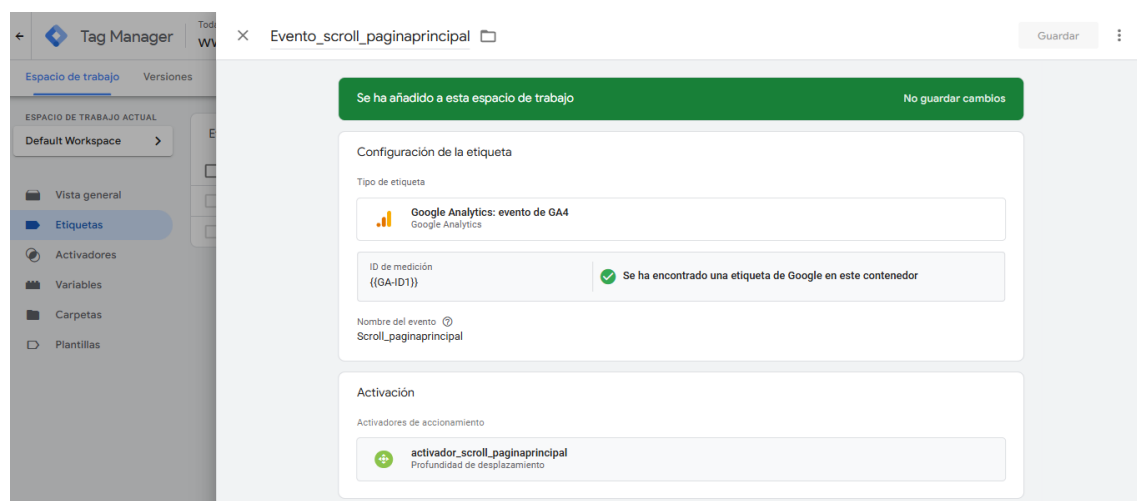


Ilustración 135: Etiqueta 1 – Evento ‘scroll’ hasta abajo en página principal con Google tag Manager

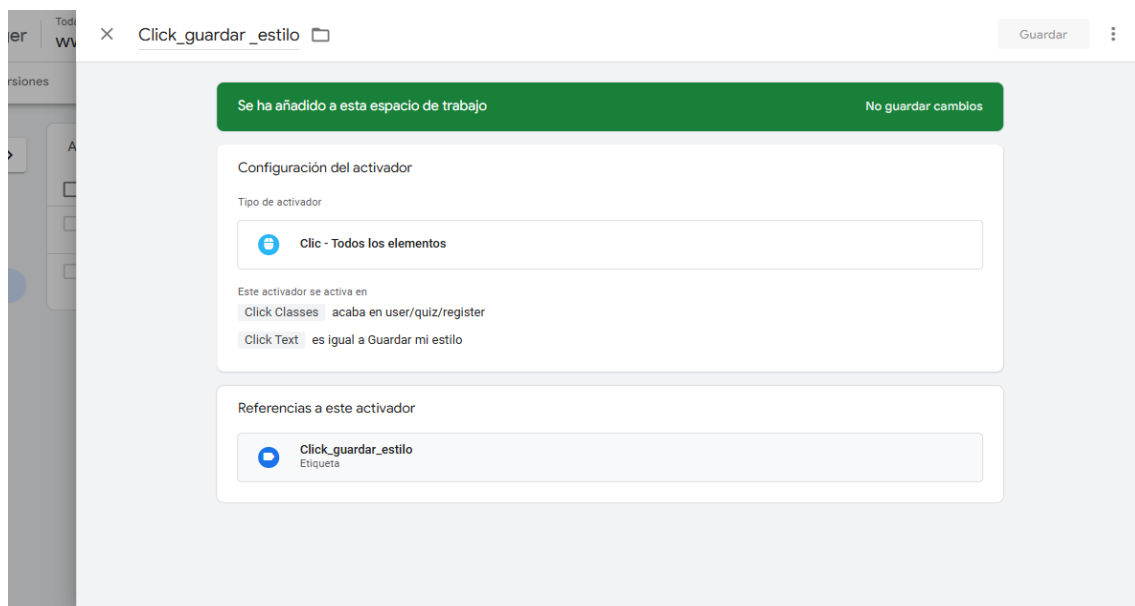


Ilustración 136: Etiqueta 2 – Activador clic al guardar el estilo con Google Tag Manager

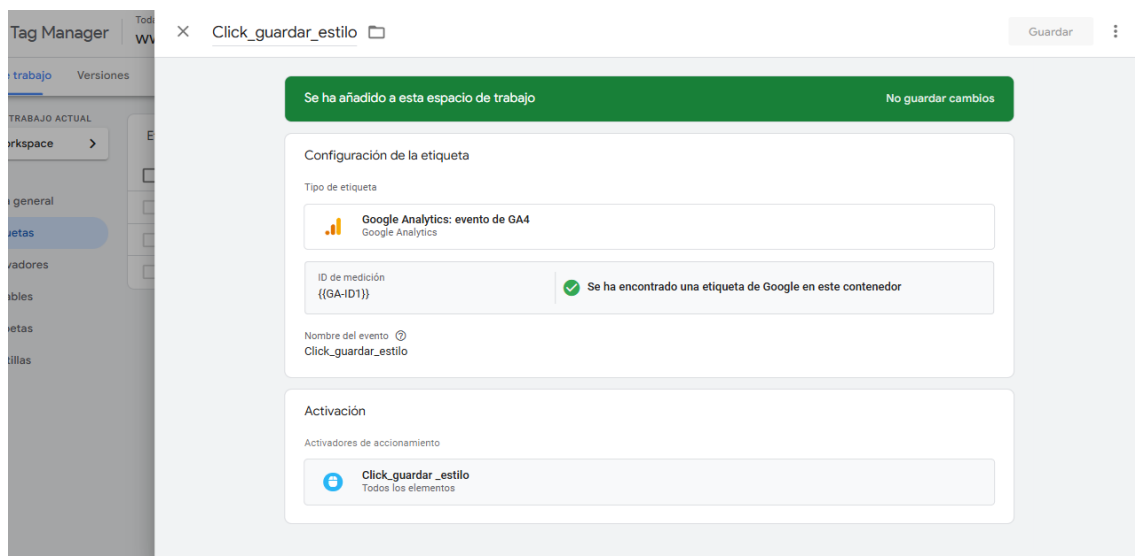


Ilustración 137: Etiqueta 2 – Evento clic al guardar el estilo con Google Tag Manager

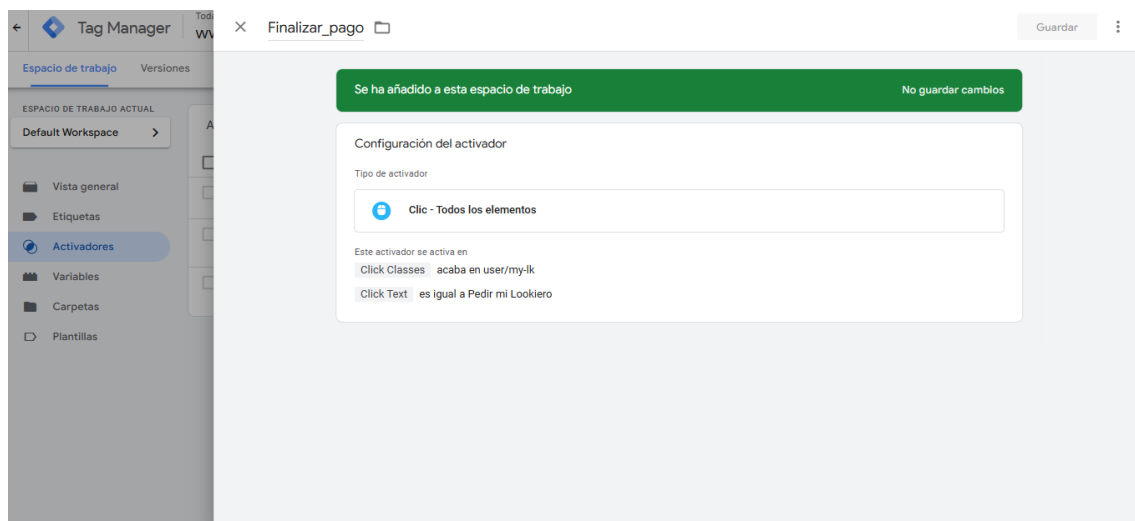


Ilustración 138: Etiqueta 3 – Activador finalizar pago con Google Tag Manager

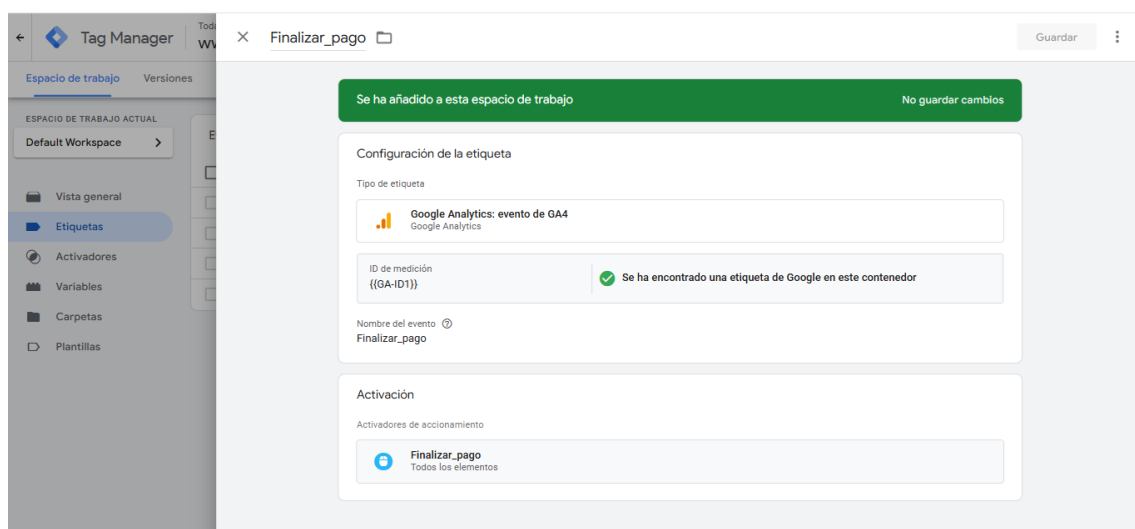


Ilustración 139: Etiqueta 3 – Evento finalizar pago con Google Tag Manager

Apéndice IV: 'Top 10' Looks

A continuación, se muestra mediante la Tabla 29 el **ranking** de los **mejores 10 atuendos**, donde se expone el **nombre** de cada variante junto con su **color** detallado en código **hexadecimal**, además de la puntuación que dicha combinación ha obtenido. Además, se muestra mediante **imágenes generadas con IA** ('grok') como podrían verse estos **conjuntos** en la cliente tipo, siendo esta una **mujer de mediana edad**. Cabe recalcar que en la mayoría de las ilustraciones se muestran los abrigos y jerséis abiertos, para poder mostrar el top o prenda superior inferior del outfit generado.

Tabla 29: Mejores 10 atuendos junto con color (hexadecimal) ordenados según puntuación final.

Prenda 1	Prenda 2	Prenda 3	Puntuación	Imagen
'Edith Pant beng' (000000)	'Hippie Tshirt french' (BBE2AD)	'Senes Sweater rainbow' (DFC8B2)	1.41	Ilustración 9
'Edith Pant beng' (00008b)	'Linen Shirt vneck' (D3D3D3)	'Senes Sweater rainbow' (ECE9D6)	1.41	Ilustración 140
'Loret Sweater brille' (164A0A)	'Medos Tshirt slub' (D3D3D3)	'Regular Short fit' (ECE9D6)	1.32	Ilustración 141
'Flonce Top cerise' (B11730)	'Lulu Cardigan long' (B94600)	'Tiel Pant paris' (D3D3D3)	1.23	Ilustración 142
'Buttons Top summ' (BBE2AD)	'Loret Sweater brille' (D3D3D3)	'Summ Skirt onado' (DFC8B2)	1.23	Ilustración 143
'Flonce Top cerise' (B11730)	'Lulu Cardigan long' (D3D3D3)	'Than Pant place' (D3D3D3)	1.23	Ilustración 144
'Buttons Top summ' (FFFFFF)	'Sandra Cardigan melang' (D3D3D3)	'Summ Skirt onado' (DFC8B2)	1.20	Ilustración 145
'Kusi Short pant' (00008b)	'Lusa Top knit' (C19A6B)	'Square Sweater grace' (FFFFFF)	1.17	Ilustración 146
'Chic Tshirt beach' (000000)	'Kusi Short pant' (5F5E5E)	'Closet Bag Leather (C19A6B)	1.17	Ilustración 147
'Sophie Bag Bohck' (B11730)	'Ronja Jacket blazer' (DFC8B2)	'Ara Dress dark' (000000)	1.08	Ilustración 148



Ilustración 140: Segundo look. Fuente: 'Grok'.



Ilustración 141: Tercer look. Fuente: 'Grok'.



Ilustración 142: Cuarto look. Fuente: 'Grok'



Ilustración 143: Quinto look. Fuente: 'Grok'.



Ilustración 144: Sexto look. Fuente: 'Grok'.



Ilustración 145: Séptimo look. Fuente: 'Grok'.



Ilustración 146: Octavo look. Fuente: 'Grok'.



Ilustración 147: Noveno look. Fuente: 'Grok'.



Ilustración 148: Décimo look. Fuente: 'Grok'.

Apéndice V: Flujo de Kafka para Generación y Recomendación de Prendas

Este apéndice explica el **flujo en 'streaming'** creado para recibir un producto nuevo y mediante *Kafka* poder sacar una serie de looks de 3 prendas para dicho producto nuevo. El flujo se basa en tres componentes principales, el 'producer', el 'broker' y el 'consumer'. El '**producer**', **publica** la selección de **características** de la **prenda nueva**, generada en la aplicación *Dash*, en un tópic llamado 'reto_10' mediante el '**broker**'. De esta manera, un '**subscriber**' podría suscribirse al tópic y poder extraer la información almacenada en este, que en este caso sería la nueva prenda creada para que, en consecuencia, genere una serie de looks para esa prenda nueva creada. Abajo, en la Ilustración 149, se muestra el **diagrama** que refleja de manera clara la estructura.

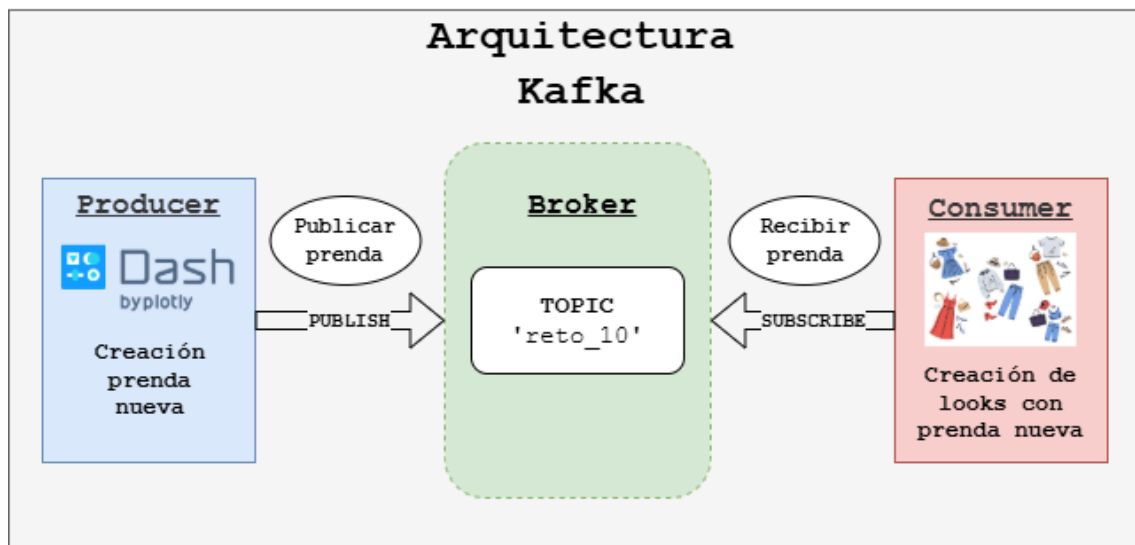


Ilustración 149: Diagrama arquitectura Kafka. Fuente: Elaboración propia.

El '**producer**', en este caso, incluye una **aplicación Dash**, lo que permite que el usuario pueda **personalizar su prenda** a su manera eligiendo las características manualmente. Además, se implementó la opción de que se creara una prenda al azar que no existiese ya en el grafo de prendas general. Una vez enviada la selección, el '**producer**' **publica** la selección en un **tópico** llamado '**reto_10**'. En las siguientes ilustraciones se muestran primero, la aplicación *Dash*, la cual obtiene un cuestionario para poder elegir un valor por cada característica de la prenda y finalmente enviarla o directamente enviar una nueva prenda generada aleatoriamente (Ilustración 150), y la segunda, muestra el código al ejecutar el 'producer', donde, a medida que se publican mensajes, aparecerían mensajes indicándolo (Ilustración 151).

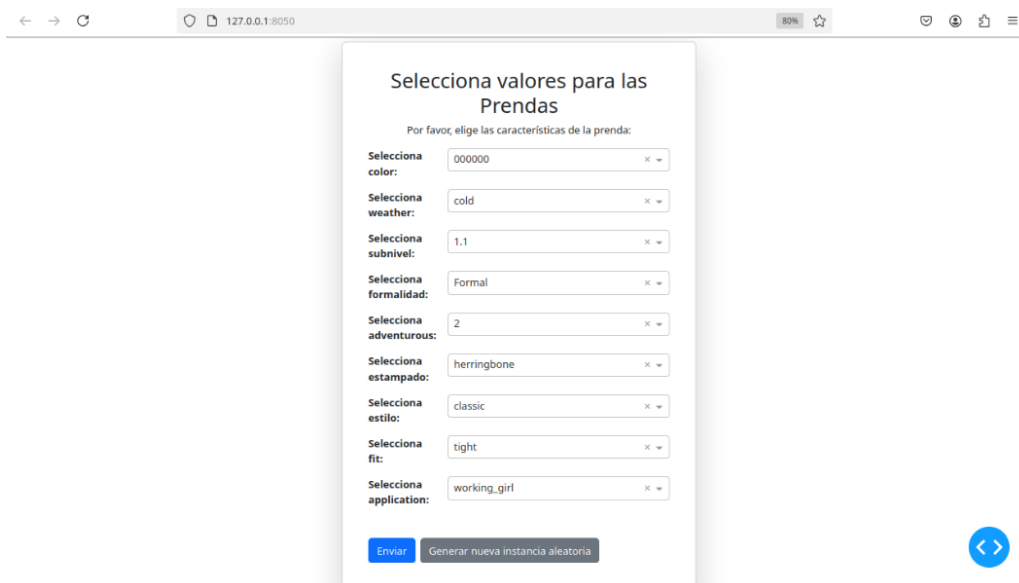


Ilustración 150: Aplicación Dash. Fuente: Elaboración Propia.

A terminal window titled "Terminal - martin@martin-VirtualBox: ~/RETO10". The prompt is "(base) martin@martin-VirtualBox:~/RETO10\$". The command "python3 producer.py" has been executed. The output is: "Dash is running on http://127.0.0.1:8050/", "* Serving Flask app 'producer'", and "* Debug mode: on".

Ilustración 151: Ejecución 'producer.py'. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el **'consumer'**, se **suscribiría** al tópico para **obtener** las **características** de la **prenda seleccionada** y le **aplicaría** una serie de **transformaciones** y procesos para obtener la siguiente información valiosa. Para empezar, se creó una función para que la nueva prenda sea incluida en una tabla junto con todas las demás prendas existentes en el grafo completo, esto serviría para luego poder obtener la **prenda más similar** a la nueva creada y a partir de ahí poder obtener triángulos del grafo y poder mostrar los looks con los que más combinaría la nueva prenda.

A la hora de elegir la prenda más similar, se implementó una función que devolvía un índice de similitud que cuanto más se parezcan dos prendas, menor será su valor, y por ende, mayor la

similitud. A partir de este valor, se seleccionaba la prenda más parecida a la nueva prenda creada, y así obtener las conexiones que la prenda nueva tendría en el grafo (las mismas que la prenda más similar). Por otro lado, se crearon funciones para **obtener los triángulos** y que estos **cumplan una serie de reglas** y restricciones para que puedan ser válidos (un ejemplo claro sería el no poner en un triángulo 3 camisetas, ya que no sería un look válido). En las siguientes ilustraciones (Ilustración 152, Ilustración 153), se muestra el **resultado** al ejecutar el **'consumer'**, que como previamente se ha mencionado, muestra la prenda generada junto con su nodo más similar y algunas de sus conexiones, y lo más importante, muestra los 3 looks en los que mejor puede integrarse la nueva prenda, ordenados según la media geométrica calculada en base a las ponderaciones de los enlaces que conectan las 3 prendas de cada atuendo.

```

Terminal - martin@martin-VirtualBox: ~/RETO10
^[[A^C(base) martin@martin-VirtualBox:~/RETO10$ python3 consumer.py

Recibido: {'color': 'FFC0CB', 'weather': 'cold', 'subnivel': 3.0, 'formalidad': 'Informal', 'adventurous': 3, 'estampado': 'ethnic', 'estilo': 'night', 'fit': 'loose', 'application': 'freetime'}
Nodo nuevo: 1923

El nodo mas similar al nodo 1923 es el nodo 1669

Aqui sus primeras 5 conexiones:
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
4 26 B0E2AD warm 2.0 Informal 1 smooth minimal straight working_girl
22 44 00000b warm 1.1 Informal 2 smooth minimal tight freetime
31 53 FFFF00 cold 3.0 Informal 2 smooth street straight freetime
58 80 ECE9D6 warm 2.0 Informal 2 smooth casual straight freetime
115 137 C19A6B warm 2.0 Informal 2 smooth boho straight freetime

Primeros 3 looks válidos con las características de las prendas:
+++++
LOOK: (1923, 115, 938) con media geométrica 0.5608320963204382
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
1901 1923 FFC0CB cold 3.0 Informal 3 ethnic night loose freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
93 115 C19A6B warm 1.1 Formal 1 smooth classic straight freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
916 938 666633 warm 2.0 Formal 1 horizontal_stripes classic straight freetime
+++++
LOOK: (1923, 22, 150) con media geométrica 0.5593018510716946
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
1901 1923 FFC0CB cold 3.0 Informal 3 ethnic night loose freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
0 22 000000 cold 1.1 Formal 2 herringbone classic tight working_girl
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
128 150 C19A6B cold 2.0 Formal 3 retro classic straight work
+++++

```

Ilustración 152: Ejecución consumer.py' (1). Fuente: Elaboración propia

```

Terminal - martin@martin-VirtualBox: ~/RETO10
-----
31 53 FFFF00 cold 3.0 Informal 2 smooth street straight freetime
58 80 ECE9D6 warm 2.0 Informal 2 smooth casual straight freetime
115 137 C19A6B warm 2.0 Informal 2 smooth boho straight freetime

Primeros 3 looks válidos con las características de las prendas:
+++++
LOOK: (1923, 115, 938) con media geométrica 0.5608320963204382
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
1901 1923 FFC0CB cold 3.0 Informal 3 ethnic night loose freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
93 115 C19A6B warm 1.1 Formal 1 smooth classic straight freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
916 938 666633 warm 2.0 Formal 1 horizontal_stripes classic straight freetime
+++++
LOOK: (1923, 22, 150) con media geométrica 0.5593018510716946
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
1901 1923 FFC0CB cold 3.0 Informal 3 ethnic night loose freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
0 22 000000 cold 1.1 Formal 2 herringbone classic tight working_girl
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
128 150 C19A6B cold 2.0 Formal 3 retro classic straight work
+++++
LOOK: (1923, 58, 681) con media geométrica 0.47302410978631454
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
1901 1923 FFC0CB cold 3.0 Informal 3 ethnic night loose freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
36 58 000000 warm 1.1 Formal 2 smooth classic tight freetime
-----
label color weather subnivel formalidad adventurous estampado estilo fit application
659 681 C19A6B warm 2.0 Formal 2 polka_dot classic straight freetime

```

Ilustración 153: Ejecución consumer.py' (2). Fuente: Elaboración propia

En resumidas cuentas, este flujo resulta ser una herramienta muy útil, teniendo diversas aplicaciones, pudiendo llegar a generar **recomendaciones automáticas** de prendas nada más crear una prenda con características nuevas o al gusto del usuario. Dentro de este proceso, el uso de *Kafka* es crucial debido a su capacidad de gestionar la publicación del mensaje en los tópicos y su respectiva recepción todo de una manera **eficiente y escalable**.

Apéndice VI: Comparación de resultados de redes neuronales

Mediante este apéndice se pretende **visualizar los diferentes resultados obtenidos de cada uno de los diferentes modelos que se han entrenado**, así como sus respectivos hiperparámetros. Como bien se ha mencionado en la explicación de la red neuronal, para poder obtener un modelo robusto, se han realizado diferentes pruebas donde se probaban diferentes combinaciones de hiperparámetros, en la Tabla 30 se ven resumidos los hiperparámetros utilizados, el tipo de capa que se ha utilizado y los resultados obtenidos evaluando el modelo en el conjunto de testeo:

Tabla 30: Resultados AUC en base a hiperparámetros.

Valor AUC para test	Capas	Parámetros de entrenamiento
0.881	GCN	Lr: 0.01, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.692	GCN	Lr: 0.001, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.5	GCN	Lr: 0.1, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.818	GAT	Lr: 0.01, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.802	GAT	Lr: 0.01, hidden_channels: 128, out_channels: 64
0.797	GAT	Lr: 0.001, hidden_channels: 128, out_channels: 64
0.774	GAT	Lr: 0.001, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.613	GAT	Lr: 0.1, hidden_channels: 128, out_channels: 64
0.611	GAT	Lr: 0.1, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.859	GraphSage	Lr: 0.01, hidden_channels: 128, out_channels: 64
0.849	GraphSage	Lr: 0.01, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.829	GraphSage	Lr: 0.001, hidden_channels: 128, out_channels: 64
0.813	GraphSage	Lr: 0.001, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.806	GraphSage	Lr: 0.1, hidden_channels: 64, out_channels: 32
0.775	GraphSage	Lr: 0.1, hidden_channels: 128, out_channels: 64

- 'Lr': [0.1, 0.01, 0.01]
- 'hidden_channels': [64, 128]
- 'out_channels': [32, 64]